

APUNTES MERCADOS II

INTRODUCCIÓN: DATOS, MODELOS Y DECISIONES EN MARKETING

“So, what’s getting ubiquitous and cheap? Data. And what is complementary to data? Analysis. So my recommendation is to take lots of courses about how to manipulate and analyze data: databases, machine learning, econometrics, statistics, visualization, and so on.”

Creciente uso de Marketing basado en Evidencia

- Creciente uso de información, métodos analíticos y modelos para guiar la toma de decisiones de Marketing
 - o Ambiente de negocios cada vez más complejo y dinámico
 - o Proliferación de datos recolectados vía búsquedas en Internet, terminales POS, redes sociales, dispositivos móviles...
 - o Mayor capacidad de procesamiento de información
 - o Métodos analíticos más sofisticados
- Encuesta Forbes (2019): 96% de altos ejecutivos considera crítico el marketing basado en datos para el éxito de su compañía

Inteligencia de Marketing

CRM: Customer Relationship Management



1. Definición de Investigación de Mercados

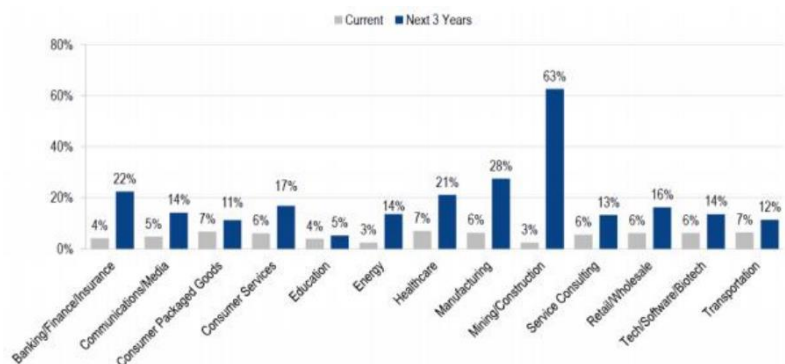
“La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, el cliente y el público en general al tomador de decisiones de marketing a través de la información – información usada para (1) identificar y definir oportunidades y problemas de marketing; (2) generar, refinar y evaluar acciones de marketing; (3) monitorear el desempeño de marketing; y (4) mejorar la comprensión del marketing como un proceso.”



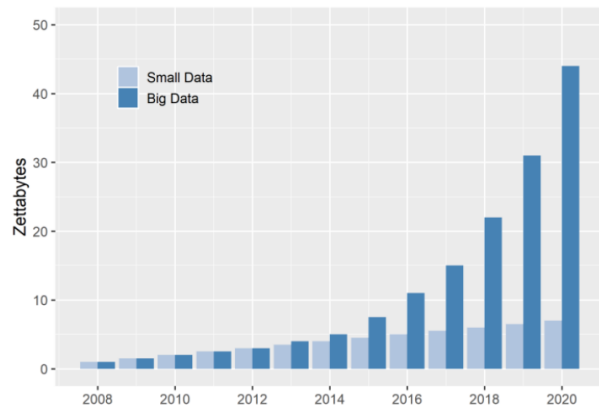
Marketing Science & Analytics

- Combinación de modelos de marketing cuantitativo, bases de datos de marketing y de herramientas de análisis de datos (Cuantificación de beneficios, ROI, “accountability”)
- Tomó fuerza en los 80s con trabajo de fabricantes de productos de consumo masivo (Ej. P&G)
 - o Marketing mix analytics usando datos de scanner (AC Nielsen y IRI)
 - o Uso intensivo de métodos econométricos
- Uso de marketing analytics extendido a muchas otras industrias (manufactureros, compañías telefónicas, etc.)

Gasto en Marketing Analytics por Industria



Small Data Versus Big Data



Ejemplo: Panel de Consumidores Categoría Mantequillas

→ 3.500 hogares guardan todas sus boletas. Se registran los datos y se vende la información a las empresas.

→ 67% de los hogares compró mantequilla alguna vez el 2012.

Año	2011	2012
Penetración (%)	63,4	67,2
Frecuencia	10,0	9,5
Intensidad (grs)	262	265
Intensidad (\$)	642	611

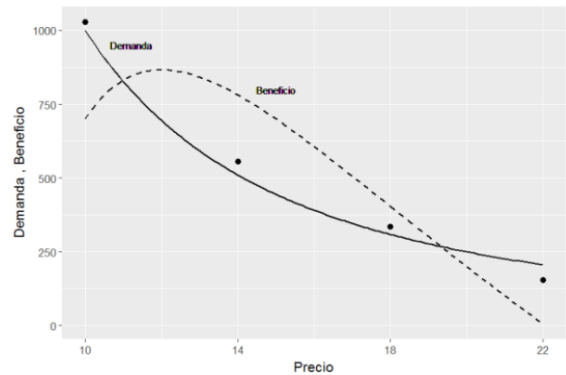
Participación de Mercado	2011	2012
Watt's	4,2	5,0
Loncoleche	3,8	3,0
Nestlé	4,8	9,3
Parmalat	4,2	9,3
Soprole	42,6	40,0
Otro	40,4	33,4
Total	100,0	100,0

Ejemplo : Penetración de Bebidas Gaseosas en EE UU

Edad	1950	1960	1970	1980
10 – 19	52,9	62,6	73,2	81,0
20 – 29	45,2	60,7	76,0	75,8
30 – 39	33,9	46,6	67,7	71,4
40 – 49	28,2	40,8	58,6	67,8
50 – 59	18,1	28,8	50,0	51,9
Total	35,7	47,9	65,1	69,6

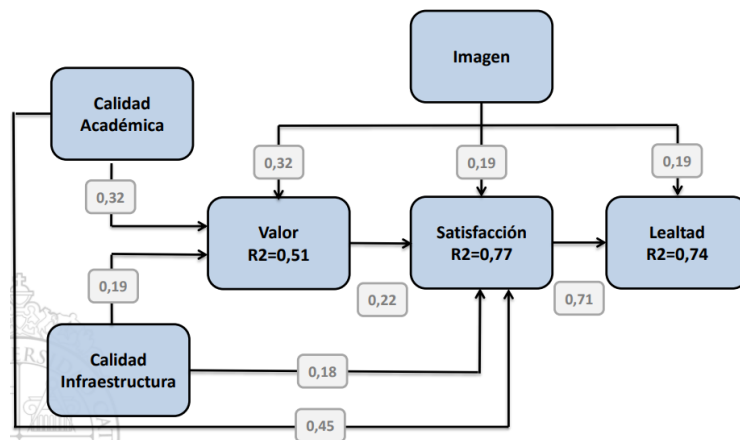
¿Qué análisis se pueden hacer?

Ejemplo: Demanda y Precios Óptimos



¿Cómo calcular la función demanda?

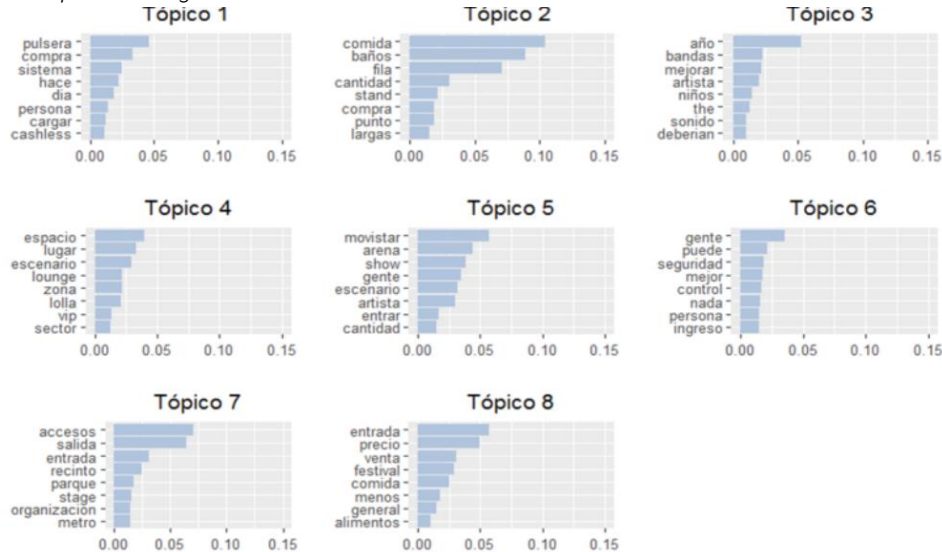
Modelo de Satisfacción Universidad



Ejemplo: Sugerencias Lollapalooza 2017

T1	Accesos y compra de comida
T2	Mas escenarios, mas baños y mejor coordinacion con el metro para la salida!
T3	Mas lugares con sombra, baños (no había jabón y agua en algunos). Lugares para comer, no hay donde servirse de manera comida lo que uno compra.
T4	Nada, está bien, es una mierda de festival pero a veces traen buenos cabezas de cartel.
T5	Salida del recinto y movilización al evento
T6	La organización y acceso en el lounge, se supone que se cancela por un servicio superior y el sector de alimentos fue deplorable, ni siquiera pude acceder a alimentarme, un desastre
T7	Más espacio para caminar, utilizar otras zonas del parque
T8	Los precios de la comida, ya que solo era comida rapida y estaba cara. el dia domingo al parecer sobrevendieron por en momentos la gente se agolpaba pasando a llevar a quien estuviera a su paso. Tal vez agrandar los espacios de comida mx gente en el suelo comiendo en medio del excesivo polvo
T9	Menos colas en los puestos de servicios.
T10	Disminuir la cantidad de venta de entradas porque se hace imposible ir a todos los lugares, ya sea de comida, baños, shows, etc. Además, los precios de los productos que venden, ya sea comida o accesorios es bastante elevada en los precios comparado con la cantidad y calidad que se ofrece, sobretodo porque se agotan rápidamente y no responden ante eso después de haber estado en una fila por bastantes minutos. También, el sonido muchas veces está fuerte, por lo que no siempre se puede apreciar el show. Los voluntarios de reciclaje no funcionan muy bien, puesto que siempre se llena de latas y botellas y envoltorios en todos lados. Otro punto, es la cantidad de marihuana que entra la gente, ya que, si bien, no me molesta que fumen, que lo hagan en otro lado porque Me molesta el olor y el humo.

Lollapalooza 2017: Tópicos en Sugerencias

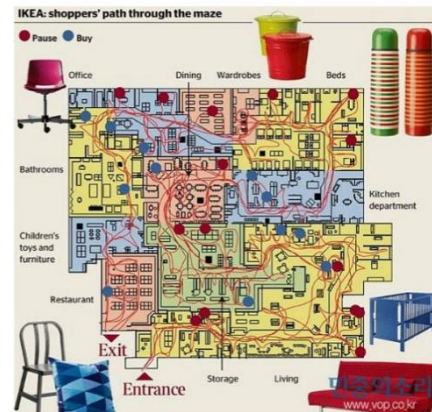


Cientes de Farmacia

Muestra de Clientes de Farmacia que Compraron Dislipidemia

Cliente	Recencia	Frecuencia	Monto	Sexo	GSE	Edad
1	2	4	37.9			
2	1	1	6.7	FEM		62
3	2	5	99.2	MAS	C3	92
4	1	12	601.2	MAS	C3	88
5	10	1	5.2	MAS	D	92
6	1	9	255.3	MAS	ABC1	91
7	3	2	65.6	FEM	ABC1	87
8	2	7	139.9	MAS		90
9	1	5	139.9	MAS	ABC1	90
10	2	2	62.5	MAS	C3	91
11	1	5	81.7	FEM	ABC1	98
12	3	1	0.8	FEM	ABC1	90
13	1	8	113.3	MAS	D	91
14	2	7	23.8	FEM	C3	91
15	3	6	119.7	MAS	ABC1	85
16	1	2	148.4	FEM	C3	85
17	1	12	438.3	FEM	C3	96
18	1	8	392.2	MAS	C3	91
19	1	12	686.5	FEM	C3	94
20	1	9	323.6	MAS	D	92

Ejemplo: Path en Tiendas



Ejemplo: Google Trends

Las tres cadenas de tienda más importantes en Chile son Falabella, Paris y Ripley con participaciones iguales a 35%, 30% y 20% respectivamente. Uno de los ámbitos de desarrollo más relevante de estas cadenas en los últimos años ha sido la compra de productos y la comunicación con el consumidor online. Se quiere obtener información respecto del logro de este objetivo. Después de familiarizarse con la herramienta Google Trends (www.google.com/trends), haga una búsqueda de los términos: Falabella, París, Ripley en Chile. Analice las tendencias de búsquedas 2007-2016, compare las búsquedas con la participación de mercado y compare la distribución de búsquedas a través de las regiones en Chile.

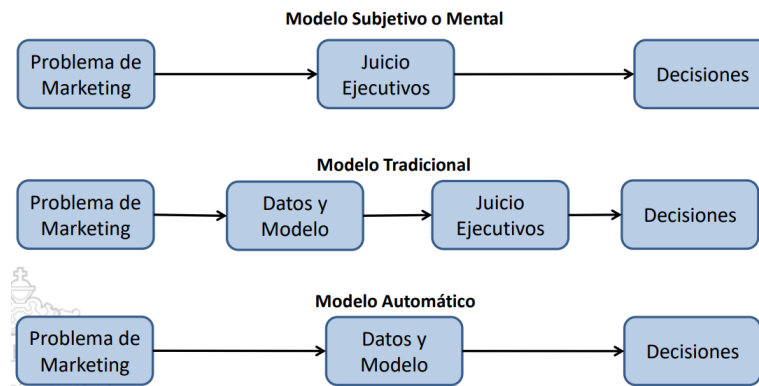
→ Monitorear Búsquedas

2. Modelos en Marketing

Un modelo es una representación simplificada de la realidad que tiene un objetivo determinado

- Supuestos
- Variables: controlables (exógenas) y no controlables (endógenas)
- Relaciones entre variables determinadas por parámetros

Modelos en Marketing y Practitioners



- ¿Qué beneficios tienen los modelos? → Ahorro de tiempo y Objetividad
- ¿Por qué no se usan los modelos? → Es caro, cuesta encontrar gente con el conocimiento y los tomadores de decisiones no están familiarizados con los modelos: les cuesta creer.
- ¿Cómo debieran ser los modelos? → Simples (pocas variables), intuitivos, realistas y fáciles de implementar.

Modelos Para Decisiones Estratégicas

Problema de Marketing	Modelos Usuales
Segmentación	K – Medias Modelos Clases Latentes
Posicionamiento	Mapas de Posicionamiento
Elección de Marca	Modelos de Regresión Logística: Elección de Marca
Satisfacción	Análisis de Cuadrante Modelos ACSI, ECSI: Drivers de Satisfacción
Predicción de Mercado	Modelos de Regresión: Tamaño de Mercado Modelo de BASS: Penetración

Modelos Para Decisiones Tácticas

Problema de Marketing	Modelos Usuales
Productos	Análisis Conjunto: Diseño de Nuevos Productos ASSESSOR: Pre – Test de Mercado
Desempeño de Marcas	DIRICHLET
Precios	Modelo de GABOR-GRANGER : Disposición a Pagar MSP: Precios Óptimos Modelos de Regresión: Cálculo de elasticidades
Promociones	SCAN PRO, PROMOTION SCAN : Impacto promociones
Publicidad	Vidale –Wolfe, Arrow – Nerlove: Impacto Publicidad
Canales, Plaza	CALLPLAN: Fuerza de Venta Huff: Locación

3. El Valor de la Información

- ¿Qué cualidades le da valor a un estudio? → Entrega de información única, confiabilidad y Oportunidad (timing)
- ¿Cuánto vale un estudio?

4. Ética en Investigación de Mercados

- Ética y Dilema Ético → Difícil distinguir el bien del mal.
- Principios Generales o Filosofías Éticas :
 - o Utilitarismo
 - o Deontología
 - o Códigos de Ética

Análisis de un Dilema Ético

- 1) Identifique el (los) dilema(s) ético(s)
- 2) Identifique los actores y sus motivaciones
- 3) Identifique las instituciones (grupos) afectada(o)s
- 4) Identifique las acciones posibles para el protagonista del caso
- 5) ¿Cuál de éstas es la mejor acción?

Ejemplo Dilema Ético

Un fabricante de juguetes pide cotizaciones a cuatro empresas de investigación para realizar un estudio sobre actitudes de los niños hacia los juguetes. Las propuestas y los precios de las cuatro empresas son sustancialmente diferentes. El fabricante de juguetes selecciona a la empresa con el menor precio, pero le exige que incorpore elementos del diseño de las otras propuestas.

Normas éticas: Investigador - Participante

- Garantizar el anonimato de los participantes
- Prevenir efectos adversos en los participantes
- No usar la investigación como medio de venta
- Garantizar el derecho a no responder
- Garantizar la participación con consentimiento
- Entregar el nombre de la empresa que hace la investigación
- Consideraciones especiales con niños

Normas éticas: Investigador - Cliente

- Adherir a normas en presentación de resultados : Ficha metodológica
- No usar la investigación con otro cliente
- No hacer uso indebido de resultados
- Derecho de propiedad del cliente (estudio, propuesta)
- Integridad Técnica

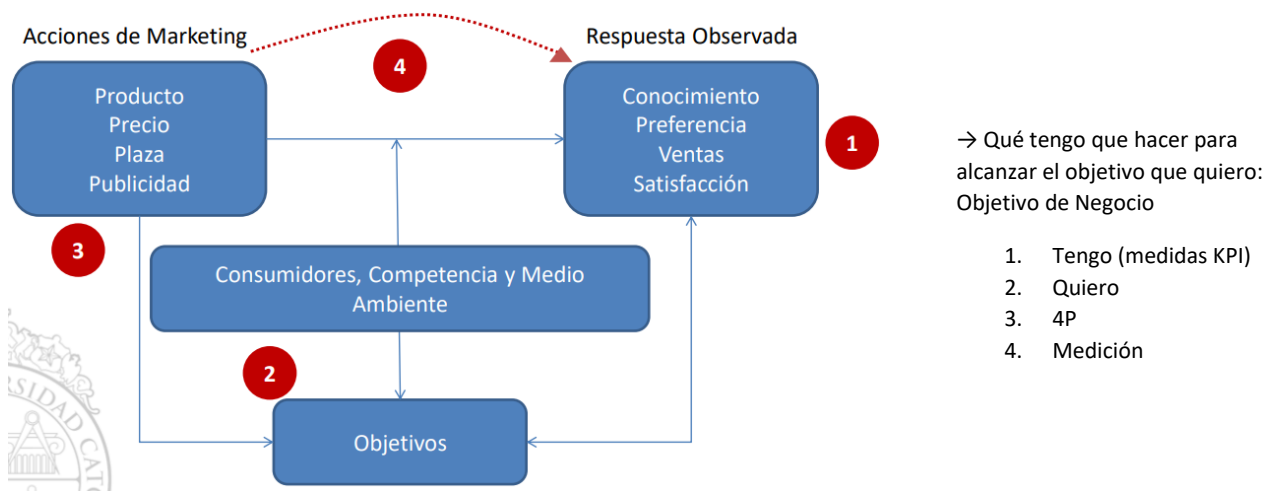
EL PROBLEMA DE MARKETING Y EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Proceso de Investigación de Mercados



* En caso de investigación de mercado con trabajo de campo

El Problema de Marketing: Una visión estratégica



El Problema de Investigación



Ejemplos: Caída en Ventas de una Marca

- Problema de Investigación: Determinar los factores más relevantes que causan la disminución en las ventas
- Preguntas de Investigación:
 - ¿Qué atributos son los más importantes para los consumidores?
 - ¿Cómo perciben los consumidores la marca y la competencia en estos atributos?
 - ¿Han cambiado las preferencias de los consumidores?
 - ¿Qué marca están comprando los nuevos consumidores de la categoría?
 - ¿Son leales los compradores de la marca y los de otras marcas?
 - ¿Cómo es el precio de la marca y la competencia? ¿Cómo ha cambiado?

Ejemplos:

(1) Mega

En 2014 Mega exhibió en horario estelar la teleserie Pituca sin Lucas con gran éxito de rating. Este éxito fue muy importante para los resultados financieros del canal ese año porque los televidentes se mantienen en el mismo canal de las teleseries al noticiero central y luego al horario prime que comienza a las 10 PM. Sin embargo, el éxito de una teleserie es poco predecible y los ejecutivos del canal quisieron diseñar para el futuro un noticiero central atractivo a la audiencia que fuese menos dependiente del éxito de la teleserie de turno.

- a) ¿Cuál es el problema de Marketing para Mega? → Tener más rating en noticiero
- b) ¿Cuál es el problema de investigación correspondiente? → Qué factores hacen a un noticiero atractivo para los televidentes.
Posibles preguntas de investigación → ¿Qué le interesa a la gente?

(2) Dafiti

Dafiti Chile es una tienda de moda online en donde se puede encontrar lo último en tendencias en lo que respecta a zapatos, vestuario y accesorios. Con una fuerte campaña en medios online y tradicionales han logrado una tasa de adquisición promedio de clientes cercana al 80% mensual en los últimos 6 meses. Sin embargo, la tasa de recompra no ha sido la esperada por Dafiti Chile (aprox. 20%). Su matriz en Brasil logra tasas de recompra cercanas al 60% en un período de observación equivalente.

- a) ¿Cuál es el problema de marketing para Dafiti? → Aumentar las recompras
- b) ¿Cuál es el problema de investigación? → ¿Qué factores afectan las recompras?

(3) Mall Plaza Vespucio

En 1999 Cencosud anunció la construcción del Mall Florida Center ubicado a pocos metros del Mall Plaza Vespucio que funciona desde 1990. Mall Plaza Vespucio atendía en 1990 a 1.200.000 personas en 8 comunas del sector sur – oriente de Santiago. En 10 años la población en estas comunas había crecido en 25%.

- a) ¿Cuál es el problema de Marketing para Mall Plaza Vespucio? → Cómo mejorar la lealtad de los clientes
- b) ¿Cuál es el problema de investigación correspondiente? → ¿Qué atrae al mall? ¿Qué ofrece que sea atractivo? ¿Qué ofrece la competencia?

Tipos de Estudio

1. *Exploratorio* → Entender y conocer en profundidad necesidades, actitudes y conductas de los consumidores; familiarizarse con el problema. Usualmente metodología cualitativa (Focus Groups, Entrevistas en profundidad, Etnografía, etc.)
2. *Descriptivo* → Estudiar características de una variable y/o la relación entre variables. Usualmente metodología cuantitativa
3. *Causal* → Determinar relaciones de causa y efecto. Metodología cuantitativa basada en experimentos, se puede usar para medir la efectividad de estrategias de posicionamiento, como, por ejemplo, promociones en precios.

SEGMENTACION

1. Conceptos Básicos

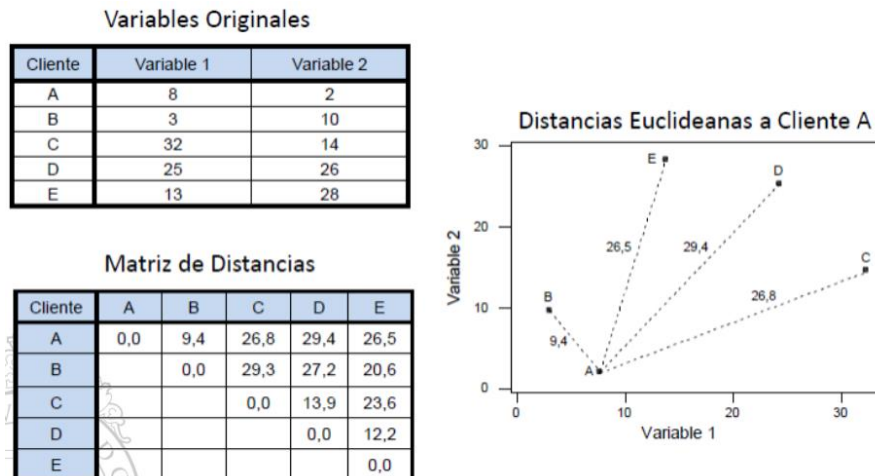
Market segmentation involves viewing a heterogeneous market as a number of smaller homogeneous markets, in response to differing preferences, attributable to the desires of consumers for more precise satisfaction of their varying wants.

-Smith (1956, Journal of Marketing)

Tipos de Segmentación

	Definición	Ejemplo
A-Priori	Yo ejecutivo decido a priori cuales son las bases con las que voy a separar a los consumidores (ej: facturación / sexo/ comuna...) decido antes las variables de segmentación	
A-Posteriori	Dadas las cantidades de consumidores y var hago un proceso estadístico para ver como separar. Hago separación en base a similitudes usando las variables como un todo.	Compañías de telefonía móvil usan esta.

Distancias Euclidianas



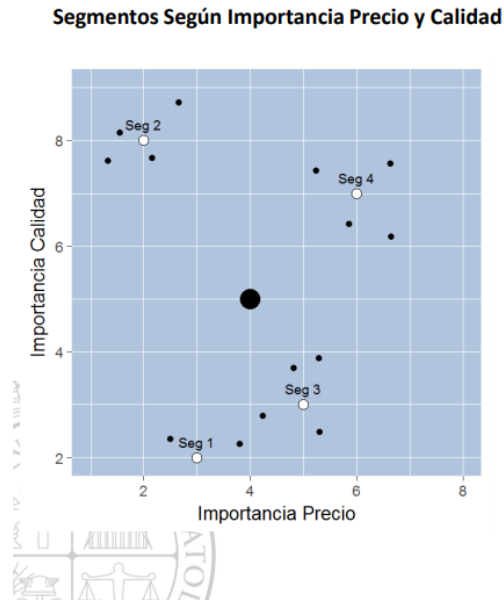
Todos los modelos de segmentación se basan en distancias euclidianas para ver qué tan parecidos son respecto a determinadas variables.

¿A qué cuadrante corresponden las siguientes segmentaciones?

- Según si son clientes abonados o no abonados : **A B C D**
- Según la disposición a pagar por el producto : **A B C D**
- Según si el cliente es de perfil innovador o no : **A B C D**

	Características de los Consumidores	Características de los Consumidores Relativas al Producto/Servicio
A-Priori	A	B
A-Posteriori	C	D

Ejemplo: DISTANCIAS EUCLIDEANAS



1. Un consumidor tiene importancia 6 en Precio y 5 en Calidad. ¿A qué distancia está del segmento 1?

a) 4,2 b) 0 c) 6 d) 18

2. Si las distancias a los segmentos Seg 2, Seg 3 y Seg 4 son: 5; 2,2 y 2 respectivamente. ¿A qué segmento pertenece el consumidor?

a) Seg 2 b) Seg 3 c) Seg 4

Fórmula Distancia entre Puntos a y b

$$d(a, b) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$$

a: (a₁, a₂) b: (b₁, b₂)

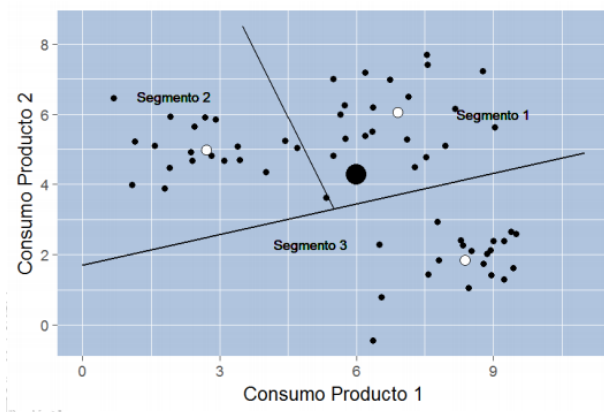
Ejemplo

Procter & Gamble acaba de desarrollar una nueva colección Pantene para cabellos PUC con rizos definidos. Como el producto está orientado a un segmento muy específico, el rol de la segmentación de mercado en este caso es nulo. ¿Está usted de acuerdo?

→ no porque tenga un producto de un nicho no va a ser relevante la segmentación.

2. Metodología General de Segmentación

- Definir variables de segmentación o bases
- Aplicar metodología estadística
- Describir el perfil de los segmentos con variables auxiliares
- Seleccionar segmentos de valor
 - o Basado en tamaño, disposición a pagar, costos de servir y necesidades. Esto se reflejará en permanencia, frecuencia de uso,...
 - o Distinguible de otros segmentos
 - o Accesible por los canales de distribución y promoción
 - o Compatible con los intereses de la organización



Metodología básica:

- Define centroide/nodos: centros de los segmentos, promedios de las distancias = Puntos blancos
- Consumidores = Puntos negros

Para cada consumidor calcula la distancia hacia el centro del segmento.

Asigna cada consumidor al centro respecto al cual tenga menos distancia.

3. Segmentación de k-medias

- Se define a priori el valor de k : número de segmentos
- Se asigna inicialmente cada elemento a un segmento
- Se calcula la suma de las distancias de los elementos al centro de su segmento
- Se reasignan los elementos de manera de minimizar la suma de las distancias de los elementos a los centros correspondientes

Criterios Estadísticos para Seleccionar k:

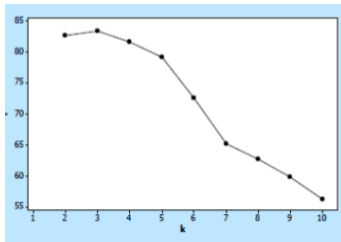
Índice F →
$$F_k = \frac{\text{Distancia Promedio Exterior}}{\text{Distancia Promedio Interior}}$$

Ojalá lo más grande posible, significaría que los segmentos están bien diferenciados, la gente de cada segmento es homogénea.

Estadígrafo R2 →
$$R^2 = 1 - \frac{\text{Distancia Promedio Interior } k}{\text{Distancia Promedio Interior } k=1}$$
 (Se explica en más detalle en página 24)

Stata: índice F equivale al índice Calinski–Harabasz pseudo - ' F Sintaxis → `cluster stop [cname]`

Ejemplo



k	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	82.7	83.4	81.6	79.2	72.6	65.2	62.7	59.8	56.2
Δ F		0.7	-1.8	-2.4	-6.6	-7.4	-2.5	-2.9	-3.6

Debería usar 3 segmentos para maximizar F

Otros Criterios para la Selección de k → Puede incluso ser más relevante que el método de F

- Número de segmentos
- Tamaño de segmentos
- Menor valor p posible, así encuentro más diferencias entre segmentos
- Identificación de segmentos → como se diferencian los segmentos de acuerdo a las variables escogidas
 - o Variables Base
 - o Variables de Caracterización

4. Análisis Estadístico

Métodos Estadísticos	Variable Dependiente Cualitativa	Variable Dependiente Cuantitativa
Variable Independiente Cualitativa	Tablas de Contingencia	Análisis de Medias
Variable Independiente Cuantitativa		Análisis de Correlación/Regresión

Hipótesis:

H₀: las variables son independientes

H₁: las variables son dependientes

Tablas de Contingencia

- Análisis de la relación entre dos variables cualitativas
- H₀: Las variables son independientes Las proporciones de los grupos son iguales
- Test Chi – 2 para aceptar o rechazar H₀ con nivel de significancia del 5%. Rechazar H₀ si
 - o Valor p es menor al 5%
 - o Chi – 2 es grande (relativo a valor de tabla)

5. Análisis de Diferencia de Medias (ANOVA)

- Análisis de la relación entre una variable cuantitativa (dependiente) y una variable cualitativa (independiente)
- H_0 : Las variables son independientes / Las medias de los grupos son iguales
- Test F (Anova) para aceptar o rechazar H_0 con nivel de significancia del 5%. Rechazar H_0 si
 - o F es grande (relativo a valor de tabla)
 - o Valor p es menor al 5%

Evaluación Global Teletrece

GSE*	ABC1	C2	C3	D	Total
n	274	234	240	251	999
Medias	5,38	5,48	5,50	5,35	
Desv. Est.	1,33	1,20	1,26	1,49	

(*) Notas de 1 a 7; F = 0,81; F (Tabla) = 2,62; p = 0,490.

→ No puedo rechazar hipótesis nula. No hay diferencias significativas. Valor p = 0.49

EDAD*	13 – 24	25 – 35	36 – 50	51 –	Total
n	267	198	261	273	999
Medias	5,62	5,31	5,33	5,44	
Desv. Est.	1,16	1,28	1,52	1,30	

(*) Notas de 1 a 7; F = 2,92; F (Tabla) = 2,62; p = 0,033. Diferencias significativas sólo entre 13-24 y 25-35.

→ Si hay diferencia, valor p = 0.03



SEXO*	Femenino	Masculino	Total
n	573	426	999
Medias	5,69	5,09	
Desv. Est.	1,19	1,43	

(*) Notas de 1 a 7 F = 53,5; F (Tabla) = 3,85; p = 0,000.

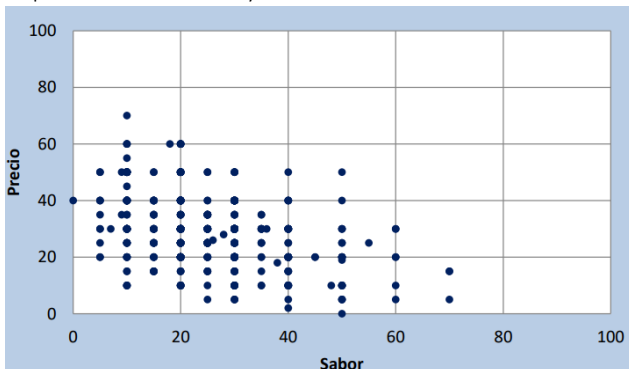
→ Si hay diferencia, valor p pequeño = 0

EJEMPLO SEGMENTACIÓN: Locales de Comida Rápida

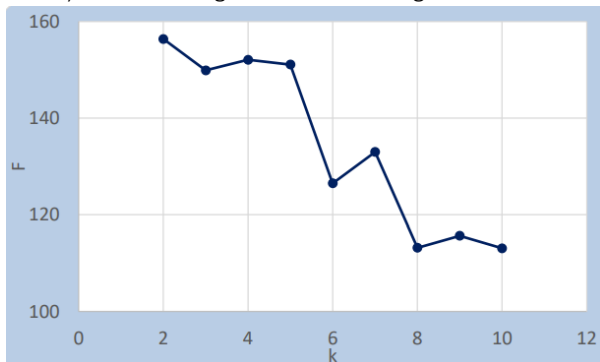
- Estudio de mercado sobre locales de comida rápida
- 617 encuestas a jóvenes de 18 a 25 años de GSE ABC1 y C2
- Los atributos más importantes : precio, rapidez, higiene, sabor, ubicación
- Escala de suma constante entre todos los atributos (distribuir 100 puntos entre los atributos según importancia)

	Precio	Rapidez	Higiene	Sabor	Ubicación
Promedio	25.5	15.7	19.3	28.3	11.3
Desv.Est.	11.1	7.3	9.2	11.0	6.3
Mín	0	0	0	0	0
Max	70	50	60	60	45

Importancia de Precio y Sabor



a) Índice F según Número de Segmentos



→ Deberíamos trabajar solo con 2 segmentos si usamos solo criterio estadístico. Quizás tomando en cuenta que 2 es muy poco, se podría decidir usar más segmentos, quizás 5.

b) Análisis de Segmentos:

Segmento	1	2	3	4	5	Total	p
n%	27	24	25	15	9	100	
Precio	19.7	15.3	28.6	23.8	47.3	25.5	0.000
Rapidez	12.3	13.7	13.0	22.5	14.1	15.7	0.000
Higiene	14.3	33.4	15.5	21.2	12.7	19.3	0.000
Sabor	44.5	28.1	28.7	20.4	18.2	28.3	0.000
Ubicación	9.1	9.6	14.1	12.5	8.1	11.3	0.000

P = 0 → voy a poder diferenciar bien

- Análisis horizontal → El precio al que más le importa es al 5, el sabor al que más le importa es al 1. En general lo más relevante es el sabor, luego el precio.
- Análisis vertical → Al segmento 1 le importa más el sabor, al 2 la higiene y al 5 el precio

c) Análisis de Caracterización o Identificación

Segmento	1	2	3	4	5	Total	Valor p
Edad	21,5	21,7	21,8	21,3	21,3	21.6	0.094
Visitas	1,29	1,23	1,21	1,33	1,16	1.3	0.600
% Hombre	58	55	43	49	66	53	0.003
% Estudia	94	85	90	90	94	90	0.208

P alto → Edad y visitas no sirven para diferenciar segmentos ($p > 0.05$) → Uso sexo: Hombres: precio (5) y sabor (1)

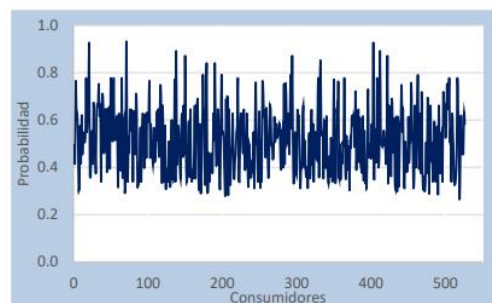
d) Clasificación Consumidores

	Precio	Rapidez	Higiene	Sabor	Ubicación
Nuevo Consumidor	25	15	10	30	20

Probabilidad Nuevo Consumidor

Segmento	Distancia	Probabilidad
1	19.6	0.18
2	27.5	0.13
3	9.2	0.38
4	18.2	0.19
5	28.1	0.12

Probabilidad Según Consumidor



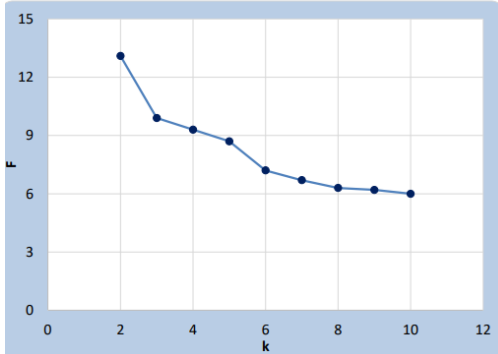
→ Probabilidad inversamente proporcional a la distancia asigno al consumidor al segmento donde tenga la menor distancia: lo asigno al segmento 3.

EJEMPLO: Caso Telefonía Celular

- Población objetivo :
Jóvenes de 18 a 25 años del GSE ABC1
- Razones para usar celular en escala Likert 1 a 5
- Muestreo por Conveniencia
- Variables de Identificación : Sexo, Edad, Actividad

Variable	n	Media	Desv. Est.
Ubicable para mis padres	564	3,70	1,10
Seguridad	564	3,52	1,12
Util en vacaciones y fines de semana	564	3,94	1,07
Ahorro de tiempo	564	4,04	0,93
Lo piden mis padres	564	2,32	1,26
Moda	564	1,64	0,94
Indicador de status	564	1,64	0,97
Estar ubicable para mis amigos	564	3,96	0,86
Entretenido	564	2,48	1,13

a) Selección Número de Segmentos



De acuerdo al criterio estadístico deberíamos usar 2 segmentos. Sin embargo, puede pasar que este criterio no sea suficiente para determinar el número de segmentos. Uso 5 segmentos.

b) Análisis de Segmentos: Solución k = 5

Variable \ Segmento	1	2	3	4	5	Total	p
n %	23,6	15,2	23,2	8,9	29,1	100,0	
Ubicable padres	4,13	1,95	4,44	3,32	3,81	3,70	0,000
Seguridad	3,59	2,42	4,00	3,16	3,78	3,52	0,000
Vacaciones	3,30	3,62	4,14	3,48	4,60	3,94	0,000
Ahorro tiempo	4,03	3,81	4,15	3,70	4,19	4,04	0,001
Lo piden padres	1,68	1,37	3,89	3,12	1,82	2,32	0,000
Moda	1,22	1,40	1,64	3,26	1,62	1,64	0,000
Status	1,30	1,27	1,56	3,60	1,57	1,64	0,000
Ubicable Amigos	3,79	3,59	3,99	3,50	4,40	3,96	0,000
Entretenido	3,29	2,29	1,80	3,29	2,23	2,48	0,000

En todas las variables hay diferencias significativas, lo cual es bueno, $p=0$.

c) Variables de Caracterización

Variable	1	2	3	4	5	Total
Sexo Femenino	54,1	39,5	65,7	40,0	51,8	52,7
Sexo Masculino	45,9	60,5	34,4	60,0	48,2	47,3
Edad	22,3	22,3	21,6	21,7	22,0	22,0

$\chi^2(\text{Sexo}) = 18,2$; $p = 0,001$; $F(\text{Edad}) = 3,48$; $p = 0,008$

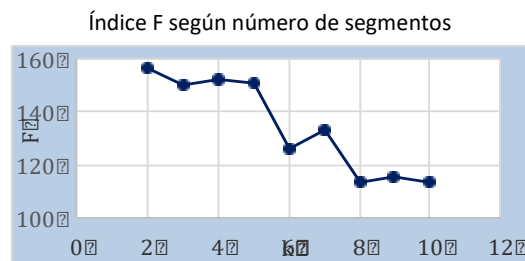
¿Qué otras variables serían útiles?

CASO SEGMENTACIÓN (CLASE):

Los ejecutivos de un importante retailer de Mejoramiento para el Hogar (tipo Homecenter) están preocupados porque están creciendo las pequeñas tiendas especialistas que parecen estar dando mejor respuesta a las necesidades de distintos segmentos que están prefiriendo estas tiendas que una más generalista como la de ellos.

Deciden entonces rediseñar sus tiendas, separándola en distintos espacios que hagan mejor fit y den mejor respuesta a distintos segmentos, para que los clientes no necesiten ir a tiendas especialistas, sino que encuentren los productos y la experiencia que buscan dentro de esta tienda grande. Entonces, en lugar de dividir la tienda por tipos de producto en cada pasillo (como es actualmente) deciden dividirla en espacios de acuerdo a las motivaciones de los distintos segmentos. El objetivo es cada persona, según lo que busca y valora, encuentre un espacio que tenga lo que busca, exhibido de la forma que le gusta, con la atención que necesita.

Como primer paso, encarga un estudio de segmentación. Se realizó una primera fase cualitativa en la cual se levantaron una serie de afirmaciones que diferencian a las personas en su relación con este tipo de tienda. Luego se realizó una fase cuantitativa donde las personas expresaron su grado de acuerdo con estas afirmaciones. Los resultados son los siguientes:



Variables de Segmentación k = 4

	Segmento				100%	p
	1 12,6%	2 33,9%	3 32,7%	4 20,8%		
Busco estar al día y ser el primero en adoptar las nuevas tendencias	5,6	3,3	2,1	2,9	3,1	0,001
No me gusta guiarme por las normas de otros, yo sigo mis propias normas	4,4	2,0	3,9	3,4	3,2	0,005
Prefiero los productos y artículos que tengan algo especial, un diseño distinto	5,3	2,5	2,3	2,5	2,8	0,035
Me gusta que mi casa tenga un estilo distinto, que no sea igual a todas las casas	5,2	3,1	2,2	3,4	3,1	0,005
Siempre estoy mirando qué arreglo o mejora puedo hacer en mi casa	4,7	2,9	3,0	3,8	3,3	0,001
Me gusta comprar cosas para mi casa en tiendas exclusivas, cosas que no tenga todo el mundo	5,2	3,3	2,6	1,5	2,9	0,005
Estoy dispuesta a pagar más por productos más exclusivos	5,1	4,5	3,1	2,4	3,7	0,005
Me gusta que mi casa tenga un estilo propio, no me guío por modas ni convenciones	4,7	1,9	3,0	3,2	2,9	0,001
Es difícil tomar decisiones sólo, prefiero siempre consultar la opinión de otras personas	2,3	5,7	3,2	2,9	3,9	0,005
Me gusta que mi casa tenga una decoración tradicional, lo que tiene cualquier casa	2,6	5,0	4,7	3,1	4,2	0,001
Cuando sé que van a venir visitas, me esmero o preocupó más de tener mi casa ordenada y arreglada	4,2	4,9	2,3	3,2	3,6	0,021
No disfruto ir a comprar cosas para la casa, me cuesta decidirme	1,9	4,8	4,2	3,1	3,9	0,001
Prefiero la seguridad y comodidad de un departamento, más que una casa	3,1	4,1	6,1	4,1	4,6	0,005
Para mí la casa es relax, placer	3,2	4,1	5,3	4,2	4,4	0,002
Tengo los mismos muebles y decoración en mi casa hace varios años, no veo necesidad de cambiarlos	1,3	5,2	5,4	2,9	4,3	0,001
Me gusta hacer arreglos en la casa para que esté más cómoda	2,1	2,6	4,9	3,1	3,4	0,005
Me gusta hacer yo mismo los arreglos en mi casa	2,3	3,1	4,2	5,7	3,9	0,001
Cuando compro cosas para la casa, me fijo principalmente en el precio	1,8	2,1	3,7	4,0	3,0	0,005

Variables de Segmentación k = 5

Variables de Segmentación k = 5	Segmento						
	1	2	3	4	5		
	5,3%	4,6%	33,9%	32,7%	23,0%	100%	p
Busco estar al día y ser el primero en adoptar las nuevas tendencias	5,6	5,3	3,5	2,4	3,0	3,1	0,001
No me gusta guiarme por las normas de otros, yo sigo mis propias normas	4,4	4,2	2,1	4,0	3,4	3,2	0,067
Prefiero los productos y artículos que tengan algo especial, un diseño distinto	5,2	5,4	2,6	2,6	2,5	2,8	0,035
Me gusta que mi casa tenga un estilo distinto, que no sea igual a todas las casas	4,9	5,2	3,2	2,3	3,5	3,1	0,071
Siempre estoy mirando qué arreglo o mejora puedo hacer en mi casa	4,7	4,2	2,9	3,2	3,9	3,3	0,001
Me gusta comprar cosas para mi casa en tiendas exclusivas, cosas que no tenga todo el mundo	5,2	4,8	3,2	2,8	1,9	2,9	0,005
Estoy dispuesta a pagar más por productos más exclusivos	5,1	5,2	4,5	3,2	2,8	3,7	0,005
Me gusta que mi casa tenga un estilo propio, no me guío por modas ni convenciones	4,7	4,5	2,0	3,1	3,4	2,9	0,001
Es difícil tomar decisiones sólo, prefiero siempre consultar la opinión de otras personas	2,3	2,4	5,7	3,4	2,9	3,9	0,005
Me gusta que mi casa tenga una decoración tradicional, lo que tiene cualquier casa	2,6	2,9	5,0	4,7	3,3	4,2	0,001
Cuando sé que van a venir visitas, me esmero o preocupó más de tener mi casa ordenada y arreglada	4,2	3,9	4,9	2,5	3,4	3,6	0,021
No disfruto ir a comprar cosas para la casa, me cuesta decidirme	1,9	1,5	4,8	4,2	3,4	3,9	0,001
Prefiero la seguridad y comodidad de un departamento, más que una casa	3,1	3,5	4,1	6,1	4,1	4,6	0,005
Para mí la casa es relax, placer	3,2	3,6	4,1	5,3	4,3	4,4	0,002
Tengo los mismos muebles y decoración en mi casa hace varios años, no veo necesidad de cambiarlos	1,3	1,6	5,2	5,4	2,9	4,3	0,001
Me gusta hacer arreglos en la casa para que esté más cómoda	2,1	2,2	2,5	5,2	3,1	3,4	0,005
Me gusta hacer yo mismo los arreglos en mi casa	2,4	2,7	3,2	4,2	5,6	3,9	0,001
Cuando compro cosas para la casa, me fijo principalmente en el precio	1,8	1,7	2,3	3,7	4,0	3,0	0,005

Variables de Identificación k = 4

	Segmento				Total
	1	2	3	4	
Edad Promedio	35	43	45	39	42
NSE (%)					
C1	22	13	8	4	12
C2	35	26	27	12	27
C3	25	33	35	39	31
D	18	28	30	45	30
Trabaja Fuera de la Casa (%)	73	38	50	38	49
No trabaja (%)	27	62	50	62	51

Variables de Identificación k = 5

	Segmento					Total
	1	2	3	4	5	
Edad Promedio	35	34	42	47	41	42
NSE (%)						
C1	23	21	15	9	5	12
C2	33	35	26	27	11	27
C3	27	28	31	35	41	31
D	17	16	28	29	43	30
Trabaja Fuera de la Casa (%)	70	76	39	52	38	49
No trabaja (%)	30	24	61	48	62	51

- a) ¿Cuál solución le parece mejor, la de **4 segmentos** o la de 5 segmentos? Justifique en base a 4 argumentos.

Es mejor la solución de 4 segmentos:

- VALOR F: Ambas soluciones son muy similares en el valor de F (4 segmentos es algo más alto, pero según ese criterio ambas soluciones serían correctas).
- VALOR P: Con 4 segmentos, todos los atributos tienen p menor a 5%. En la solución de 5 segmentos, algunos atributos no diferencian a los segmentos, tienen $p > 0.05$
- INTERPRETACIÓN: La interpretación de los segmentos tiene más sentido con 4 segmentos. En la solución de 5 segmentos la diferencia entre los dos primeros no ayuda a sacar conclusiones útiles.
- TAMAÑO: Es mejor con 4 segmentos. Todos son segmentos grandes para accionarlos. Con 5 segmentos, el 1 y 2 son muy chicos.

- b) En base a la solución que eligió, describa a cada segmento, con un nombre y un párrafo de no más de 5 líneas que destaque sus características diferenciadoras.

- **Segmento 1:** Innovadores (o cualquier nombre con un significado en esa línea). No siguen a otros, sino que les gusta marca su propio estilo. Son los primeros en adoptar nuevas tendencias. Quieren productos exclusivos y están dispuestos a pagarlos. Es el segmento más joven, es más C1C2, y son más personas que trabajan.
- **Segmento 2:** Inseguros (o cualquier nombre con un significado en esa línea). No disfrutan comprar porque les cuesta decidir, necesitan otras opiniones. Buscan agradar a los demás. Socio-demográficamente son un segmento promedio. Hay algo más de personas que no trabajan
- **Segmento 3:** Cómodos (o cualquier nombre con un significado en esa línea). Su driver es tener su casa cómoda, es un lugar para relajarse. Sólo compran cuando es necesario cambiar algo. Es el segmento de mayor edad. En lo demás es promedio (0,5 puntos)
- **Segmento 4:** Buscadores de Precio y DIY (o cualquier nombre con un significado en esa línea). Les importa mucho el precio al momento de comprar cosas para la casa. Les gusta hacer arreglos ellos mismos. Son predominantemente C3D y personas que no trabajan

- c) ¿Qué recomendaría a los ejecutivos de este retail para el diseño de su tienda? Elabore recomendaciones para 2 de los espacios dirigidos a 2 de los segmentos respectivamente, en términos de la oferta de productos, la forma de exhibición y de la forma de atención. Considere tanto las variables de segmentación como las de identificación para elaborar sus recomendaciones.

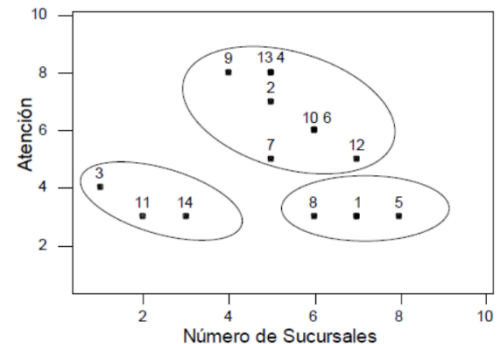
- En el espacio dirigido al **segmento 1**, hay que tener productos exclusivos e innovadores. Los productos más caros deberían estar acá. La exhibición debería ser atractiva para estimular las ganas de comprar.
- En el espacio dirigido al **segmento 2**, deberían estar todos los productos que se venden mucho, los que están de moda. Debe priorizarse la atención y asesoría de los vendedores.
- En el espacio dirigido al **segmento 3**, deberían estar todos los productos necesarios y funcionales, orientados a la comodidad.
- En el espacio dirigido al **segmento 4**, debe haber muchos productos convenientes de bajo precio y todo lo necesario para que las personas hagan arreglos en su casa ellos mismos. También es importante la ayuda de los vendedores..

6. Segmentación Jerárquica

- Se calculan distancias entre todos los pares posibles
- Inicialmente hay n grupos o elementos
- Se implementa un procedimiento paso-a-paso
 - o En cada paso se hace una, y sólo una, agrupación de los dos elementos más cercanos
 - o Nunca se particiona un grupo
 - o Se finaliza el procedimiento cuando se tiene 1 grupo
- Se analizan las uniones y se selecciona la partición óptima

Ejemplo: Satisfacción Clientes de Banco

- a) Clientes Empresas evalúan satisfacción, en escala de 1 a 10, con dos atributos del servicio del banco



- b) Matriz de Distancias → 6 con 10 // 4 con 13

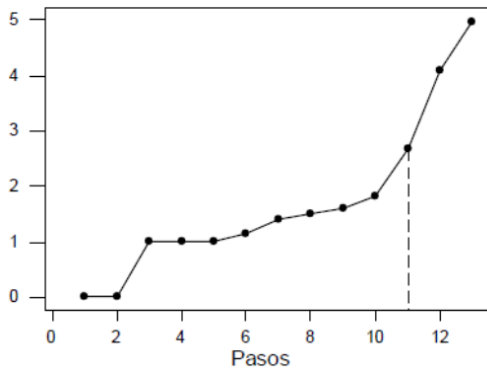
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0	4,5	6,1	5,4	1,0	3,2	2,8	1,0	5,8	3,2	5,0	2,0	5,4	4,0
2		0,0	5,0	1,0	5,0	1,4	2,0	4,1	1,4	1,4	5,0	2,8	1,0	4,5
3			0,0	5,7	7,1	5,4	4,1	5,1	5,0	5,4	1,4	6,1	5,7	2,2
4				0,0	5,8	2,2	3,0	5,1	1,0	2,2	5,8	3,6	0,0	5,4
5					0,0	3,6	3,6	2,0	6,4	3,6	6,0	2,2	5,8	5,0
6						0,0	1,4	3,0	2,8	0,0	5,0	1,4	2,2	4,2
7							0,0	2,2	3,2	1,4	3,6	2,0	3,0	2,8
8								0,0	5,4	3,0	4,0	2,2	5,1	3,0
9									0,0	2,8	5,4	4,2	1,0	5,1
10										0,0	5,0	1,4	2,2	4,2
11											0,0	5,4	5,8	1,0
12												0,0	3,6	4,5
13													0,0	5,4
14														0,0

- c) Segmentación Jerárquica

Paso	Segmento 1	Segmento 2	Nuevo Segmento	Distancia
1	4	13	4	0,00
2	6	10	6	0,00
3	11	14	11	1,00
4	4	9	4	1,00
5	1	8	1	1,00
6	2	4	2	1,14
7	6	12	6	1,41
8	1	5	1	1,50
9	6	7	6	1,61
10	3	11	3	1,83
11	2	6	2	2,68
12	1	2	1	4,11
13	1	3	1	4,99

Nota : Distancias Euclídeanas, Promedio

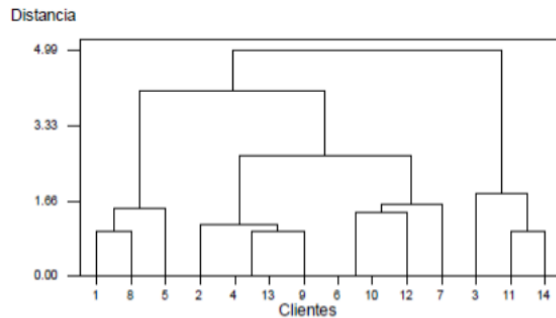
d) Número Óptimo de Segmentos



Número de segmentos

- Máximo diferencial de distancias
- Interpretación de segmentos

e) Dendograma y Análisis de Medias



Segmento	Clientes	Atención	Sucursales
1	1, 5, 8	7,0	3,0
2	2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13	5,4	6,6
3	3, 11, 14	2,0	3,3
Total		5,0	5,1

K-medias en Stata: Paso a Paso

- 1) Estandarizar variables de segmentación
- 2) Generar Clusters:

- 3) Calcular Pseudo-F

Syntax

Cluster analysis of data

```
cluster stop [cname] [, options]
```

Syntax

Kmeans cluster analysis

```
cluster kmeans [varlist] [if] [in], k(#) [options]
```

Kmedians cluster analysis

```
cluster kmedians [varlist] [if] [in], k(#) [options]
```

option	Description
Main	
*k(#)	perform cluster analysis resulting in # groups
measure(measure)	similarity or dissimilarity measure; default is L2 (Euclidean)
name(cname)	name of resulting cluster analysis

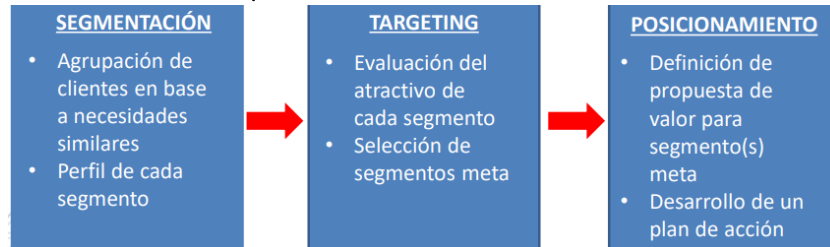
- 4) Tabular variables de segmentación y de caracterización para cada solución k
 - a. tabstat var1 var2 ..., by (cname) statistics(mean n)

- 5) ANOVA → oneway var1 cname, tabulate

POSICIONAMIENTO Y VALOR DE MARCA

Posicionamiento = “Conjunto de estrategias desarrolladas e implementadas por la firmas para asegurar que las diferencias ocupen un lugar distinto e importante en la mente de los clientes”

Posicionamiento en el proceso STP



¿Cómo influir sobre el posicionamiento?

- Beneficios ofrecidos a clientes
 - o Producto
 - o Comunicación/Promoción
- Beneficios ofrecidos a canal(es) de distribución (Place)
- Precio

¿Cómo posicionar un producto/servicio?

- Importancia de adoptar enfoque sistemático → medir el posicionamiento, validar si realmente se está percibiendo el posicionamiento por el cual estoy trabajando.
- Identificación de atributos clave en percepción de clientes → estar atento a los productos relevantes sobre el producto para el consumidor al que apunto. Ejemplo: lactosa en los lácteos últimamente es mega relevante, o con proteína. Preocuparme de las cosas que le preocupan al consumidor. Estas cosas/atributos van cambiando con el tiempo y hay que tenerlos en el radar para lograr un posicionamiento sostenible en el tiempo.
- Comprensión de estructura de mercado
- Identificación de elementos críticos de un plan de marketing

Medición de TOM y (Re) Conocimiento

Awareness: Primer paso para que la marca sea preferida.

1. Pensando en ¿cuál es el(la) primero(a) que se le viene a la mente?
 - Top of Mind = Primera marca que se viene a la mente cuando pienso en una categoría de productos.
2. ¿Y cuáles otros recuerdan o conoce de nombre?
 - Otras marcas espontáneas que se mencionan tras la Top of Mind.
3. Ahora, del siguiente listado de ... indique todos aquellos que usted conoce o recuerda
 - Así puedo saber qué % de la gente conoce mi marca

OJO: Ser Top of Mind no necesariamente porque la gente se acuerda de ti por algo positivo. Si hay algún escándalo, la gente va a recordar la marca, pero por algo que a la marca no le conviene.

Centros de Salud

Clínica Alemana:

- 20% la menciona altiro.
- 55% extra la mencionó como “otra”
- El 25% restante dijo conocerla al mencionársela.

Institución	TOM (%)	Espontáneo (%)	Total (%)
Clínica Alemana	20	75	100
Clínica Las Condes	15	61	100
Clínica UC San Carlos	14	50	95
Integramédica	9	36	77
Clínica Sta. María	8	41	85
Clínica Tabancura	6	32	71
Clínica Indisa	6	24	60
Arauco Salud	5	19	52
Megasalud	5	14	40
VidaIntegra	4	12	29
Hospital Cordillera	3	6	9
Clínica Avansalud	2	15	49
Cesfam	2	5	7
Otra	1	1	1
Total	100	392	777

Juegos de Azar

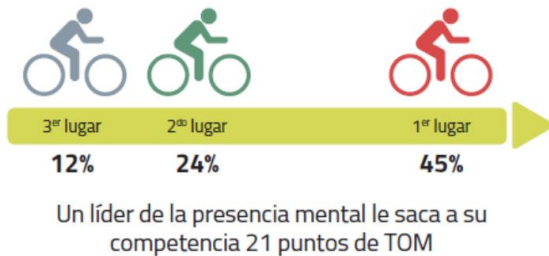
El total de TOM no es 100 porque hay muchas más marcas que pudieron ser mencionadas, pero no eran muy relevantes para el estudio.

Juego	TOM (%)	Más Espontáneo (%)	Más Ayudado (%)
Kino	44	85	98
Loto	27	77	98
Polla Gol	5	31	90
Boleto Lotería	3	16	72
Raspes		20	77
Imán		11	81
Polla Boleto		10	53
Toto 3		8	70
Kino 5		7	72
Polla 4		5	51
Xperto		5	52
Total	79	275	814

¿Cuánto es un buen TOM?

¿Cuán líder es un líder en presencia mental?

Promedio de una marca líder, la segunda y la tercera marca en TOM



MEDICIÓN DEL VALOR DE MARCA

El valor de una marca se basa en distintas dimensiones (AAKER)

- (Re) Conocimiento
- Calidad Percibida
- Asociación / Diferenciación
- Lealtad

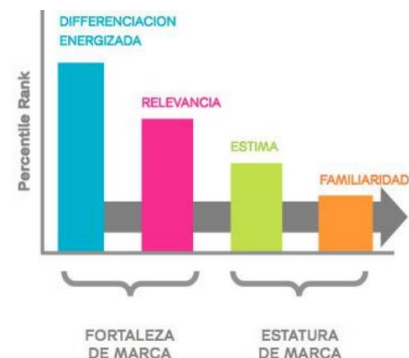
Medición de Valor de Marca

- P1: Me considero una persona leal a ...
- P2 : La marca ... sería mi primera opción
- P3 : No compraría otra marca si ... está disponible en la tienda
- P4 : La calidad de los productos de la marca ... es muy alta
- P5 : La funcionalidad de los productos de la marca ... es muy alta
- P6 : Puedo reconocer la marca ... entre otras marcas
- P7 : Conozco la marca ...
- P8 : Algunas características de la marca ... vienen a mi mente rápidamente
- P9 : Puedo reconocer el símbolo o logo de la marca ... rápidamente
- P10: Tengo dificultad en imaginarme la marca ... en mi mente

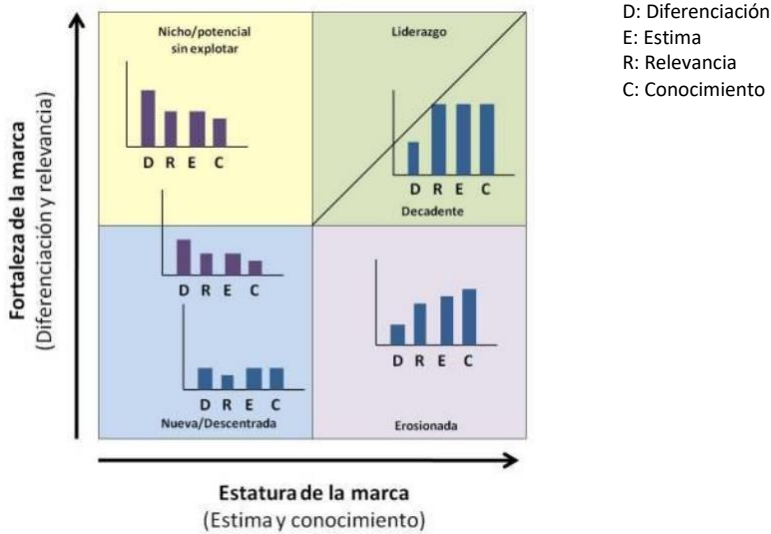
Brand Asset Valuator (BAV) →

El modelo internacional BAV define y mide cuatro pilares o componentes clave del capital de marca:

- Diferenciación
- Relevancia
- Estima
- Conocimiento



Mapa de Posicionamiento BAV:



Estudios sacan Mapas de Posicionamiento Anuales.

Potencial Desgastado: poca relevancia y diferenciación.

- TurBus: Todos piensan que los accidentes son de ellos siempre.
- Sony va quedando atrás por la entrada de Iphone
- Wendys: aparece ahí porque la gente aun no lo conoce mucho.

Índice de Capital de Marca (ICM) Chile 3D

El modelo Capital de marcas se construye a partir de 3 pilares. Prestigio, Afecto y Presencia. Cada uno de estos pilares esta construido con distintos atributos.



ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO

1. Conceptos Básicos

Posicionar objetos en un mapa de acuerdo a las percepciones de los consumidores

- ¿Cuántas dimensiones usan los consumidores para posicionar un objeto?
- ¿Cuáles son estas dimensiones?
- ¿Cómo se posicionan los objetos (marcas) en estas dimensiones?
- ¿Qué posiciones en el mapa son las preferidas?

Mapas Perceptuales

- Herramienta para representar estructura competitiva en un mercado
- Resumen información relevante sobre:
 - o Atributos (dimensiones) importantes
 - o Cómo perciben consumidores a distintos competidores en estos atributos
 - o Intensidad de competencia en las distintas posiciones del mapa

Interpretación:

- Distancias entre productos representan cuán cerca se encuentran los productos en la mente de los clientes
- Ejes del mapa sugieren dimensiones subyacentes que caracterizan cómo consumidores diferencian entre alternativas
- Vectores (usados para representar atributos) indican tanto magnitud como dirección
- Ángulo entre vectores indica correlación entre atributos. Mayor ángulo, menor correlación.

Usos:

- Decisiones de posicionamiento general
- Decisiones sobre nuevos productos
 - o Comprensión de estructura de Mercado
 - o Probar dónde sería percibido un nuevo producto
 - o Servir de guía a I+D para servir mejor a consumidores
- Verificar visión de la gerencia

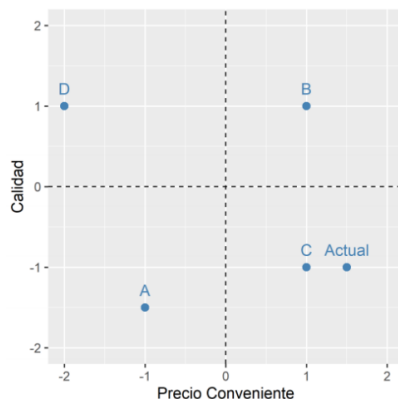
Metodologías para generar Mapas Perceptuales:

a) Métodos basados en la evaluación de atributos → **Análisis Factorial** (reduzco dimensiones)

Desventajas: El listado de atributos puede no ser perfecto

- Es un ejercicio poco realista para los encuestados
- Las personas pueden no conocer la marca de interés por lo cual no será mencionada por los encuestados
- Si los encuestados no tienen experiencia o no conocen con detalles las marcas, responden a cada atributo la nota promedio o global.
- Hay atributos que son difíciles de evaluar

b) Métodos basados en juicios de similitud → **Escalamiento multidimensional**



En un **Mapa de Posicionamiento** se determinan las dimensiones que más diferencian a las marcas. Si un atributo no está en un eje, puede que sea parecido entre marcas.

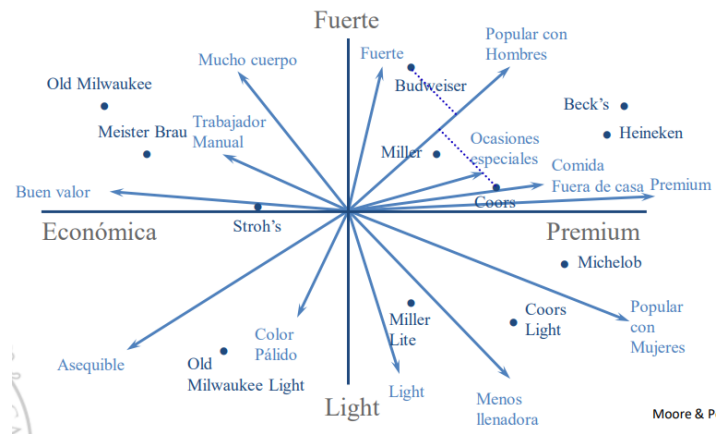
Algunas marcas prefieren otros ejes. Ej: Supermercados prefieren precio vs cercanía.

El mapa es una representación simplificada de la realidad dada por:

- los atributos considerados
- el análisis de factores sólo captura una parte de la información,
- las preferencias podrían también estar asociadas a otros atributos,
- la segmentación podría no ser perfecta y agrupa consumidores parecidos, pero no iguales (cualquiera de esos argumentos está correcto)

Además, puede haber costos de cambio de una marca a otra que hacen que la preferencia observada no concuerde con la posición en el mapa: Aunque el consumidor quiera cambiarse por ahora no puede hacerlo.

Mapa Perceptual para el Mercado de Cerveza en EEUU



Si los vectores de los consumidores y el atributo X son aprox. **Perpendiculares**, las preferencias y este atributo están muy poco relacionados. La importancia es baja.

Coordenadas → Dirección del vector

R2 → Largo del vector

CASO POSICIONAMIENTO (CLASE):

Las categorías de vestuario y calzado marcaron pauta en 2014 tras ser grandes impulsoras del comercio nacional durante ese ejercicio. En el año, de hecho, los chilenos se posicionaron como los principales compradores de ropa de la región. Según datos de Euromonitor International, cada habitante adquirió, en promedio, 27 unidades. Le siguió de lejos Brasil, con 17,8 unidades, y en tercer lugar Argentina con 15,8. Las naciones latinoamericanas con menor consumo fueron Colombia, con 7,3 prendas, y Venezuela, con 8,1 unidades. La ropa de mujer y la ropa de niño son los productos predilectos por los chilenos a la hora de adquirir alguna prenda de estas categorías.

"El mercado de ropa en Chile está en expansión, por lo que los volúmenes crecientes se explican por eso", señala el analista de investigación de Euromonitor International, Fernando Cruz. Agrega que la baja ostensible de los precios, la llegada de grandes cadenas internacionales, la gran cantidad de productos chinos y el aumento en el ingreso promedio han impulsado al alza la adquisición de este tipo de productos.

Conscientes de este escenario, Italmod, empresa chilena dedicada a vestir a las chilenas durante más de 20 años, busca cómo potenciar las distintas marcas de su portafolio y hacer frente al fuerte entorno competitivo actual.

Italmod comercializa tres marcas en el mercado nacional: iO, ASH New York y MaGriffe. Cada una se enfoca en un público distinto: iO es juvenil y fresca, dirigida a chicas entre 18 y 27 años, ASH, de un perfil más formal, está dirigida a mujeres profesionales entre 28 y 50 años, mientras MaGriffe está dirigida a un público mucho mayor, generalmente de más de 50 años.

A continuación, se presenta un estudio de imagen y posicionamiento realizado para MaGriffe y sus competidores, con consumidoras de 46 a 65 años.

Cuadro 1: Promedios de Atributos por Marca

	Cacharel	MaGriffe	Privilege	Umbrale	Wados	Warehouse
Calidad de los productos	5,9	6,8	6,0	6,0	5,5	5,8
Liderazgo	6,1	6,1	6,1	6,4	6,0	5,2
Diseños bonitos	5,3	4,9	5,9	6,3	6,0	5,5
Variedad de productos/ tallas	5,7	4,8	4,9	6,0	5,8	5,8
Precio de los productos	5,9	5,3	5,8	6,0	6,4	5,1
Presencia en los medios de comunicación	5,5	5,0	5,4	5,7	5,8	5,3
Buenos resultados comerciales	5,8	5,7	5,8	5,8	5,9	5,4
Ofertas y/o promociones	5,4	4,8	5,4	5,6	6,5	5,3
Vanguardia	4,8	4,1	5,7	6,5	6,3	5,7
Prestigio y Credibilidad de la Marca	6,0	6,6	5,9	6,0	6,0	5,1

Cuadro 2: Comunalidades y Loadings Análisis Factorial

Atributo	Factores Rotados			Comunalidad
	1	2	3	
Calidad de los productos	0,35	-0,04	0,67	0,58
Liderazgo	0,22	0,12	0,74	0,61
Diseños Bonitos	0,87	0,10	0,25	0,60
Variedad de productos/ tallas	0,69	0,09	0,36	0,62
Precio de los productos	0,12	0,82	0,28	0,64
Presencia en los medios de comunicación	0,12	0,20	0,77	0,68
Ofertas y/o promociones	0,30	0,87	-0,12	0,69
Vanguardia	0,80	0,28	0,17	0,51
Prestigio y Credibilidad de la Marca	0,36	0,17	0,61	0,52
Buenos resultados comerciales	-0,13	0,04	0,78	0,77
VARIANZA EXPLICADA	40,3%	13,9%	8,2%	Total: 62,3%

Cuadro 3: Promedio de Factores por Marca

Factor	Cacharel	MaGriffe	Privilege	Umbrale	Wados	Warehouse
Factor 1	-0,48	-1,61	-0,08	1,22	0,82	0,14
Factor 2	0,05	-1,16	-0,05	0,35	1,67	-0,86
Factor 3	0,19	0,80	-0,22	1,10	-0,12	-1,75

Cuadro 4: Coeficientes de regresión entre preferencias y factores

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	R2
Segmento 1	1,32	0,83	0,30	0,787
Segmento 2	1,01	1,35	0,36	0,828
Segmento 3	1,22	0,73	0,07	0,673

- a) Construya un mapa de posicionamiento de la categoría con las marcas MaGriffe, Umbrale y Wados, sus principales competidores (Factor 1 vs. Factor 2 y Factor 1 vs. Factor 3). Incluya en el mapa el atributo “Diseños Bonitos” y los tres segmentos con sus preferencias (2 puntos)

NO TENGO LA FOTO

- b) Analice en términos generales las percepciones de las consumidoras de la categoría vestuario femenino. Refiérase a las dimensiones, atributos relevantes, y posición general de las distintas marcas. (2 puntos)

Dimensiones:

- F1: Diseño
- F2: Precio
- F3: Prestigio

En las tres se observa bastante dispersión entre las marcas. Para los tres segmentos es relevante el diseño y el precio, no así el prestigio de la marca.

Umbrale es el más fuerte en términos generales, tiene el mejor diseño, buen precio y prestigio. Wados destaca principalmente en precio, pero está muy cerca de Umbrale en diseño, en prestigio está peor que las otras. Magriffe destaca solo en prestigio.

- c) Refiérase al posicionamiento de MaGriffe, ¿Qué le recomendaría a Italmod? (2 puntos)

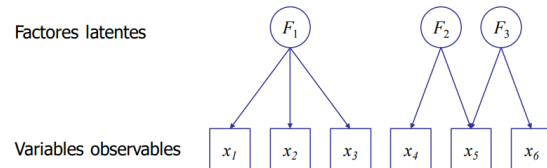
Magriffe se posiciona como una marca de prestigio y con alta calidad de sus productos, pero cara y con diseños poco atractivos. El prestigio y la calidad son atributos poco valorados por las consumidoras a la hora de elegir, ya que prefieren mucho más un buen diseño, a la moda y un mejor precio.

Le recomendaría un relanzamiento enfocado en rejuvenecer la marca a través de diseños más modernos, pero conservando la calidad. Bajar el precio no es una estrategia posible en el corto plazo, porque los costos son más difíciles de mover.

2. Análisis de Factores

Método de reducción de la dimensionalidad

Objetivo: reducir un conjunto de variables observables (atributos), $X_1, X_2, \dots, X_P$ en un conjunto de dimensiones latentes $F_1, F_2, \dots, F_R$ ($R < P$) que combinan las variables observables capturando la mayor parte de la información que contienen. Premisa básica del análisis factorial $\rightarrow$ existen dimensiones subyacentes (no observables) a los atributos analizados, factores latentes. Estas representan a los atributos.



Notación y Terminología

- X_i son variables observables (atributos) $i = 1, \dots, P$
- f_j son factores comunes (no observables) $j = 1, \dots, R$
- e_i son errores (factor específico a la variable i)
- l_{ij} son coeficientes ("factor loadings"): carga de la variable i en el factor j

Notación Matricial: Cada factor es una combinación lineal de las variables originales

$$\mathbf{X} = \mathbf{L}\mathbf{f} + \mathbf{e}$$

Supuestos:

$$\begin{aligned} E[\mathbf{f}] &= \mathbf{0}, & \text{Var}[\mathbf{f}] &= E[\mathbf{ff}'] = \mathbf{I}_R \\ E[\mathbf{e}] &= \mathbf{0}, & \text{Var}[\mathbf{e}] &= E[\mathbf{ee}'] = \Psi \text{ (matriz diagonal)} \\ \text{Cov}[\mathbf{e}, \mathbf{f}] &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Supuestos anteriores implican:

$$\text{Var}[\mathbf{X}] = \Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}' + \Psi$$

$$\underbrace{\sigma_i^2}_{\text{Var}[X_i]} = \underbrace{l_{i1}^2 + l_{i2}^2 + \dots + l_{iR}^2}_{\text{comunalidad}} + \underbrace{\psi_i}_{\text{varianza específica}}$$

$\rightarrow$ Quiero que la varianza explicada por los factores sea alta. Quiero extraer el factor que explique la mayor cantidad de varianza total.

Métodos de Estimación

- Objetivo: Estimación de "loadings" / cargas
- Métodos alternativos:
 - o Método de factores principales
 - o Máxima verosimilitud
- Detalles de estimación fuera del ámbito de este curso

Metodología

- Estandarizar variables originales
- Determinar el **número de factores**:
 - o Maximizar la varianza (cantidad de información) total explicada $\rightarrow$ min 60%
 - o Seleccionar factores (combinaciones lineales de las variables originales) con varianza mayor que el promedio: 1, o sea, escojo los que tengan varianza mayor a 1. (Total de varianza = Número de factores, en este caso = 9)
- Estimar los factores $\rightarrow F_j = a_{j0} + a_{j1} Y_1 + a_{j2} Y_2 + a_{j3} Y_3 + \dots + a_{jp} Y_p$
- Interpretar los factores:
 - o Calcular las cargas o loadings: correlaciones entre las variables originales y los factores
 - o Asociar cada variable original al factor con la mayor correlación en valor absoluto
 - o Asignar a cada factor una interpretación según las variables asociadas
 - o Si la interpretación es difícil intentar una rotación de los factores o variar el número de factores

- Evaluar la calidad global de la solución:
 - o Varianza Total : Proporción de la varianza total explicada por los factores
 - o **Comunalidad** : Proporción (%) de la varianza de cada variable original (= 1 si está estandarizada), que es explicada por los factores en su conjunto. Me habla de qué tan buena es mi solución. Quiero que las variables estén bien explicadas con los factores que estoy usando. Idealmente > 50%. No cambia con Varimax, pero aumenta con el número de factores. Me dice el largo de los vectores.
 - o Interpretación de los factores
 - o Número de factores (ojalá lo más pequeño posible)

Estadígrafo R2: Muestra si uno de los consumidores no está bien representado por estos atributos o dimensiones en el mapa de posicionamiento. Probablemente este consumidor valora otros atributos no considerados en el estudio o podría valorar algunos atributos que no están siendo considerados en el Análisis de Factores. Es explicativo si >60%. Si es menor a 50% hay factores relevantes a considerar que no están incluidos.

Sugerencia: aumentar el número de factores de manera que aparezca una dimensión extra que capture mejor las preferencias de este consumidor. También es posible que este consumidor sea especial y no debemos preocuparnos tanto o bien que aumentando el número de factores no aumente el R2. En este último caso lo que ocurre es que hay atributos que no fueron considerados en el estudio.

Al no hacer un análisis de factores y usar las variables originales, R2 puede aumentar un poco, pero se observaría el problema de Multicolinealidad → Varios atributos no significativos.

Rotación de factores

- La solución del análisis de factores no es única
- Una transformación lineal de los factores (rotación de factores) pretende hacer más fácil la interpretación de los factores.
- La rotación varimax maximiza la correlación de las variables con uno de los factores y minimiza la correlación con los otros. Se vuelven más evidentes las correlaciones.

Ejemplo 1: Caso de Juguetes Infantiles

- Supongamos que queremos entender las percepciones de los consumidores hacia los juguetes infantiles
- Estudios cualitativos revelan que el segmento objetivo evalúa los juguetes en base a 5 atributos:
 - 1) Mantiene la atención del niño
 - 2) Promueve la interacción social
 - 3) Estimula el pensamiento lógico
 - 4) Ayuda a la coordinación
 - 5) Hace ruidos interesantes

Encuesta a una muestra de consumidores → ¿En qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los siguientes juguetes? ¿Puzzle, Pistola de Agua, Teléfono de juguete?

Evaluaciones Promedio:

	Pregunta 1 Atención	Pregunta 2 Interacción	Pregunta 3 Lógica	Pregunta 4 Coordinación	Pregunta 5 Sonidos
Puzzle	3	1	5	2	1
Pistola de Agua	4	3	1	4	3
Teléfono de Juguete	2	4	3	4	5

¿En qué dimensiones podríamos agrupar los atributos anteriores?

a) Factores y Atributos: Método “Intuitivo”

- Postulamos dos factores subyacentes a los atributos:
 - o Fascinación 1. Atención 4. Coordinación 5. Sonidos
 - o Educación 2. Interacción social 3. Pensamiento lógico
- Formamos factores simplemente usando un promedio simple de los atributos asociados a cada factor.

	Pregunta 1 Atención	Pregunta 2 Interacción	Pregunta 3 Lógica	Pregunta 4 Coordinación	Pregunta 5 Sonidos
Puzzle	3	1	5	2	1
Pistola de Agua	4	3	1	4	3
Teléfono de Juguete	2	4	3	4	5

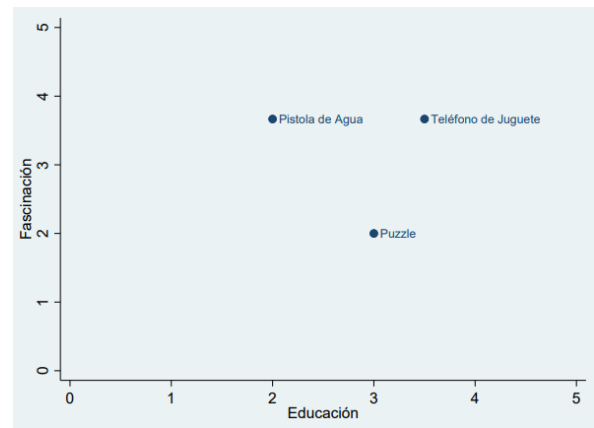
b) Puntajes de Factores

Uso el Puntaje (promedio de puntajes en cada Factor de los atributos que lo componen) como coordenadas para armar el mapa

$$F_E = (1/2)X_I + (1/2)X_L$$

$$F_F = (1/3)X_A + (1/3)X_C + (1/3)X_S$$

	F2 Educación	F1 Fascinación
Puzzle	3	2
Pistola de Agua	2	3.7
Teléfono de Juguete	3.5	3.7



Ejemplo 2: Actitud hacia internet

	Item	Media	Desv. Est	Correlación
A	Internet es entretenida para mi	4,02	0,85	0,78
B	Me gusta navegar por Internet	3,67	1,00	0,73
C	Disfruto navegando por Internet	3,71	0,92	0,82
D	La información obtenida de Internet es útil para mi	4,46	0,63	0,62
E	Aprendo mucho en Internet	3,82	0,91	0,55
F	Internet permite obtener información fácilmente	4,42	0,66	0,27
G	Internet es muy ordenada	3,38	1,10	0,39
H	Navegar por Internet es un agrado para mi	4,13	0,82	0,74
I	Internet no es desconcertante para mi	4,13	0,88	0,63
	Total	35,73	4,77	

Muestra de $n = 55$ jóvenes ABC1 – C2 ; escala Likert de 1 a 5 ; correlaciones con el total ;
coeficiente $\alpha = 0,78$; coeficiente α (sin F , G) = 0,83

Acá podría reducir dimensiones a través de Análisis de Factores.

Primero veo la correlación. Si no hay correlación entre los atributos, no me sirve hacer Análisis de Factores.

Matriz de Correlaciones:

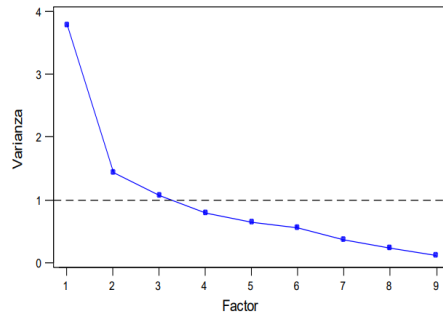
La uso para analizar si es factible hacer un análisis de factores, veo si hay variables con correlación candidatas a ser reducidas. → >50% = alta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	1,00								
B	0,75*	1,00							
C	0,72*	0,84*	1,00						
D	0,36*	0,27*	0,36*	1,00					
E	0,22	0,20	0,40*	0,44*	1,00				
F	0,19	-0,01	-0,04	0,29*	0,26	1,00			
G	0,10	-0,02	0,10	0,22	0,10	0,06	1,00		
H	0,58*	0,60*	0,62*	0,42*	0,21	0,00	0,21	1,00	
I	0,37*	0,32*	0,41*	0,29*	0,31*	0,07	0,28*	0,41*	1,00

(*) Correlaciones significativas al 5%

Factor	Varianza	%	% Acumulado
1	3,78	42,0	42,0
2	1,43	15,9	57,9
3	1,07	11,9	69,8
4	0,79	8,8	78,6
5	0,65	7,2	85,8
6	0,55	6,1	91,9
7	0,37	4,1	96,0
8	0,24	2,7	98,7
9	0,12	1,3	100,0
Total	9,00	100,0	

Gráfico Scree



En este caso uso 3 factores. Luego destaco a que factor corresponde cada variable (destaco los números más grandes).

Variable	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Comunalidad
A	-0,83	0,19	-0,15	0,743
B	-0,82	0,43	-0,16	0,873
C	-0,88	0,27	-0,06	0,852
D	-0,60	-0,49	-0,08	0,601
E	-0,50	-0,49	-0,23	0,541
F	-0,17	-0,66	-0,47	0,686
G	-0,24	-0,41	0,76	0,798
H	-0,78	0,14	0,18	0,659
I	-0,60	-0,18	0,38	0,528
Varianza %	42,0	15,9	11,9	69,8

Todo cargado al f1, y hay variables que no está muy claro a cuál factor están más asociadas, se hace difícil la interpretación.

Solución rotada varimax →

Variable	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Comunalidad
A	0,83	0,22	-0,05	0,743
B	0,93	0,03	0,05	0,873
C	0,91	0,13	-0,12	0,852
D	0,31	0,64	-0,30	0,601
E	0,23	0,68	-0,15	0,541
F	-0,11	0,82	0,09	0,686
G	-0,06	0,05	-0,89	0,798
H	0,73	0,08	-0,34	0,659
I	0,40	0,17	-0,58	0,528
Varianza %	36,1	18,3	15,4	69,8

Si uso 3 factores explico el 74% de la variable A.

CASO CLÍNICAS Y HOSPITALES

Promedios en Escala de 1 a 7:

Clínica / Hospital	Médicos	Precio	Infraestructura	Equipos	Rapidez	Amabilidad	Prestigio	Ubicación
Indisa (40)	6.21	4.74	6.28	6.35	6.22	6.19	6.50	5.62
Dávila (112)	6.01	4.64	5.97	6.10	5.76	5.88	6.04	5.26
JJ Aguirre (123)	6.42	5.23	6.28	6.35	5.85	5.98	6.54	5.20
U. Católica (148)	6.35	4.90	6.32	6.37	6.28	6.35	6.60	5.55
Santa María (84)	6.23	4.81	6.22	6.15	6.15	6.22	6.45	5.32
Total (807)	6.21	4.94	6.16	6.23	5.95	6.06	6.36	5.33

a) Varianza de Factores:

Factor	1	2	3	4	5	6	7	8
Varianza	3.60	1.16	0.80	0.65	0.61	0.49	0.40	0.29
Varianza %	45.0	14.5	10.0	8.1	7.6	6.1	5.0	3.6

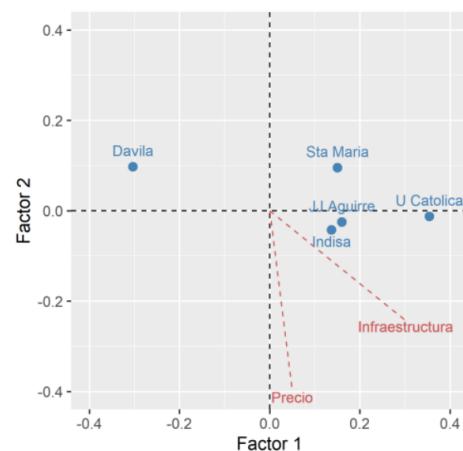
Factor 1 y Factor 2 → varianza > 1. Entre ellos explican 59,5% de la varianza total. ¡Todo ok! Uso 2 Factores.

b) Solución Varimax con 2 Factores: Cargas y Comunalidad

Variable	Factor 1	Factor 2	Comunalidad
Cuerpo Médico	0.703	-0.079	0.500
Precio Conveniente	0.123	-0.842	0.724
Infraestructura	0.566	-0.462	0.533
Equipamiento	0.729	-0.183	0.564
Rapidez	0.742	-0.270	0.623
Amabilidad	0.743	-0.183	0.586
Prestigio	0.761	-0.022	0.580
Ubicación/Cercanía	0.134	-0.798	0.655
Varianza	3.06	1.71	4.77
Varianza %	38.3	21.3	59.6

c) Promedios Factores Según Clínicas y Hospitales

Clínica / Hospital	Factor 1	Factor 2
Clínica Indisa	0.137	-0.043
Clínica Dávila	-0.303	0.097
Hospital JJ Aguirre	0.160	-0.025
Hospital U. Católica	0.354	-0.013
Clínica Santa María	0.150	0.095
Total	0.000	0.000



d) Mapa de Posicionamiento y Vectores de Factores

Recordar: Factor 1 = eje x ; Factor 2 = eje y

El atributo mejor representado es: el que tiene mejor comunalidad, o sea está mejor representado: el que tiene vector más largo. Ojo: con el largo del vector puedo saber cual tiene mayor comunalidad. También puedo saber con cual factor está más correlacionado el atributo: vertical → factor 2, horizontal → factor 1.

3. Análisis de Preferencias

Uso Análisis de Preferencias para encontrar un Posicionamiento deseado dadas las preferencias de los segmentos.

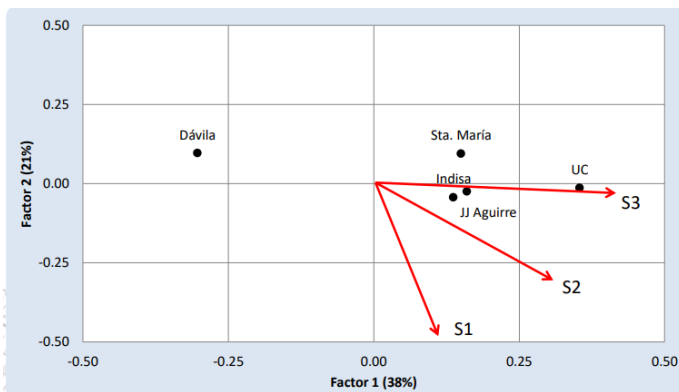
Clínica / Hospital	Segmento 1 (49%)	Segmento 2 (34%)	Segmento 3 (17%)
Clínica Indisa	19,5	15,5	19,4
Clínica Dávila	5,6	8,5	4,9
Hospital JJ Aguirre	39,7	28,5	19,6
Hospital U. Católica	22,6	34,9	36,7
Clínica Santa María	12,6	12,6	19,4
Total	100,0	100,0	100,0

Regresiones Preferencias y Factores

- Con 2 Factores:

	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3
Constante	0.22	0.18	0.15
Factor 1	0.11	0.27	0.45
Factor 2	-1.16	-0.50	0.07
R ²	58%	66%	89%

→ lo analizo en valor absoluto!



- Con 3 factores:

	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3
Constante	0.15	0.17	0.17
Factor 1	0.69	0.38	0.19
Factor 2	-0.13	0.13	0.35
Factor 3	0.56	0.00	-0.32
R ²	99%	70%	92%

- ¿Qué recomendaría a la clínica UC para mejorar su participación de mercado? → Fortalecer sus atributos relacionados con Factor 1 y Factor 3.
- ¿Qué niveles de los factores serían alcanzables, razonablemente?
- ¿Cuál sería la participación de mercado por segmento y total?

CASO ANÁLISIS DE FACTORES (CLASE):

Una Universidad privada en Chile realiza un estudio de mercado a 1.000 jóvenes de enseñanza media. Cada uno de los encuestados evalúa, en una escala de 1 (muy malo) a 7 (muy bueno) distintos atributos de la Universidad. El Cuadro 1 presenta en las primeras columnas la media y la desviación estándar de cada uno de los atributos evaluados. Las siguientes columnas del Cuadro 1 presentan las cargas que corresponden a las correlaciones entre las variables originales y los factores calculados. En la primera parte aparece la solución no rotada y en la segunda parte la solución rotada de acuerdo a la metodología *Varimax*. En la última columna del Cuadro 1 se muestra la comunalidad de cada variable. El Cuadro 2 presenta las varianzas de los factores para los primeros 10 factores

Cuadro 1 : Estadísticas Básicas Según Atributo y Solución con 2 Factores

Variable	Media	Desv. Est.	Solución No Rotada		Solución Varimax		Comunalidad
			Factor 1	Factor 2	Factor 1	Factor 2	
Calidad de Profesores	5,39	0,89	0,62	-0,22	0,64	0,15	0,43
Prestigio	5,39	0,95	0,71	-0,29	0,75	0,15	0,58
Perfil de los Alumnos	5,08	1,09	0,61	-0,01	0,54	0,28	0,37
Infraestructura	5,21	1,30	0,60	0,00	0,50	0,33	0,36
Ubicación	5,63	1,40	0,48	0,23	0,28	0,46	0,29
Costo	4,77	1,26	0,54	0,58	0,13	0,78	0,63
Requisitos de Ingreso	4,87	1,29	0,62	0,01	0,49	0,38	0,38
Opinión de Padres	5,34	1,14	0,74	-0,18	0,72	0,26	0,59
Potencial de Trabajo	5,06	1,17	0,75	-0,19	0,73	0,25	0,60
Referencias de Amigos	5,32	1,12	0,75	-0,13	0,71	0,30	0,59
Prestigio de Carreras	5,35	1,10	0,74	-0,29	0,78	0,16	0,63
Malla de Ramos	5,20	1,31	0,65	-0,01	0,55	0,35	0,42
Horarios	5,12	1,52	0,58	0,36	0,29	0,62	0,47
Financiamiento	4,17	1,71	0,59	0,55	0,20	0,78	0,65
Ambiente Universitario	5,04	1,42	0,69	-0,03	0,59	0,35	0,47

Cuadro 2 : Varianzas de Factores

Factor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Varianza	6,31	1,13	0,96	0,86	0,80	0,72	0,65	0,60	0,53	0,51
% Acumulado	42,1	49,5	55,9	61,7	67,0	71,8	76,2	80,1	83,7	87,0

- Evalúe la calidad de la solución encontrada
Los distintos criterios para evaluar la solución son los siguientes
 - La varianza total explicada es 49,5% lo cual es un poco bajo. Quizás hubiese sido mejor sumar el tercer factor.
 - Las comunales también son un poco bajas. Varían entre 0,29 y 0,65. Con un tercer factor esto podría aumentar.
 - La interpretación de los factores se ve en (b).
- ¿Qué concepto asociaría a cada uno de los dos factores seleccionados?
La solución no rotada no entrega buenos resultados porque hay demasiada concentración en el Factor 1. En la solución rotada se distinguen los siguientes conceptos. Factor 1: Imagen y Calidad Académica ; Factor 2: Aspectos administrativos y de financiamiento.
- ¿Qué conclusión puede obtener la Universidad?
La conclusión que puede obtener la Universidad es que el mercado distingue dos grandes conceptos al evaluar una Universidad privada : lo académico y lo administrativo. Es en estas dos dimensiones que la Universidad debe posicionarse y compararse con la competencia.
- ¿Podría este estudio ser usado para segmentar el mercado? Explique en qué forma.
El Análisis de factores no es una técnica de segmentación. No particiona el mercado. Sólo determina las dimensiones relevantes para hacer una segmentación.

4. Escalamiento Multidimensional (MDS)

Se dispone de una matriz de distancias entre objetos. Se busca posicionar los objetos en un espacio de dimensión r

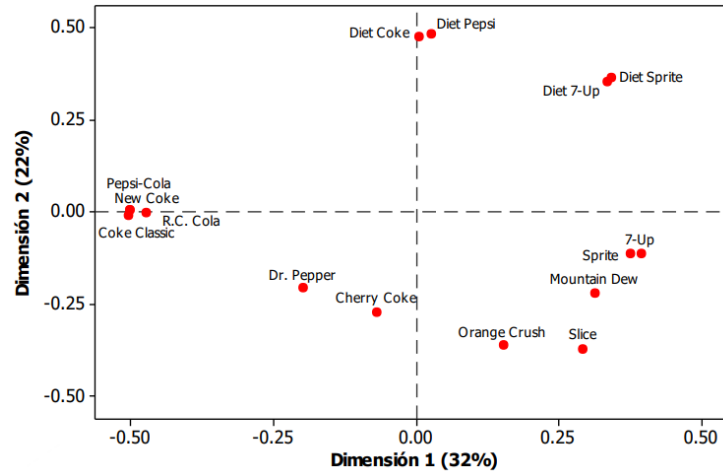
- r sea lo menor posible
- Las distancias euclídeas en el espacio de r dimensiones sean similares a las originales.
- Las dimensiones tengan interpretación

Bondad de ajuste:

$$\text{Dispersión} = \sum_{\text{pares}} (d - \hat{d})^2$$

Ventajas: Es más natural para el consumidor.

Desventajas: No hay atributos, no se qué es cada dimensión. Hay que adivinar mirándola.



PRUEBA 1

ESTUDIOS CUALITATIVOS

1. Tipos de Estudio

- a) Exploratorio:
 - Entender y conocer en profundidad necesidades, actitudes y conductas de los consumidores; familiarizarse con el problema. No busca sacar conclusiones, es para meterse en el tema.
 - Usualmente metodología cualitativa
- b) Descriptivo
 - Estudiar características de una variable y/o la relación entre variables. Típica encuesta y bases de datos.
 - Usualmente metodología cuantitativa
- c) Causal
 - Determinar relaciones de causa y efecto.
 - Metodología cuantitativa basada en experimentos

Desarrollo de nuevo producto:

- i. Estudio Exploratorio: primera aproximación a los consumidores, para entender necesidades y drivers de elección.
- ii. Estudio Descriptivo: a partir del estudio exploratorio, levanto encuestas para cuantificar los datos obtenidos.
- iii. Estudio Causal: medir como cambian las preferencias cuando cambio ciertas características del producto.

Cualitativa	Cuantitativa
• Variables Cualitativas • Origen Ciencias Sociales • Método inductivo • Información no estructurada • Mucha información por encuestado • Profundidad • Muestras pequeñas • Análisis subjetivo • Alto Costo y Tiempo • ¿Conclusivo? Incierto	• Variables Cuantitativas • Origen Ciencias Exactas • Método deductivo • Información estructurada • Poca información por encuestado • Cobertura • Muestras grandes • Análisis objetivo • Bajo Costo y Tiempo • ¿Conclusivo? Incierto

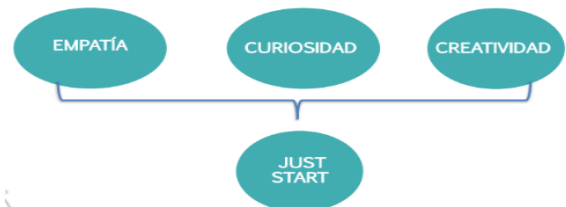
2. Estudios Cualitativos

¿Qué se necesita para crear experiencias de aprendizaje inmersivas y completamente reveladoras?

Empatía: Tener curiosidad por otras personas. Mirar el mundo a través de los ojos de otra persona

- Contagiosa: Hacer muecas al ver dolor ajeno.
- Cognitiva: se puede "prender"/"apagar"

"Las personas con habilidades superiores para detectar patrones aprenden, activan y aplican estereotipos más fácilmente que otros "



Los sesgos afectan lo que vemos, pensamos y hacemos

- Sesgo de Afinidad: Nos sentimos más cómodos con las personas que vemos como nosotros
- Sesgo de Proyección: Tendemos a creer que otras personas piensan como nosotros
- Sesgo de confirmación: Vemos lo que esperamos ver en el mundo. Buscamos la respuesta que nos apoya.

Superar los prejuicios eligiendo la empatía

- Busca personas diferentes a ti: diferentes antecedentes, perspectivas o experiencias.
- Busca sorpresas. Se curioso acerca de los pensamientos o comportamientos que no comprendes. Aprende sobre eso.
- Demuestra que estás equivocado. Desafía tus suposiciones. Busca activamente datos que no se ajusten a tus ideas.

A. Focus group

- Idea de las terapias de grupo de psicólogos
- Grupos de entre 3 y 6 personas en sesiones que duran entre 1.5 y 2 horas
- Segmentación de la población objetivo en grupos homogéneos.
- Reclutamiento y Regalos a participantes
- En lugares cómodos y especialmente diseñados con equipos de video y/o ventanas de un lado
- Técnicas proyectivas

El moderador juega un rol fundamental

- Prepara la pauta de conversación
- Guía la conversación hacia el objetivo y estimula la participación e interacción
- Analiza los datos y redacta un informe con las conclusiones

La pauta de conversación va de lo general a lo particular

- Introducción
- Introducción al tema
- Preguntas claves (y test de concepto)

¿Para qué se usa un Focus Group?

- Determinar causas de problemas y desarrollar hipótesis
- Conocer y entender al consumidor
- Desarrollar nuevos productos
- Desarrollar y evaluar publicidad o promociones
- Posicionar productos
- Estudios de marca
- Estudios de uso de producto

Tamaño de Muestra en Focus Groups

- Análisis Ex – Post : Realizar Focus Group hasta que no entreguen nueva información. Al menos 2 por segmento.
- Análisis Ex – Ante : Modelo de probabilidad

Focus Group Online:

Ventajas	Desventajas
Barato Se consigue mayor honestidad Bajan las barreras geográficas	No se logra el ambiente cómodo de concentración que se necesita.

B. Etnografía

Estudio sistemático de las personas y las culturas.

1) Observar

93% de la comunicación es no verbal, por eso es fundamental observar.

¿Qué aprendemos observando?

- Qué hace/dice/no hace/hacen, pero no dicen que hacen la gente
- Contexto: ¿qué está pasando a su alrededor

Tips:

- Buscar la Sorpresa → Estar atento a cosas inesperadas, matices, comportamientos que no anticipaste o que no puedes explicar. Esas son áreas para cavar más profundo.
- Andar sin guion → La observación puede ocurrir en cualquier lugar. No requiere un equipo, un proveedor o un plan de investigación formal. Solo mira tú mundo.
- No hacer supuestos → Tus soluciones son tan buenas como tu información disponible, no a los sesgos

Técnicas de Investigación Observacional

- In-home research → ir a la casa del consumidor a pasar un rato con él.
- In-store research → “shop along”, acompañar a alguien en su recorrido de compra, observando.
- Behavioral Missions → Decirle a una persona que haga algo en una app o web que estoy probando.

2) Sumergirse

- Atrévete a sentirte incómodo → Estar dispuesta(o) a salir de tu zona de confort
- Usa contextos reales → Lleva la investigación a la situación real en la que realmente se encuentra.
- Construye contextos realistas → Recrea la situación para la consumidora.

Técnicas Inmersivas

- Asociación de palabras: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en...
- Asociación de imágenes
- Personificación: darle características de persona a las marcas/productos, da la percepción de marca
- Fiesta de amigos: Fiesta de un producto/distintas marcas. ¿Quién sería qué en la fiesta?
- La Carta: carta a tu pelo (para investigar sobre champú) / a tu detergente
- Retail Safari: pasearse por distintas tiendas con el cliente.

3) Conversar

Tener conversaciones, no entrevistas. Que sea fluido, sin pautas y diálogos establecidos.

Mapas de conversación:

- Comienza con snapshots → Cubre mucho terreno, identifica dónde puede haber historias interesantes, luego profundiza ahí.
- Usa las conexiones → En lugar de una lista de preguntas para responder, una agrupación de temas para cubrir.
- Investigación vs. Encuesta → Las entrevistas son estáticas y rígidas. No permiten mucho la exploración.

Question Purge: Post its con todas las preguntas que me gustaría responder y agruparlos en temas grandes a tocar en la conversación.

Conversation Map: a partir de los temas que quiero tocar hago el mapa.

Tips para encontrar Historias

- Haz las preguntas correctas → quien/que/cuando/donde
- Mantenla personal: Un evento específico en un momento específico
- “Cuéntame alguna vez que...”
- Hacer preguntas específicas, no preguntas generales o promedios.

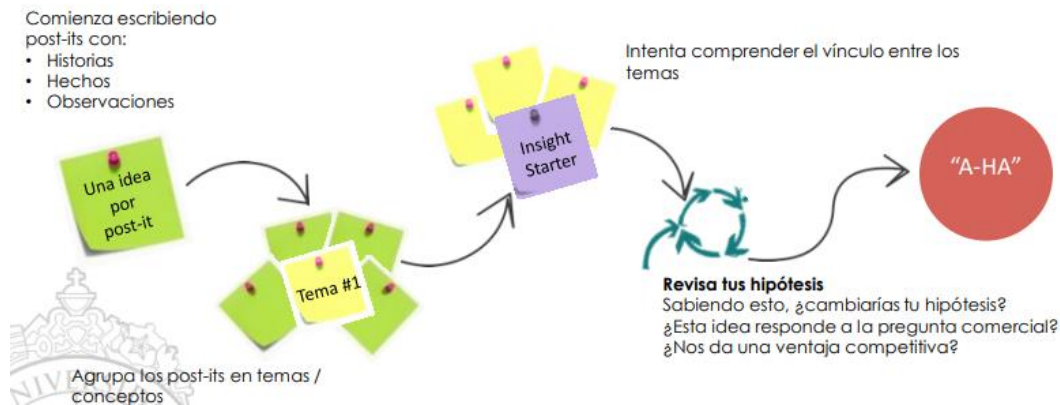
DO ASK	DONT ASK
• Yesterday • Last Time • What shows did you watch on TV yesterday? • Concrete (Did You?)	• On Average • Usually • How many hours of TV do you watch in a week? • Hypothetical (If X happened, would you change your decision?)

Tips para una buena entrevista

1. No tengas miedo de abordar lo que parece un tema difícil ... especialmente si el consumidor lo ofrece.
2. No configures tu pregunta, solo hazla. Tu configuración sesga la respuesta del consumidor.
3. Haz que los consumidores preparen fotos para mostrarte antes de la investigación.
4. Cuando sientas tu propio sesgo, demuestra que estás equivocado.
5. Cuando no tengas nada en común con el consumidor, descubre la historia detrás de esa persona, el POR QUÉ detrás de sus elecciones. Ahí es donde encontrarás empatía.
6. Se flexible con tu mapa de conversación (y no lo numeres). Evolucionar tu mapa entre conversaciones.
7. Curiosidad y creatividad para conectar lo que puede no parecer obvio de inmediato.
8. No asumas que porque usas un lenguaje similar quieres decir lo mismo. Asegúrate de comprender el punto de vista del consumidor pidiéndole que lo explique.
9. Consumidor hablador: anota lo clave para asegurarte de que no se pierda nada.

10. Consumidor silencioso: reformula preguntas o personaliza para generar historias.
11. Establece reglas y estilo de conversación del moderador para determinar cómo el equipo puede participar.
12. ¡No tengas miedo al silencio! Deja que el consumidor llene el espacio.
13. Permítete salir de tu mapa de conversación en un esfuerzo por entenderla(o)
14. Observa en la conversación: cómo las personas responden preguntas, lenguaje corporal, lo que no dicen.
15. El contexto es la BASE, no el calentamiento.

Destilación y Síntesis



Bulletin Board Groups (BBG) y Entrevistas en Profundidad Paralelas (PIDI)

- Participación **a-sincrónica** (están todos conectados, pero no hablan todos a la vez como en un focus)
- 10 a 30 participantes que hacen alguna actividad
- Respuestas reflexivas, actividades de mediano y largo tiempo. Se usa para temas delicados o “vergonzosos” que no es cómodo hablar en persona.
- Duración :
 - o Corta (3 a 10 días): focalizado en un tema, con participación diaria.
 - o Larga (semanas o meses): tema más amplio, participación semanal.
- Técnicas: Preguntas, encuestas, actividades on-line, actividades offline.
- Anonimato de participantes, se hace de forma online con información cualitativa

C. Herramientas online

Análisis de Contenido

Técnica de investigación cualitativa para el análisis de información escrita, verbal o visual. Sus características fundamentales son (i) produce un análisis objetivo y (ii) se basa en un análisis cuantitativo (pregunta cualitativa inserta en una encuesta cuantitativa).

- Unidades de Medida: Palabras / Afirmaciones / Categorías o conceptos / Avisos / Titulares...
- Mediciones: Frecuencia / Espacio / Tiempo / Sentido
- **Los Datos:**
 - o Corpus → Varios documentos juntos (conjunto de comentarios sobre un post, por ejemplo)
 - o Documento (tweet o comentario en post, por ejemplo) → elemento de análisis
 - o Palabra → Unidad que conforma un documento.
 - Bolsa de palabras sin orden y n-gramas
 - Cleansing: sinónimos, homógrafos, abreviaciones, errores de ortografía, modismos, contexto, homogenizar terminaciones, eliminar palabras sin sentido, etc...

Ejemplo: Aceite de Oliva

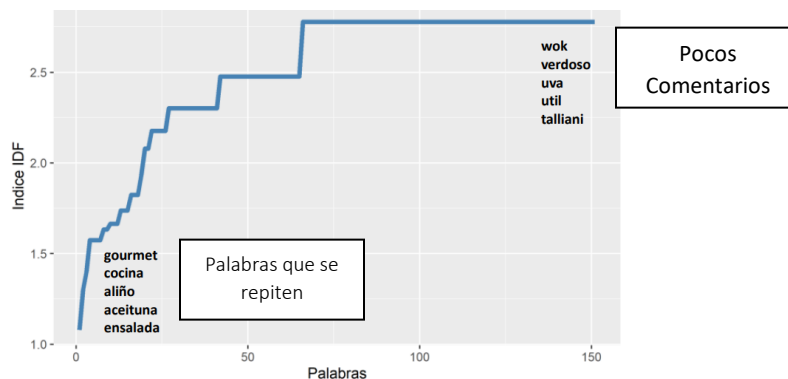
60 personas declaran lo primero que se le viene a la mente con la frase Aceite de Oliva En total 153 palabras. El número máximo de palabras de una persona es 17

- 1- Dado que solo se les piden palabras sueltas, no es necesario hacer cleansing.
- 2- Se hace una Matriz de Frecuencias (Persona x /Palabra → 1/2 o 0 en la intersección) Persona = Documento
- 3- **Análisis TF – IDF** (Frecuencia del Término – Inversa de la Frecuencia del Término, cuantas veces no se mencionó)
 - **TF:** Total de cada documento = 100% → saco el % que representa cada palabra mencionada en ese documento del 100% total de palabras mencionadas.
 - **IDF:** “Cuantas veces no aparece”

$$IDF_t = 1 + \log_{10} \left(\frac{\text{Número de Documentos}}{\text{Número de Documentos Término } t} \right)$$
 - o Nr. de documentos = en este caso son 5
 - o Nr. documentos Término = Cantidad de documentos en donde aparece el término que estoy analizando, para “Virgen” sería 3, aparece en el Doc. 1, 3 y 5.
 - o Mientras más alto sea el IDF, menos común es la palabra, más representativo es ese comentario sobre la persona que la dijo.
- 4- **Matriz Corregida:** Multiplico la tabla de TF por el IDF de cada palabra. Así puedo ver y resaltar las palabras más representativas para cada documento. Se corrige que haya palabras que todos dicen, pero no me entregan información específica de cada documento.

TF	Virgen	España	Comida	Calidad	Aceituna	Ensalada	Aliño	Sano	Dieta	Extra	Total
Doc1	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Doc2	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	1.00
Doc3	0.33	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	1.00
Doc4	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00
Doc5	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00
IDF	1.22	1.22	1.40	1.40	1.10	1.10	1.70	1.22	1.70	1.70	

TF IDF	Virgen	España	Comida	Calidad	Aceituna	Ensalada	Aliño	Sano	Dieta	Extra	Total
Doc1	0.24	0.24	0.28	0.28	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Doc2	0.00	0.20	0.00	0.00	0.18	0.18	0.28	0.20	0.28	0.00	1.00
Doc3	0.41	0.20	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.28	1.00
Doc4	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.27	0.00	0.31	0.00	0.00	1.00
Doc5	0.31	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.31	0.00	0.00	1.00



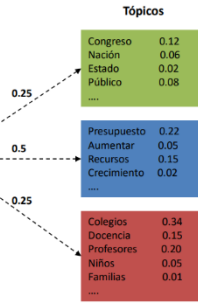
3. Social Listening y Text Analytics

Análisis Alternativos

- Fuentes de Información para Text Analytics → redes sociales, encuestas
- Tipos de Análisis
 - o Palabras correlacionadas
 - o Segmentos de personas
 - o Personas interesadas en
 - o Predicción de Eventos

○ **Topic Modeling**

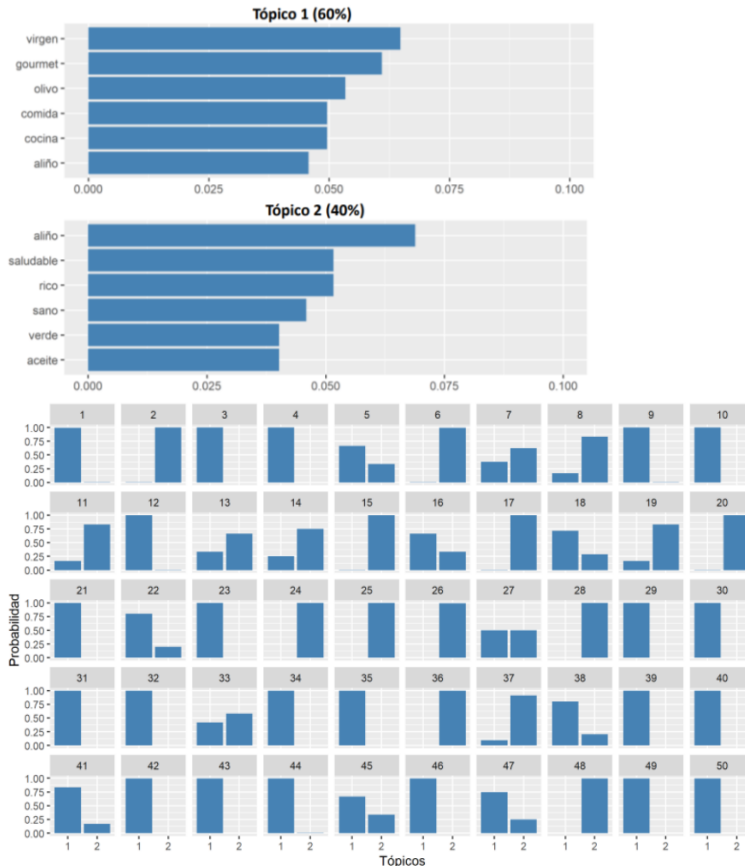
El Congreso de la Nación ha decidido **aumentar** el **presupuesto** para los **colegios** que pertenecen al **Estado**. En los próximos 10 años, los **colegios públicos** tendrán a su disposición mayores **recursos** para sus programas de mejora en métodos de **docencia** y para capacitación de **profesores**. Los **niños** y las **familias** beneficiadas con este **crecimiento** han manifestado su satisfacción.....



Latent Dirichlet Allocation

Se buscan conjuntos de palabras que se repitan que se agrupen en un tópico.

Aceite de Oliva: Tópicos



Probabilidad 50
Encuestados:

Probabilidad de que la persona X esté hablando sobre el tópico Y.

○ **Análisis de Sentimiento (Positivo/Negativo/Neutral)**

- Basado en Diccionario: defino palabras positivas/negativas/neutrales y de acuerdo a si estas palabras aparecen en el comentario los clasifico. Es una forma rígida que no sirve para detectar sarcasmo.
- Basado en Modelos Estadísticos: expertos clasifican textos y comentarios y el programa aprende matching learning y a partir de eso estima si son positivos/negativos/neutrales

Análisis Cualitativo Cyber Monday:



DATOS DE PANEL

1. Conceptos Generales

Ud. es Brand Manager de una Marca de Cereal para el Desayuno...

¿Cómo evaluaría el desempeño de su marca? → se mide usando indicadores como top of mind, las ventas, participación de mercado, índices de lealtad de compra...

Tipos de Estudios Cuantitativos

- Estudios de Corte Transversal → una medición en un momento del tiempo
- Estudios Longitudinales → monitoreo continuo en el tiempo
 - o Panel / Muestra fija: Uso siempre la misma muestra de consumidores representativos de la población para hacer el estudio. Tiene la ventaja de que se pueden ver los cambios de comportamiento del shopper con más claridad. Permite hacer estimaciones más robustas (menos varianza). Tiene la desventaja de que es caro y se está expuesto a “mortalidad de la muestra”, que se aburren. Hacer reemplazos es difícil. “Efecto Test”: la gente por sentirse monitoreada puede modificar su comportamiento de compra, en especial al comienzo.
 - o Muestras independientes: uso una muestra distinta de gente cada vez que hago el estudio.

2. Medidas de Desempeño de Marca (BPM)

Kantar World Panel

Panel de 2.000 - 3.500 hogares a nivel nacional con información del comportamiento de compra de los consumidores en productos de consumo masivo (de supermercado).

Segmentación: estrato socioeconómico, edad de la dueña de casa, número de personas en el hogar, presencia de niños.

Cada hogar es visitado semanalmente por una encuestadora que a través de un smartphone escanea los códigos de todos los productos comprados en esa semana. Consumidores deben guardar la boleta y los envases/productos si compraron productos de supermercado/farmacia.

Cada viaje de compra registra:

- Lugar de compra (canal y cadena)
- Monto total de la compra y método de pago
- Quién realizó la compra y si fue acompañada y por quién

Por cada código de barra que se registra:

- Cantidad Comprada
- Promoción: Gramos Extras, 2x1 / 3x2 / 4x3, Pack de Regalo, Descuento → ojo, La promoción es percibida, la persona podría decir que no lo compró en promoción porque no lo sintió así, ejemplo pasta de dientes 3x2 que siempre está. En Chile especialmente las ofertas son “parte del paisaje”.
- (El precio pagado es imputado posteriormente)

Ejemplo Datos de Compra

	Compras en semana número:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hogar 1	-	A	-	-	A	A	B	A	-	-		A	-
Hogar 2	A	-	-	A	-	B	-	-	B	-	-	-	-
Hogar 3	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Hogar 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Compras por mes:				
	1	2	3	...	Total
Hogar 1	1A	3A,1B	1A	.	5A,1B
Hogar 2	2A	1B	1B	.	2A,2B
Hogar 3	1B	-	1A	.	1A,1B
Hogar 4	-	-	-	.	-
Total	3A,1B	3A,2B	2A,1B	.	8A,4B

Definiciones Importantes

- *Shopper* (panelista, hogar, etc.) = Comprador potencial. Unidad para la cual se registran datos de compra
- *Comprador* = Shopper que hace a lo menos una compra
- *Tasa de compra* (marca, Y; categoría, X) = Cantidad comprada por el shopper durante un período de tiempo
- *Tasa de compra promedio* (marca/categoría) = Tasa de compra promedio entre todos los shoppers = $E(X)$, $E(Y)$
- *Tasa de compra promedio compradores* = Tasa de compra promedio entre todos los compradores

$$Tasa\ de\ Compra_c = \frac{E(X)}{1 - P(X = 0)}$$

¿Cuán bien lo está haciendo nuestra marca en relación a competidores?

- Medidas Asociadas a Tamaño de Marca

- o Participación de mercado (m)

$$m_j = \frac{\text{Unidades Vendidas de la Marca (\#)}}{\text{Unidades Vendidas en el Mercado (\#)}}$$

$$m_j = \frac{\text{Ventas en \$ de la Marca (\#)}}{\text{Ventas en \$ de la Categoría(\#)}}$$

→ De todo lo que se vende en la categoría, cuanto corresponde a mi marca.

Relación participación en volumen vs valor: depende del precio de la marca y el volumen en que se vende. Por ejemplo, Organix tiene más participación en valor que en volumen, en cambio Ballerina tiene mucha participación en volumen, porque se vende por litro, pero baja en valor porque es barata.

- o Penetración (pen)

- Marca

$$pen_j = \frac{\text{Clientes que han comprado la Marca (\#)}}{\text{Clientes potenciales(\#)}}$$

- Categoría

$$pen_c = \frac{\text{Clientes que han comprado la Categoría (\#)}}{\text{Clientes potenciales(\#)}}$$

- A nivel Poblacional

$$pen_c = 1 - P(X = 0)$$

Indicador de qué tan relevante es la marca en el mercado.

- Medidas Asociadas a Lealtad

- o Share of Category Requirements (SCR) (unidades)

$$SCR_j = \frac{\text{Total de Compras (unidades) de la Marca j}}{\text{Total de Compras en la Categoría (unidades) por Compradores de j}}$$

- o Share of Wallet (plata)

$$SW_j = \frac{\text{Total de Compras \$ de la Marca j}}{\text{Total de Compras \$ en la Categoría por Compradores de j}}$$

→ SCR y SW se miden en el universo de hogares que efectivamente compran la marca (ej. Chocapic en cereales).

Veo qué % de las compras realizadas de una categoría (ej. Cereales) corresponden a la marca j (ej. Chocapic).

- o 100% leales → Proporción de compradores que sólo compran la marca.

Ejemplo: la marca A tiene 28% de las ventas de la categoría, 46% de los hogares compraron A. Ellos compraron 3,9 un de A, pero 10 un de la categoría, por lo tanto, SCR es 39%. 22% de los hogares compran solo A, y compran 4 un en promedio.

- **Switching:** % de hogares que compran de X, que también compran de la marca Y. Indica grado de sustitución entre marcas.
- **Double Jeopardy:** castigo doble en marcas chicas tienen menos participación y menos lealtad.
- **Monopolio natural:** marcas grandes tienden a capturar a los "light users", compradores que compran solo de repente de la categoría.

Marca	Tamaño (%)		Lealtad					Switching (%)**	
	PM	Penetración	Compras Marca	Compras Categoría	SW (%)	100% Leales (%)	Compras Leales	Marca A	Marca E
A	28	46	3.9	10	39	22	4	100	17
B	19	35	3.6	11	33	16	4	51	18
C	12	25	3.1	12	26	11	4	57	20
D	9	22	2.8	11	24	11	4	55	23
E	7	14	3.2	12	26	12	3	53	100
F	5	12	2.7	12	22	10	3	56	19
G	4	11	2.7	12	22	9	3	56	17
H	3	6	3.2	13	24	7	3	52	17
Promedio	11	21	3.2	12	27	12	4	54	19

3. Matrices de Transición o de Switching

Ejemplo Categoría Mantequillas: Participación de Mercado (%) y Cambios de Marca (Brand Switching) (%)

Participación(*)	Año 2002	39,2	15,4	12,6	32,8
Año 2001	Marcas	Soprole	Nestlé	Parmalat	Otros / No
40,0	Soprole	72	12	8	8
9,5	Nestlé	21	59	14	6
9,0	Parmalat	15	19	57	9
41,5	Otros / No	17	8	7	68

→ Matriz indica el % de los clientes que compraban la marca el año 2001 que la compran el año 2002.

Ej.: el año 2002 un 72% de los que consumían Soprole siguieron en esa marca, del resto (28%), un 12% se cambió a Nestlé, un 8% a Parmalat y un 8% a otras.

La **diagonal de la matriz** es el indicador de lealtad: la que tiene mayor lealtad es Soprole.

Matriz de Transición y Predicción de PMs

Bajo ciertos supuestos matriz de transición nos permite predecir participaciones de mercado.

Supuestos:

- Sólo última compra tiene influencia sobre la compra presente
- Matriz de transición es constante, se mantiene en el tiempo y quienes se cambiaron se cambian definitivamente.

Mantequilla → Participación final: (72% del 40%) + 21% del 9,5% + 15% de 9% + 17% de 41,5% = 39,2%

Ejemplo:

		Período 2		
		A	B	
Período 1	A	0.8	0.2	Supongamos que las participaciones de mercado de A y B en el Período 1 son ambas 0.5 ¿Cuál es la participación de mercado de A y B en el período 2?
	B	0.3	0.7	

Predicción de PMs usando Matriz de Transición

- En general se cumple que → $m_{t+1} = m_t T$

$[0.5 \ 0.5] \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix} = [0.55 \ 0.45]$ → $0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.3 = 0.55$; $0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.7 = 0.45$
Como la lealtad de A es mayor a la de B ($0.8 > 0.7$) su participación de mercado el segundo periodo es más alta, aumenta a costa de la participación de B. Con esto se puede extrapolar lo que sucede a LP bajo el supuesto de que la matriz se mantiene.

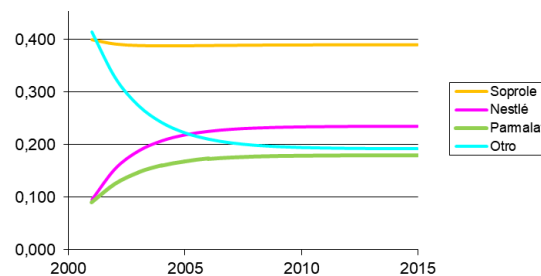
- Participación de mercado en el período t dada por → $m_t = m_0 T^t$
- Vector de participaciones de mercado de LP satisface → $mT = m$

Participaciones de mercado convergen en el largo plazo:

Participaciones de Mercado				
Año	Soprole	Nestlé	Parmalat	Otro
2001	40,0%	9,5%	9,0%	41,5%
2002	39,2%	15,4%	12,6%	32,8%
2003	38,9%	18,8%	14,8%	27,5%
2004	38,9%	20,8%	16,1%	24,3%
2005	38,9%	21,9%	16,9%	22,3%
2006	38,9%	22,6%	17,4%	21,1%
2007	39,0%	23,0%	17,7%	20,4%
2008	39,0%	23,2%	17,8%	20,0%
2009	39,0%	23,4%	17,9%	19,7%
2010	39,0%	23,4%	18,0%	19,5%
2011	39,0%	23,5%	18,0%	19,4%
2012	39,1%	23,5%	18,0%	19,4%
2013	39,1%	23,5%	18,1%	19,3%
2014	39,1%	23,6%	18,1%	19,3%
2015	39,1%	23,6%	18,1%	19,3%

Volviendo a calcular lo mismo a LP se ve que eventualmente se estabilizan las participaciones (en este caso, a partir del año 2014).

Se podría buscar una matriz de LP / vector de PM de LP, donde la PM actual por la matriz de transición me de la misma PM de antes.



[Revisar EXCEL]

4. Modelo NBD-Dirichlet

Modelo que permite estimar comportamientos de compra futuros dentro de una categoría. Describe patrones de compras repetidas dentro de una categoría. Modelación simultánea de número de compras de cada marca en un período de tiempo:

- Tasa de compra
- Elección de marca

Supuestos

- Consumidores tienen experiencia con la categoría
- No influenciados por compras previas ni acciones de marketing
- Características del consumidor e instrumentos del marketing mix (precio/publicidad/plaza) no incluidos en el modelo.

Integra dos sub-modelos:

1- Modelo de incidencia de compra / **Modelo de Frecuencia de Compras en la Categoría**

- a. **Poisson** → Tasa de compras a nivel de categoría se distribuye Poisson en la población de shoppers:

$$P(X(t) = x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$X(t)$ = Número de compras en la categoría en período de longitud t

λ = Tasa de compras promedio

Ej. Supongamos que la tasa de compras promedio de un individuo en un mes es $\lambda = 2$

¿Cuál es la probabilidad de que el individuo compre a lo menos una unidad en el mes (1 mes → $t = 1$)?

$$P(X(1) > 0|\lambda = 2) = 1 - P(X = 0|\lambda = 2)$$

$$P(X(1) > 0|\lambda = 2) = 1 - \frac{e^{-2} 2^0}{0!} = 0,865$$

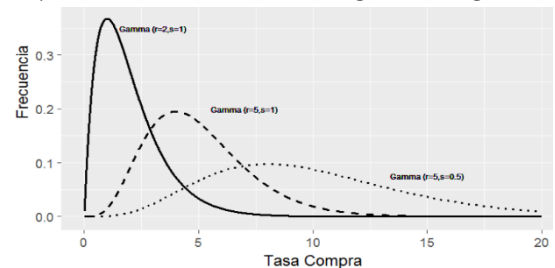
- b. **Gamma** → Las tasas de compra promedio siguen una distribución Gamma.

Necesito incorporar en el modelo la Heterogeneidad de la frecuencia de compras de la categoría. El modelo asume que distintos hogares tienen distintas tasas de compra promedio, λ , no todos los hogares son igual de intensos en la categoría.

Función Gamma: $\Gamma(z) = (z-1)!$

$$g(\lambda|r, s) = \frac{s^r \lambda^{r-1} e^{-s\lambda}}{\Gamma(r)}, \lambda > 0$$

$$E(\lambda) = \frac{r}{s}, \quad V(\lambda) = \frac{r}{s^2}$$

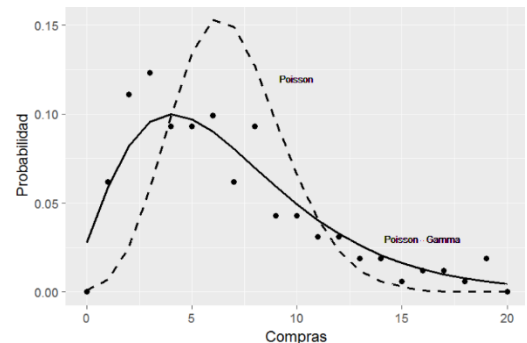


Al aumentar r o disminuir s , aumenta la variabilidad de comportamiento de consumo entre hogares, mayor heterogeneidad (curva más plana).

Frecuencia Relativa: Modelo Poisson vs Poisson-Gamma

Línea punteada: Distribución de las compras usando una distribución Poisson únicamente (con un λ igual para todos los hogares).

Línea continua: Al usar la distribución Poisson – Gamma y agregar heterogeneidad con distintos λ , la curva se ajusta mucho mejor a la distribución real del comportamiento de los hogares (puntos).



Para un consumidor promedio, ¿cuál es la probabilidad de que hogares compren n unidades en un tiempo t ?

$$p(n) = \frac{\Gamma(r+n)}{\Gamma(r) \Gamma(n+1)} \left(\frac{s}{s+T}\right)^r \left(\frac{T}{s+T}\right)^n, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \rightarrow p(0) = \left(\frac{s}{s+T}\right)^r \quad E(n) = \frac{r}{s} T \quad V(n) = \frac{r}{s} T \left(1 + \frac{T}{s}\right)$$

La probabilidad de que consuman $n=0$ es una formula simplificada que me sirve para calcular **penetración estimada**.

Puedo **incorporar información pasada** para mejorar mis predicciones: Para un consumidor que realizó n compras en un período previo, los resultados anteriores se utilizan con los parámetros: $r^* = r + n$, $s^* = s + T$

Los parámetros r y s se pueden estimar con (A) la penetración ($1-p[0]$) y la media ($E[n]$) o (B) por máxima verosimilitud con $p(n)$, donde se buscan los parámetros r y s tales que se maximice la probabilidad de que $X = x$...

$$LL(r, s | data) = \sum_{i=1}^N \ln[P(X = x_i | r, s)]$$

A- Ejemplo → Estimación vía Penetración y Media

[PDF adjunto]

Suponga el promedio de compras de un producto en un *trimestre* es 2.4, la varianza es 5.1 y la penetración 80%.

(1) Encuentre r y s :

Usando la esperanza y la varianza, 2 ecuaciones y 2 incógnitas → $r = 2.13$ y $s = 0.89$

(2) Calcule las compras promedio trimestral y anual

Compra promedio trimestral = esperanza = 2,4. Compra promedio anual = Esperanza x T (con $T = 4$) = 9,6

(3) Calcule la penetración trimestral y anual de la categoría

Penetración = $1 - p(X=0)$ tomando $t = 1$ para el trimestre y $t = 4$ para el año y usando el r y s ya calculados. Al aumentar el tiempo, aumenta la probabilidad de compra, por lo que la penetración es mayor.

(4) Si un cliente compró 2 unidades el trimestre anterior, calcule la probabilidad de que compre alguna unidad el trimestre actual.

Nueva esperanza calculada con r^* y s^* revisados.

(5) Si un cliente compró 2 unidades el trimestre anterior, calcule el número esperado de compras en el próximo trimestre.

Hago la revisión de r y s , calculo r^* y s^* y vuelvo a calcular la probabilidad de $X > 0$. Ojo, $T=1$ porque estoy proyectando con 1 año de diferencia.

B- Ejemplo → Estimación vía Máxima Verosimilitud

[EXCEL adjunto: Ejemplo Arroz]

- Para cada hogar generamos probabilidad de observar compras de la categoría
- Probabilidad de comprar X unidades:

$$P(X = n) = \frac{\Gamma(r + n)}{\Gamma(r)\Gamma(n + 1)} \left(\frac{s}{s + 1}\right)^r \left(\frac{t}{s + 1}\right)^n$$

- o Definimos valores iniciales para r (\$E\$2) y s (\$E\$3)
- o Generamos probabilidad de compra de categoría para cada hogar. Ej. Probabilidad para hogar 1 (H2):
paste
- o Generamos LN(Prob) para cada hogar
- o Generamos valor de función LL calculando la sumatoria de los LN(prob)
- o Usamos Solver para maximizar LL cambiando \$E\$2 y \$E\$3
- Usamos parámetros estimados r y s para calcular indicadores para la categoría:
Penetración / Compra Promedio / etc...

- 2- **Modelo de elección de marca** → Compra de marcas individuales de cada shopper (condicional en las compras de la categoría) siguen una distribución Multinomial Dirichlet (Binomial-Beta en caso simple compra- no compra)

AYUDANTÍA DATOS DE PANEL

Pregunta 1

La Tabla siguiente muestra indicadores de desempeño de categoría y marca para las categorías lavalozas en Chile según la empresa de estudios de mercado Kantar WorldPanel. Para los años 2017 y 2018 se muestra la penetración de mercado, la frecuencia de compra o número de visitas en las cuales se compra la categoría (o marca) y el gasto promedio por visita. La última fila de la tabla muestra los valores correspondientes a la empresa Virginia que participa en esta categoría.

Tabla: Indicadores de Desempeño de Categoría Lavalozas y Marca Virginia

	Penetración %		Frecuencia Compras		Gasto \$ por Compra	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Categoría Lavalozas	97.4	96.9	7.8	7.9	\$1619	\$1699
Lavalozas Virginia	11.5	17.9	2.5	2.5	\$2928	\$2373

- a) (1.5 pt.) Describa las ventajas que tiene un panel de consumidores, en relación a muestras independientes en cada período, para medir el desempeño de categorías y marcas. Sea preciso en su respuesta.

Las dos ventajas son:

- Se puede hacer un mejor seguimiento de los movimientos de conducta de los hogares y se ven las evoluciones. Poder estudiar las transiciones de un estado a otro a nivel de cada individuo. Un consumidor que compra una marca en un período podemos saber que compra el período siguiente.
- Mayor precisión, menor variabilidad en los datos. Al ser un panel, los consumidores que participan son los mismos por un mayor periodo de tiempo. Esto quiere decir que los cambios de conducta de un período a otro obedecen a cambios reales de conducta y no a cambios en la muestra cómo sería si las muestras fuesen independientes.

- b) (1.5 pt.) Calcule la participación de mercado en valor para Virginia en 2017 y 2018. Considere un universo de 6.000.000 de hogares para sus cálculos. Explique los cambios en la participación entre estos años.

- Las ventas de la categoría son:
 - o $V_{2017} = 6.000.000 * 0.974 * 7.8 * 1619 = 73.799.200.800$
 - o $V_{2018} = 6.000.000 * 0.969 * 7.9 * 1699 = 78.036.089.400$
 Lo que representa un cambio de 5,7% → Crecimiento de la categoría
- Las ventas de Virginia son:
 - o $v_{2017} = 6.000.000 * 0.115 * 2.5 * 2928 = 5.050.800.000$
 - o $v_{2018} = 6.000.000 * 0.179 * 2.5 * 2373 = 6.371.505.000$
 Lo que representa un cambio de 26%
- Las PM son
 - o $5.050.800.000 / 73.799.200.800 = PM_{2017} = 6,8\%$
 - o $6.371.505.000 / 78.036.089.400 = PM_{2018} = 8,2\%$

El cambio en PM se debe a que las ventas de la marca crecen mucho más que las ventas de la categoría. Esto se debe a una mayor penetración de marca (+56%) y posiblemente un precio menor (menor gasto por visita)

- c) (3 pt.) Considere que la compra esperada anual de la categoría es 8 y la varianza es 12. Obtenga los parámetros r y s del modelo Poisson – Gamma y estime:

- Compra esperada = $E(n) = r/s = 8$
- $V(n) = r/s * (s+1)/s = 12$
- Luego, $s = 2$ y $r = 16$
 - La penetración de la categoría en un año
 $1 - P(0)$ en un año: $1 - (2/(2+1))^{16} = 0.999$

- **La compra promedio (tasa de compra) de la categoría entre los hogares compradores en un período de 6 meses**
Compra Esperada = $E(n) = T \cdot r / s \rightarrow$ como son 6 meses, uso $T = 0,5$
 $E(n) = 16/2 \cdot 0.5 / 0.999 = 4 \rightarrow$ como me piden solo de los compradores, debo corregir por la penetración ajustada también a 6 meses ($T = 0,5$).
- **La penetración en el primer trimestre 2018 de los hogares que compraron 8 unidades el año 2017.**
 $r^* = r + n = 16+8 = 24$
 $s^* = s + T = 2+1 = 3$
Penetración = $1 - P(0) = 1 - (3/(3+0.25))^{24} = 1-15\% = 85\% \rightarrow$ ojo: hago corrección en T: 1 Trimestre = 0.25año
- **La compra promedio entre los compradores en el primer trimestre 2018 de los hogares que compraron 8 unidades el año 2017.**
 $r^* = 16+8 = 24$
 $s^* = 2+1 = 3$
Compra Promedio = $E(n) = 24/3 \cdot 0.25 / 0.85 = 2.35 \rightarrow$ Corregida por T y por penetración

Pregunta 2

El modelo *Dirichlet* se ha aplicado a un producto de consumo masivo en una muestra de 5.000 consumidores. Los datos corresponden a un **trimestre**. La estimación del modelo Poisson – Gamma entrega los valores $r = 0,78$ y $s = 0,52$.

- a) Indique si las siguientes afirmaciones respecto del modelo Poisson – Gamma (se trata de un modelo en general, no necesariamente el que se describe en el enunciado) son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

- **La penetración de la categoría en el largo plazo es 100%**
Si. $P(0) = (s/(s+T))^r \rightarrow$ Si proyecto el T al infinito, la probabilidad de no comprar tiende a 0, por lo que $1-P(0)$ va a tender a 100%. (0.5 pt)
- **El efecto *monopolio* significa que las marcas grandes (mayor participación de mercado o penetración) atraen a consumidores pesados y tienen mayor tasa de compra de la categoría**
No. Las marcas grandes atraen a consumidores livianos y tienen menor consumo promedio de la categoría. Los consumidores livianos no conocen bien la categoría y se ven atraídos por las marcas más grandes (0.5 pt)
- **En categorías donde las marcas tienen muy bajo switching, el indicador SCR es mayor que la participación de mercado.**
Si. Si hay bajo switching los consumidores se concentran en una marca, son leales. Entonces el SCR mide la participación de mercado entre los compradores de la marca y es alta. En cambio, la PM incluye a los que no compran la marca y es más baja. (0.5pt) Alta lealtad = Bajo Switching $\Rightarrow$ SCR > PM
- **“Una estrategia de marketing comúnmente utilizada por las empresas consiste en buscar un posicionamiento de nicho que entregue una alta participación de mercado por la vía de combinar una baja penetración y un alto SCR – Share of Category Requirements [menor cantidad de compradores, pero mayor lealtad] (Nota: Esta es una aseveración que no debe comentar). Esta estrategia es consistente con los patrones de comportamiento de los indicadores de desempeño de marca observados en categorías de compra frecuente y que se ajustan a las predicciones del modelo NBD-Dirichlet”.**
Falso. Las categorías de compra frecuente, en que el modelo Dirichlet ajusta bien, típicamente presentan el fenómeno de Double Jeopardy. Esto es, las marcas que poseen baja penetración también presentan baja lealtad (es decir, bajo SCR).
- **“En el modelo NBD-Dirichlet, si el valor del parámetro s en el sub-modelo Poisson-Gamma es muy alto, todo lo demás constante, entonces el modelo es incapaz de capturar el efecto ‘monopolio natural’ comúnmente documentado en categorías de compra frecuente”.**
Verdadero. Cuanto más alto es s, menor varianza y mayor la homogeneidad entre consumidores en cuanto a sus compras promedio de la categoría. Vale decir, todos los consumidores son igual de livianos o pesados. Si es así las marcas con mayor participación de mercado y penetración no serán capaces de monopolizar a los consumidores livianos y por tanto las predicciones del modelo no se ajustarán al fenómeno de monopolio natural.

Pregunta 3

La siguiente tabla presenta indicadores comúnmente utilizados para medir el desempeño de marca en la categoría detergentes en un año dado.

Marca	Participación de Mercado	Penetración	Tasa de compra	SCR
Tide	25	54	4.4	35
Wisk	10	29	3.4	25
Bold	8	27	2.9	24
Era	6	22	2.7	23
Cheer	5	19	2.7	22
A&H	5	16	3	22
All	5	19	2.5	24
Fab	5	18	2.7	22
Oxydol	4	12	2.8	21
Solo	2	9	2.4	21
Gain	2	9	2.4	21
Ajax	2	9	2.4	21
Rinso	2	6	2.7	20
Dash	1	4	2.8	20
Marca Promedio	6	18	2.8	23

Nota: Frecuencia de compra corresponde a la compra promedio entre los compradores de la categoría.

- a) Suponga que una nueva marca pretende entrar en la categoría con un objetivo de participación de mercado de un 5%. ¿Cuál es su estimación de ventas anuales en un mercado de 20.000 hogares? ¿Qué porcentaje de las compras de la categoría de los compradores de la nueva marca representarán sus compras de la marca? 2 puntos

Bajo condiciones normales, comparando con la tabla, una marca con una participación de mercado de 5% debería obtener una penetración de un 18% en promedio $[(19+16+19+18)/4]$ y una frecuencia de compra (promedio de compras condicional en comprar) de aproximadamente 2.7 unidades anuales $[(2.7+3+2.5+2.7)/4]$. Luego, esperaríamos que en un mercado de 20.000 hogares la marca venda 9.720 unidades anuales:

$$\text{Ventas Anuales} = 20.000 \times \text{Penetración} \times \text{Tasa de Compra}$$

$$VT = 0.18 \times 20.000 \times 2.7 = 9.720$$

El porcentaje de las compras de la categoría representado por la marca para aquellos consumidores que compran la marca corresponde al SCR. Extrapolando de la tabla vemos que una marca con una participación de mercado de 5% tiene en promedio un SCR de 22.5% $[(22+22+24+22)/4]$.

- b) El modelo Poisson-Gamma fue estimado vía máxima verosimilitud usando datos anuales y entregando estimaciones de $r = 20$ y $s = 2$. Estime la compra promedio esperada, penetración y compra promedio de la categoría entre los hogares compradores en un período de 2 años.

$$\text{Compra Esperada} = E(X(t)) = \frac{r}{s}T \rightarrow E(X(2)) = \frac{20}{2}2 = 20$$

$$\text{Penetración} = \text{pen}_c(t) = 1 - \left(\frac{s}{s+T}\right)^r \rightarrow \text{pen}_c(2) = 1 - \left(\frac{2}{2+2}\right)^{20} = 0.999$$

$$\text{Compra promedio}_c(t) = \frac{E(X(t))}{\text{pen}_c(t)} \rightarrow \text{Compra promedio}_c(2) = \frac{20}{0.999}$$

Pregunta 4

- a) Suponga que la estimación del modelo PG arrojó valores $r = 0,78$ y $s = 0,52$ (datos trimestrales). Calcule la penetración y la compra promedio de la categoría en el segundo semestre de los hogares que en el primer semestre no compraron la categoría. Explique sus cálculos.

Tengo información histórica, por lo que uso:

$$r^* = r + n = 0,78 + 0 = 0,78 \quad (n = 0 \text{ compras el semestre pasado})$$

$$s^* = s + T = 0,52 + 2 = 2,52 \quad (T = 2 \text{ trimestres})$$

La penetración en el próximo semestre es:

$$\text{Penetración} = 1 - P(0) = 1 - (2,52 / (2,52 + 2))^{0,78} = 1 - 0,634 = 0,366$$

$$\text{Compra promedio} = T \times r^* / s^* = 2 \times 0,78 / 2,52 = 0,62$$

- b) Considere la tabla siguiente con indicadores de desempeño de marca:

Indicador	A	B	A+B
Participación Mercado	0.192	0.250	0.442
SCR	0.470	0.500	0.609
Penetración Marca	0.327	0.408	0.628

- ¿Por qué cree usted que la PM es mucho menor que el SCR en ambas marcas? (1 pt.)
Porque los consumidores que compran una marca compran muy poco de las otras (hay alta lealtad) y esto hace que el SCR sea alto.
- Calcule la proporción de los compradores de A que también compran B
Los compradores de ambas marcas (compran A y B) son $0,327 + 0,408 - 0,628 = 0,107$ (intersección). Entonces, los que compran B entre los que compran A son: $0,107 / 0,327 = 0,327$. Esto es, un 33%.

Pregunta 5

Suponga que dos marcas se disputan un mercado con matriz de transición constante e igual a

$$P = \begin{pmatrix} A & B \\ 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Si la participación de mercado inicial es (25%, 75%) ¿Qué esperaría usted para la evolución de estas particiones en el futuro lejano? Explique sin hacer cálculos (1.0 pt.) ¿Cambiaría su respuesta si $P_{11} = 1,0$? (1.0 pt.)

La primera marca (A) tiene mayor atracción (0.4 vs. 0.2) y mayor lealtad (0.8 vs. 0.6). El 25% inicial permanecerá en la primera marca con mayor probabilidad y proporción de la competencia (B) 75% se moverá. Lo lógico es que la primera marca suba. Con el cambio en las condiciones, la primera marca tiene 100% de retención y atrae constantemente a nuevos consumidores de la competencia, el 40%. B ahora atrae 0% y pierde 40% siempre. Finalmente se tendrá que la primera marca será 100% del mercado.

AYUDANTÍA ANÁLISIS DE MATRICES DE TRANSICIÓN

CASO MANTEQUILLA

El Cuadro 1 muestra las participaciones de mercado de la categoría mantequillas en los años 2001 y 2002, y la matriz de transición de las tres marcas más consumidas en Chile. Tanto las participaciones de mercado como la matriz de transición se calculan en términos de la marca más consumida en un año. Esto quiere decir que en el año 2001 el 40% de los hogares consume con mayor frecuencia mantequilla Soprole y de éstos el 72% se mantiene en Soprole para el año 2002 como la marca consumida con mayor frecuencia mientras que un 12% y un 8% se cambia a Nestlé y Parmalat respectivamente. El 8% restante, para completar el 100%, se cambia a otra marca o no compra en la categoría.

Cuadro 1: Participación de Mercado (%) y Cambios de Marca (Brand Switching) (%) en Marcas de Mantequilla.

Participación(*)	Año 2002	39,2	15,4	12,6	32,8
Año 2001	Marcas	Soprole	Nestlé	Parmalat	Otros / No
40,0	Soprole	72	12	8	8
9,5	Nestlé	21	59	14	6
9,0	Parmalat	15	19	57	9
41,5	Otros / No	17	8	7	68

(*) Penetración basada en marca más consumida en un año

- ¿Cuáles son las marcas que tuvieron mayores ganancias (pérdidas) en participación de mercado en el año 2002?
 Soprole $\rightarrow 39.2 - 40 = -0.8$
 Nestlé $\rightarrow 15.4 - 9.5 = 5.9$
 Parmalat $\rightarrow 12.6 - 9 = 3.6$
 Otros $\rightarrow 32.8 - 41.5 = -8.7$
 Nestlé tuvo la mayor ganancia y “otros” la mayor pérdida de participación.
- Encuentre las lealtades y atracciones de cada marca. En base a esta información, ¿cuál de las marcas estaba en una mejor (peor) posición en el año 2001-2002?
 Lealtades: Soprole (72) > Otros (68) > Nestlé (59) > Parmalat (57)
 Atracciones: Soprole = $[0.21 \times 0.095 + 0.15 \times 0.09 + 0.17 \times 0.415] / (1 - 0.4) = 17\% > \text{Nestlé} = 11\% > \text{Parmalat} = \text{Otros} = 8\%$
 La que mejor está es Soprole.
- El fenómeno llamado *Double Jeopardy* establece que, en muchas categorías de productos, las marcas grandes ganan dos veces porque tienen mayor participación de mercado y mayor lealtad. ¿Se observa el fenómeno *Double Jeopardy* en la categoría mantequillas en el año 2001-2002?
 Si ocurre: Soprole tiene la mayor lealtad y una participación de mercado muy alta, al igual que la categoría “Otros”.
- Calcule las participaciones de mercado de largo plazo en la categoría mantequillas. ¿Cuáles son las marcas que tendrán las mayores ganancias (pérdidas) en relación con las participaciones actuales? ¿Qué recomendación haría a Soprole? ¿y a Parmalat?
 (Solución en Excel)
 Soprole: 39,1% $\rightarrow$ ~cte, leve baja $\rightarrow$ debe potenciar su lealtad o la atracción de clientes para no perder terreno en el mediano plazo mientras la competencia se fortalece.
 Nestlé: 23,6% $\rightarrow$ $\Delta++$ la mayor ganancia
 Parmalat: 18,1% $\rightarrow$ $\Delta+$ $\rightarrow$ su starting point es parecido al de Nestlé, podría tomar medidas para alcanzarlo.
 Otros: 19% $\rightarrow$ $\Delta-$ peor caída
- Suponga que Parmalat, mediante una campaña comunicacional agresiva, logra hacer aumentar su lealtad a 66% y logra disminuir la atracción de sus clientes hacia cada una de las otras marcas en 3%. ¿Cuál es la ganancia de esta campaña en participación de mercado?

Con la campaña logra bajar la atracción de sus clientes hacia otras marcas ya que su lealtad en la matriz inicial rinde frutos. Su PM° sube de 18% a 22%

¿Y sería mejor si la campaña estuviese focalizada exclusivamente hacia los clientes que emigran a Soprole, con la misma ganancia en lealtad compensada completamente por disminución en la atracción hacia Soprole?

La participación de mercado es igual que con la otra campaña, pero ahora Soprole se ve muy dañado, “Guerra de marcas”.

- f) Suponga que la matriz de transición en el Cuadro 1 es válida para *nuevos* clientes Soprole. ¿Cómo es la evolución de un nuevo cliente Soprole de acuerdo a la matriz de transición en el Cuadro 1? Ayuda: Considere un estado inicial en el cual el cliente está en el estado Soprole con probabilidad 1.

AYUDANTÍA MEDIDAS DE DESEMPEÑO DE MARCA (BPM)

CASO ARROZ

En el Cuadro 1 se presentan las compras de la categoría arroz en una muestra de **30 hogares ABC1** en Santiago durante el trimestre Enero a Marzo 2006. Los datos son obtenidos del panel de consumidores Homescan de A.C. Nielsen. Todas las compras corresponden o han sido convertidas al formato de **1 kilo**.

Cuadro 1: Compras Por Hogar en Categoría Arroz

Hogar	Aruba	Miraflores	Tucapel	Otro	Total
1	0	2	3	3	8
2	1	1	2	0	4
3	0	1	1	4	6
4	0	0	2	6	8
5	0	1	2	3	6
6	0	2	1	6	9
7	0	1	0	2	3
8	0	0	3	1	4
9	0	2	3	2	7
10	1	3	0	2	6
11	0	1	4	3	8
12	0	1	1	5	7
13	0	1	2	4	7
14	0	2	0	2	4
15	0	3	0	4	7
16	0	2	1	3	6
17	0	0	0	6	6
18	0	0	3	6	9
19	0	2	3	1	6
20	0	2	2	3	7
21	0	1	0	5	6
22	1	0	1	4	6
23	0	3	1	2	6
24	0	0	2	4	6
25	0	0	1	5	6
26	0	3	3	0	6
27	0	3	2	4	9
28	1	3	1	1	6
29	0	1	1	3	5
30	0	0	2	2	4
Suma	4	41	47	96	188

Los cuadros 2,3 y 4 presentan los resultados para las muestras completas de hogares en los grupos socio-económicos ABC1, C2 y C3 respectivamente. Los tamaños de muestra correspondientes son: 162 en el ABC1, 325 en el C2 y 625 en el C3.

Cuadro 2: Medidas de Desempeño de Marcas de Arroz, Segmento ABC1 (muestra = 162)

Indicador	Aruba	Miraflores	Tucapel	Otras
PM	0.014	0.202	0.204	0.580
Penetración				
Categoría	1.000	1.000	1.000	1.000
Marca	0.049	0.333	0.389	0.765
Leales (100%)	0.000	0.296	0.238	0.492
Compras Promedio				
Categoría	6.82	6.82	6.82	6.82
Marca	2.00	4.13	3.57	5.17
Categoría / Marca	8.63	7.39	7.67	7.36
Leales(100%)		4.50	4.93	6.16
SW	0.232	0.559	0.466	0.702

Cuadro 3: Medidas de Desempeño de Marcas de Arroz, Segmento C2 (muestra = 325)

Indicador	Aruba	Miraflores	Tucapel	Otras
PM	0.044	0.133	0.265	0.558
Penetración				
Categoría	1.000	1.000	1.000	1.000
Marca	0.083	0.274	0.452	0.732
Leales (100%)	0.148	0.213	0.313	0.471
Compras Promedio				
Categoría	6.93	6.93	6.93	6.93
Marca	3.67	3.36	4.06	5.28
Categoría / Marca	7.81	7.43	7.81	7.50
Leales(100%)	2.75	5.05	5.52	5.88
SW	0.469	0.452	0.520	0.704

Cuadro 4: Medidas de Desempeño de Marcas de Arroz, Segmento C3 (muestra = 625)

Indicador	Aruba	Miraflores	Tucapel	Otras
PM	0.095	0.070	0.220	0.615
Penetración				
Categoría	1.000	1.000	1.000	1.000
Marca	0.171	0.190	0.442	0.810
Leales (100%)	0.206	0.160	0.192	0.429
Compras Promedio				
Categoría	8.87	8.87	8.87	8.87
Marca	4.92	3.26	4.43	6.74
Categoría / Marca	10.61	9.45	9.97	9.48
Leales(100%)	8.09	3.05	5.00	8.07
SW	0.463	0.345	0.444	0.711

- a) Calcule las siguientes medidas de desempeño con los datos del Cuadro 1
- **¿Cuál es la penetración de la categoría?**
Pen = Cantidad de gente del total que alguna vez compró la categoría = Nr. hogares que han comprado de la categoría / hogares potenciales.
Pen = 30 / 30 = 100%
 - **¿Cuál es la compra promedio de la categoría? Calcule para todos los hogares y los compradores de la marca Tucapel.**
Compra promedio categoría = kilos de arroz comprados / nro. Hogares que compraron = 185 / 30 = 6.2
Compra promedio Tucapel = Total kg arroz hogares Tucapel / Nr hogares que compraron Tucapel = 85/11 = 7.7
 - **¿Cuál es la participación de mercado de Tucapel?**
PM° = Ventas marca / Ventas categoría = kg comprados a Tucapel / Total kg comprados = 26 / 185 = 14%
 - **¿Cuál es la penetración de Tucapel?**
Pen = nr hogares que compran Tucapel / nr hogares potenciales = 11 / 30 = 37%
 - **¿Cuál es la medida de 100% leales de Tucapel?**
Hogares que solo compran a Tucapel = 3
 - **¿Cuál es la compra promedio de Tucapel?**
Compra Promedio Tucapel = kg de Arroz Tucapel / nr hogares que compraron Tucapel = 26 / 11 = 2.4 (Cuando alguien compra Tucapel, en promedio compra 2.4 kg)
 - **¿Cuál es el SCR de Tucapel?**
SCR = Total de unidades compradas de la marca / total de compas en la categoría por compradores de la marca
SCR = 26 / 85 = 31% (los que compran Tucapel, gastan 31% de su compra de arroz en Tucapel).
 - **Medidas de Switching para Tucapel**
 - % Compradores Tucapel que compran Aruba = 9%
 - % Compradores Tucapel que compran Miraflores = 36%
 - % Compradores Tucapel que compran Tucapel = 100% (obvio)
 - % Compradores Tucapel que compran Otro = 55%
- b) **Describa el posicionamiento de Tucapel en términos de las medidas de desempeño de marca en base a los cuadros estadísticos 2, 3 y 4.**
Por PM°: tiene mayor presencia en segmentos socioeconómicos más bajos.
Compras Promedio: mayor compra en segmentos más bajos.
- c) **Proponga acciones para los ejecutivos de Tucapel.**
- Diferenciarse y aprovechar que tiene mayor presencia en los segmentos más bajos, aprovechando que en estos segmentos parece tener menos competencia y que los segmentos C2 y C3 son los que mayor frecuencia de compra tienen por categoría y por marca.
 - Esto puede ser por ejemplo mediante campañas publicitarias que busquen mejorar la lealtad de los compradores de Tucapel (desafío en el área de consumo masivo).

MODO RESUMEN

- Pen = Cantidad de gente del total que alguna vez compró la categoría.
- PM° = Ventas marca / Ventas categoría
- Compra promedio = frecuencia = Tasa de compra
- SCR / SW = De una persona que compra mi marca, % gastado en una marca sobre la categoría.
- Switching = De los que compran mi marca, cuántos compran de la otra.
- 100% leales → consumidores que solo compran de una marca
- Tasa de cierre = % de gente que efectivamente compró de una categoría de mi tienda.

MODELOS DE ELECCION DE MARCA

1. Modelo Logístico

Para un individuo i y una marca j se define la utilidad

$$U_{ij} = U_{ij}^* + e_{ij}$$

$$U_{ij} = b_1 X_{1ij} + b_2 X_{2ij} + \dots + e_{ij}$$

(utilidad total) = (utilidad predecible) + (residuo)

A partir de la utilidad predecible se definen las probabilidades de elección del individuo i de la marca j :

$$\pi_{ij} = \frac{e^{U_{ij}^*}}{\sum_j e^{U_{ij}^*}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

Los Datos

Variable dependiente de la forma

$$Y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j \text{ es la opción elegida por el individuo } i \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Variables independientes de la forma X_{ij} que pensamos que podrían influir en la elección de marca de un individuo.

Modelo no tiene constante global (se anularía al sacar la probabilidad de elección), pero sí tiene constante por marca, las cuales se representan con las variables de la forma:

$$X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{para la marca } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

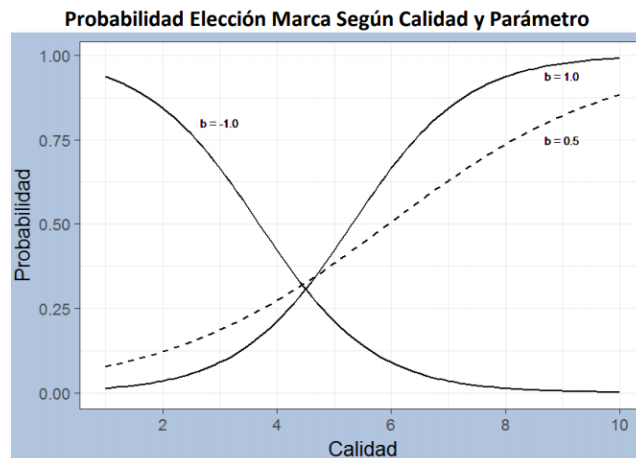
Consumidor	b = 0,5		Respuesta Y_{ij}	Utilidad	Probabilidad
	Marca	Calidad X_{ij}			
1	A	5,0	1	2,5	0,506
1	B	3,0	0	1,5	0,186
1	C	4,0	0	2,0	0,307
2	A	4,0	0	2,0	0,231
2	B	6,0	1	3,0	0,629
2	C	3,0	0	1,5	0,140
3	A	4,0	0	2,0	0,186
3	B	5,0	1	2,5	0,307
3	C	6,0	0	3,0	0,506

$b = 0.5$ = beta de calidad
(cuanto aporta la nota de calidad a la utilidad)

Utilidad = calidad x b

Probabilidad = $\exp(\text{ut A}) /$
suma de $\exp(\text{ut A,B,C})$

Con esto podría estimar Penetración de Mercado (asumo que la probabilidad más alta es lo que va a ocurrir y así sacar un número estimado de gente que elegirá cada marca y calcular una penetración) o Número de Clientes.



Modelo Logístico con Constantes de Marca

Consumidor	Marca	b = 0,5	b = -1,0	b = 2,0	Respuesta Y_{ij}	Utilidad	Probabilidad
		Calidad X_{ij}	Cte-A X_{ij}	Cte-B X_{ij}			
1	A	5,0	1	0	1	1,5	0,100
1	B	3,0	0	1	0	3,5	0,736
1	C	4,0	0	0	0	2,0	0,164
2	A	4,0	1	0	0	1,0	0,017
2	B	6,0	0	1	1	5,0	0,954
2	C	3,0	0	0	0	1,5	0,029
3	A	6,0	1	0	0	2,0	0,045
3	B	6,0	0	1	1	5,0	0,909
3	C	4,0	0	0	0	2,0	0,045

Pongo variables que me digan qué marca está siendo evaluada, constantes de marca. Pongo Dummies de acuerdo a la cantidad de opciones menos una, modelo dicotómico. Como en el ejemplo tengo 3 marcas, pongo 2 Dummies y sé que estamos hablando de la marca c cuando ambas (a y b) son 0. Ahora, mirando solo las marcas sabemos que la B es la más valorada, me multiplica por 2 solo por ser la marca B, después viene la C y por último la A que resta utilidad con -1.

El valor de b entonces representa la “imagen de marca”, el valor intrínseco de la marca subjetivo, pero generalizado. Ojo, este modelo supone un beta igual para todos los consumidores, no toma en cuenta diferencias de preferencias y valoraciones distintas respecto de diferentes atributos. El modelo no captura la heterogeneidad de los consumidores.

Ejemplo

Suponga un modelo de regresión logística con tres opciones de marca: A, B y C. La utilidad predecible es igual a:

$$U_{ij} = -0.5 \times \text{Precio}_{ij} + 1.5 \times \text{Servicio}_{ij}$$

Para un consumidor las evaluaciones de precio de las marcas son: 3, 2 y 2; y el servicio es evaluado como: 3, 4, y 5.

- a) Calcule las probabilidades de cada supermercado y asigne los valores con las marcas correspondientes

Marca	Precio	Servicio	Utilidad	Pr	Chances
A	3	3	3	2,4%	0,02
B	2	4	5	17,8%	0,22
C	2	5	6,5	79,8%	3,95

- b) Suponga que la percepción de precio de la marca B sube de 2 a 4. La probabilidad de B cambia a:

Marca	Precio	Servicio	Utilidad	Pr	Chances
A	3	3	3	2,7%	0,03
B	4	4	4	7,4%	0,08
C	2	5	6,5	89,9%	8,91

- c) Ante el cambio en la percepción de precio, la probabilidad de A debiera: SUBIR

Marca	Precio	Servicio	Utilidad	Pr	Chances
A	3	3	3	2,7%	0,03
B	4	4	4	7,4%	0,08
C	2	5	6,5	89,9%	8,91

2. Estimación y Bondad de Ajuste

- **Estimación Máxima Verosimilitud:** Estimo la log verosimilitud y la maximizo modificando los beta para que la probabilidad de elección de la marca que efectivamente eligió sea lo más alta posible.
- **Error Estándar de Coeficientes y Test de Hipótesis:** evaluamos la calidad del modelo
- **Estadígrafo R2**
- **Bondad de Ajuste - Clasificaciones Correctas:** tomamos la probabilidad más alta para cada consumidor, decimos que esa es la estimación de elección del modelo sobre la elección que hará el consumidor y comparamos con la elección real del consumidor. Si coinciden va a ser una clasificación correcta, así tenemos un conteo de cuantas clasificaciones correctas logra el modelo, lo que nos da una idea de qué tan bien está prediciendo.

Ojo: si tratamos de estimar una cosa binaria con probabilidad de éxito muy pequeña, la bondad de ajuste puede ser “mentirosa” porque puede clasificar correctamente el 100% de los casos porque siempre dice que nunca se elegirá esa marca.

Si estimamos por Máxima Verosimilitud y optimizamos el $\beta = 0.5$ arbitrario que teníamos, obtenemos un $\beta = 1.14$ que logra que las probabilidades estimadas para cada una de las marcas sean mayores, se ve más marcada la preferencia o probabilidad de elección para la marca que efectivamente el consumidor eligió.

(Revisar Estimación en Excel)

b = 0,50					
Consumidor	Marca	Calidad X_{ij}	Respuesta Y_{ij}	Utilidad	Probabilidad
1	A	5,0	1	2,5	0,506
1	B	3,0	0	1,5	0,186
1	C	4,0	0	2,0	0,307
2	A	4,0	0	2,0	0,231
2	B	6,0	1	3,0	0,629
2	C	3,0	0	1,5	0,140
3	A	4,0	0	2,0	0,186
3	B	5,0	1	2,5	0,307
3	C	6,0	0	3,0	0,506

b = 1,14					
Consumidor	Marca	Calidad X_{ij}	Respuesta Y_{ij}	Utilidad	Probabilidad
1	A	5,0	1	5,7	0,704
1	B	3,0	0	3,4	0,072
1	C	4,0	0	4,6	0,224
2	A	4,0	0	4,6	0,090
2	B	6,0	1	6,9	0,882
2	C	3,0	0	3,4	0,029
3	A	4,0	0	4,6	0,072
3	B	5,0	1	5,7	0,224
3	C	6,0	0	6,9	0,704

Ejemplo Supermercados

Una muestra de 169 dueñas de casa de la comuna La Florida evalúan distintos supermercados en 4 atributos. Adicionalmente, los encuestados declaran el supermercado en el cual realizaron la última compra “grande”:

Evaluación General y Atributos (Escala 1 a 7)

	General	Calidad	Precio	Cercanía	Elección
Líder	5.8	5.9	5.5	5.3	0.645
Jumbo	6.0	6.4	5.0	3.4	0.130
Tottus	5.5	6.1	5.1	3.4	0.047
Sta. Isabel	5.2	5.9	5.1	4.7	0.136
Líder Express	5.4	5.8	5.3	3.7	0.041

Variable	Coefficiente	Error Est.	z	Valor p
General	0.96	0.23	4.1	0.000
Calidad	-0.14	0.26	-0.5	0.601
Precio	0.23	0.18	1.3	0.195
Cercanía	0.56	0.12	4.6	0.000
Cte. Jumbo	-1.29	0.42	-3.0	0.002
Cte. Tottus	-1.69	0.47	-3.6	0.000
Cte. Sta. Isabel	-1.37	0.34	-4.0	0.000
Cte. Líder Express	-1.97	0.54	-3.6	0.000

	Probabilidad Modelo	Elección Declarada
Líder	0.587	0.645
Jumbo	0.146	0.130
Tottus	0.072	0.047
Sta. Isabel	0.146	0.136
Líder Express	0.049	0.041

n = 169, R² = 0,459

Se omite Líder, que, mirando el resto de los coeficientes de marca que restan utilidad, es el que mayor coeficiente de marca tiene. La marca excluida es la mejor en términos de valoración de marca en este caso.

Valor-p → me sirve para saber si el β es estadísticamente significativo o no relativos a Líder. Me dice la probabilidad de que el coeficiente NO sea significativo, por lo que a menor valor p, mas significativo. Ojo con calidad y precio: por valor p no serían significativos, pero puede pasar que la razón sea que entre supermercados los productos y precios sean parecidos, por lo que esas variables no son relevantes para la elección de supermercado.

Resultado del modelo: un 58,7% debiesen comprar en líder según el modelo, vs el 64.5% que declara haber elegido Líder en su última compra grande. Las estimaciones no están tan lejanas a las declaraciones.

Formas alternativas de expresar el Valor de Marca

Forma	Líder	Jumbo	Tottus	Sta. Isabel	Líder Express
I.	0.00	-1.29	-1.69	-1.37	-1.97
II.	1.29	0.00	-0.40	-0.08	-0.68

- I. Las constantes de marca relativas a una marca (Líder)
- II. Las constantes de marca relativas a otra marca (Jumbo)

¡El orden relativo no cambia!

¿Cuánto más vale la marca Líder que Jumbo? → La distancia entre ambos siempre va a ser de 1.29 “útiles”, sin importar de donde ponga el 0 para el modelo.

3. Independencia de Alternativas Irrelevantes (IIA)

Marca	Utilidad	Probabilidad Antes	Participación sin C	Proporcion sobre el 30% de C	Probabilidad Después
			$Pr(A)/[Pr(A)+Pr(B)]$	$Pr(C) \times \text{Part sin C}$	$Pr(A) + \text{Prop del 30\%}$
A	2,5	0,5	71%	21%	71%
B	1,5	0,2	29%	9%	29%
C	2	0,3	0%		

¿Cómo serán las participaciones de mercado si C se retira del mercado? Si C sale, vuelvo a calcular la probabilidad, repartiendo el 30% de C sobre las marcas que quedan, A y B, en proporción con la participación que tenían antes. Esto no siempre debiese ser cierto a pesar de que por estadística lo calculemos así. Puede haber casos en que la parte de una marca que sale no se reparta proporcionalmente, sino que se vaya a la opción más parecida a la que salió → Ejemplos: Bebidas Cola, Elecciones Políticas. Este supuesto funciona bien solo cuando no hay mucha diferenciación entre las marcas analizadas.

4. Caso: Marcas de Café

- Compras de café instantáneo en supermercados en panel de 2.000 hogares durante 78 semanas.
- Cada una de las 1.021 observaciones corresponde a una compra que registra la marca comprada, la semana, el precio pagado y si el producto estaba en promoción
- Se consideran 3 marcas de café instantáneo tamaño grande y 5 de tamaño pequeño.
- Las variables independientes son
 - Variables 0 – 1 de constantes de marca
 - Precio regular sin descuento al momento de la compra (\$)
 - Variable 0 – 1 si hay promoción de precio al momento de la compra
 - Descuento de precio al momento de la compra (\$)
 - Proporción de lealtad a la marca (promedio ponderado histórico entre 0 y 1)
 - Proporción de lealtad al tamaño (promedio ponderado histórico entre 0 y 1)
 - Variable 0 – 1 si la compra previa es de la misma marca y en promoción

Estimación del Modelo

Todos los coeficientes son relativamente significativos.

El descuento tiene coeficiente muy similar al Precio Regular, lo cual tiene lógica porque cualquier subida de precio se puede compensar con un descuento y se netea el efecto.

La lealtad es bastante significativa.

Se deja la “Marca A – Grande” como el 0 y todos los coeficientes son relativos a ella. Con eso se ve que la más valorada es la “Marca C – Pequeña” y la menos valorada es la “Marca E – Pequeña”.

Variable	Coeficiente
Lealtad de Marca (continuo 0 a 1)	3.92***
Lealtad Tamaño (continuo 0 a 1)	2.97***
Variable 0 – 1 Promoción	2.11***
Reducción Precio Promoción (\$)	29.21***
Precio Regular (\$)	-29.94***
Variable 0 – 1 Previa Marca Igual y en Promoción	-0.68**

Nota: n = 1.021, R² = 0,48. Las * miden significancia estadística al 10%, 5% y 1%

	Grandes			Pequeñas				
	A	B	C	A	B	C	D	E
Constante	0	-0.08	0.12	-0.09	0.10	0.41**	-0.05	-1.72**

Análisis

Considere el siguiente escenario de mercado

- Sólo dos marcas: A y B → Lealtad A = Lealtad B = 0,5
- Coeficiente de Lealtad igual a 7, coeficiente de precio igual a -30, no hay otros atributos.

- Si precio A = Precio B = 0,15 ¿Cuál es la participación de mercado de A? → 50%, si ambas tienen el mismo precio y lealtad, tienen la misma participación de mercado.
- Si A reduce el precio en 10%, ¿Cuál es la nueva participación de mercado de A? → Baja el precio, sube participación = 61%

MODELO DE TRANSPORTE

Suponga que las personas pueden usar el metro o su propio auto para ir al trabajo. La utilidad de las personas depende del tiempo de transporte y de la preferencia por el metro o el auto.

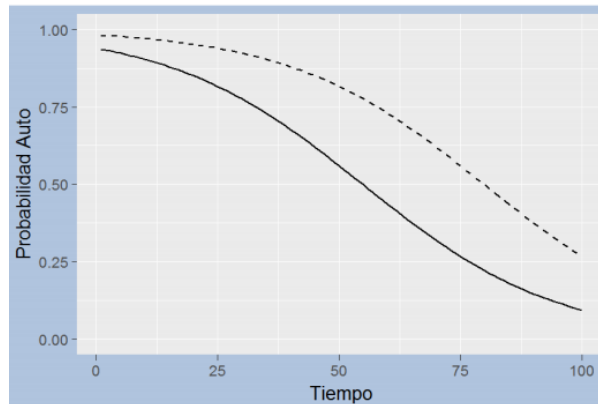
$$Utilidad = \beta_1 \text{Tiempo} + \beta_2 \text{Metro} + \varepsilon$$

- a) ¿Qué signo esperaría usted para los coeficientes? → Negativo para Tiempo y Negativo para Metro (si suponemos preferencias por el auto)
- b) ¿Qué otras variables podrían ser relevantes? → Tráfico, costo de transporte, distancia...

Individuo	Alternativa	Beta			U*	Prob
		Elección	Tiempo	Metro		
1	Metro	0	52.9	1	-3.0	0.057
1	Auto	1	4.4	0	-0.2	0.943
2	Metro	0	4.1	1	-0.5	0.742
2	Auto	1	28.5	0	-1.5	0.258
3	Metro	1	4.1	1	-0.5	0.985
3	Auto	0	86.9	0	-4.6	0.015
4	Metro	0	56.2	1	-3.2	0.176
4	Auto	1	31.6	0	-1.7	0.824
5	Metro	0	51.8	1	-3.0	0.128
5	Auto	1	20.2	0	-1.1	0.872
6	Metro	1	0.2	1	-0.2	0.990
6	Auto	0	91.2	0	-4.8	0.010
7	Metro	1	27.6	1	-1.7	0.926
7	Auto	0	79.7	0	-4.2	0.074
8	Metro	0	89.9	1	-5.0	0.007
8	Auto	1	2.2	0	-0.1	0.993
9	Metro	0	41.5	1	-2.4	0.242
9	Auto	1	24.5	0	-1.3	0.758
10	Metro	0	95	1	-5.3	0.049
10	Auto	1	43.5	0	-2.3	0.951

- c) Calcule y grafique la probabilidad de elegir el auto en función del tiempo de transporte si el tiempo de transporte del metro es 50 (75) minutos ¿Cómo sería la función si el coeficiente del tiempo fuese mayor en valor absoluto?

Probabilidad Auto si Metro tiene Tiempo 50 (75)



- d) ¿Cuántos minutos más demora el auto para que un consumidor esté indiferente? → Si el auto demora 54 minutos, la probabilidad de usar metro va a ser igual a la de usar auto. Al auto se le “perdonar” 4 minutos más que en metro para mantener la indiferencia.
- e) Si los tiempos de transporte son iguales, ¿Qué proporción de las personas prefiere el auto? → Si ambos se demoran 50 minutos, 55.9% de la gente prefiere el auto y 44.1% prefiere el metro.
- f) Si se introduce un sistema de buses que captura el 10% del mercado, ¿quién pierde? → Pierden ambos proporcionalmente dada su participación por IIA. Matemáticamente ocurre eso, pero en la práctica esperaríamos que pierda el que es sustituto de el sistema de buses, ósea, el metro.

MODELO DE BASS

I. Introducción

Los Modelos de Bass son modelos de difusión que buscan modelar la adopción de un nuevo producto que ingresa al mercado.

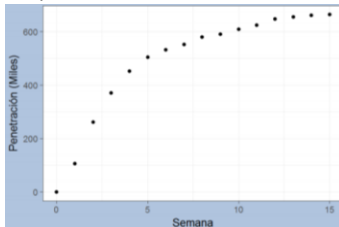
- Estimar el mercado potencial de un nuevo producto
- Analizar las características del proceso de penetración o difusión de un nuevo producto.
- Predecir el mercado en forma dinámica
- Predecir penetración de largo plazo de un nuevo producto.
- Alcances de la metodología:
 - o Debido a que el producto es nuevo, no se dispone de observaciones históricas de ventas o se dispone de muy pocas observaciones históricas
 - o Se analiza la primera compra o penetración, por lo que funciona mejor para bienes que se compran una o pocas veces (celular / Internet).

Ejemplos:

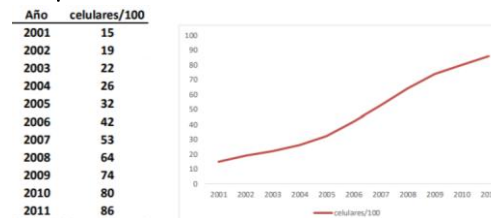
Internet Chile cada 100 habitantes



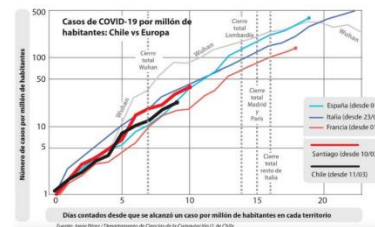
Taquilla Película Shrek



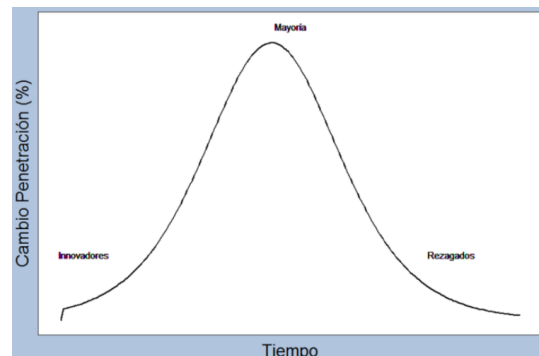
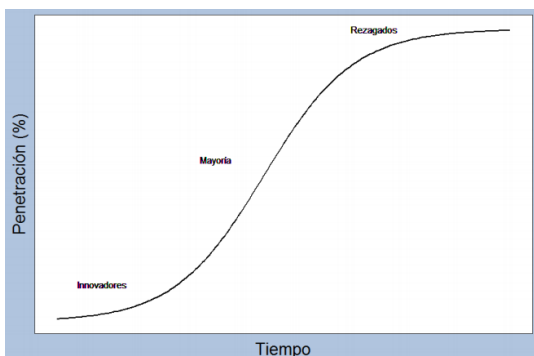
Adopción de Teléfonos Celulares en el Mundo



COVID-19



II. Formulación del Modelo de Bass



N = Mercado potencial (# de clientes)

$F(t)$ = Probabilidad acumulada de adopción hasta t

$f(t)$ = Probabilidad de adopción en t

p = Parámetro de innovación → Probabilidad de que una persona adopte sin necesidad de haber estado expuesta a incentivos de otras personas, por iniciativa propia.

q = Parámetro de imitación → Coeficiente que indica el proceso de adopción del producto después de los innovadores.

Supuestos:

- Existe un número máximo de compradores potenciales que es fijo (N)
- Cliente adopta el producto/tecnología en un determinado período o decide esperar; todos los clientes eventualmente adoptan (la curva en algún minuto llega al 100).
- Sólo ocurren primeras compras; no compras repetidas ni compras de reemplazo (más apropiado para bienes durables).
- Impacto de boca a boca sobre adopción de un cliente es el mismo independiente del período en que el cliente adopta el producto.

$$\frac{f(t)}{1 - F(t)} = p + qF(t)$$

$\swarrow$ $\nwarrow$ $\nwarrow$
Probabilidad de adoptar en t *Contribución de* *Contribución de*
condicional en no haber adoptado *innovadores* *imitadores*
hasta t

De lo anterior se desprende que la proporción instantánea de adoptadores en t (f(t)) es:

$$\frac{dF(t)}{dt} = f(t) = [p + qF(t)][1 - F(t)]$$

- $p > 0$: coeficiente de innovación
- $q \geq 0$: coeficiente de imitación
- $F(0) = 0$

¡No aprenderse las fórmulas!
Si llegan a salir en el examen
van a darlas, no hay que
saberlas de memoria.

Solución Analítica:

$$F(t) = \frac{1 - e^{-(p+q)t}}{1 + \left(\frac{q}{p}\right)e^{-(p+q)t}} \quad f(t) = \frac{(p+q)^2}{p} \frac{e^{-(p+q)t}}{\left[1 + \left(\frac{q}{p}\right)e^{-(p+q)t}\right]^2}$$

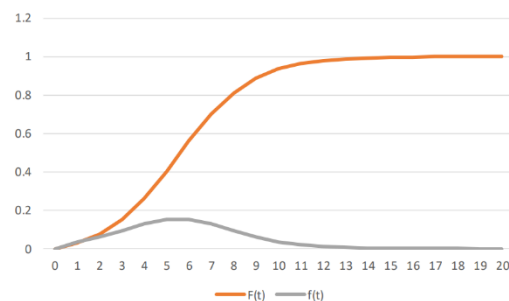
Estas fórmulas me sirven para graficar las curvas y para responder ¿Cuáles son las ventas en t? ¿Ventas acumuladas hasta t? Las fórmulas me dan una probabilidad. Para obtener la venta multiplico esa probabilidad por el mercado potencial.

Mercado Potencial

$$N(t) = F(t) \times N$$

- $N(t)$: número acumulado de usuarios o adoptadores en t
- N : número potencial de usuarios o adoptadores; proporción de adoptadores de un total

Ejemplo: Adopción de TV a Color



$$p = 0.021$$

$$q = 0.583$$

- ¿Cuánto tarda en adoptarse por un 50% del mercado potencial? → Entre los años 5 y 6.
 - ¿Cuánto tarda en adoptarse por un 90% del mercado potencial? → Al año 9-10
- Para saber de forma exacta debo despejar t en la fórmula F(t)
- ¿Cuándo es máxima la tasa de adopción? → Entre los años 5-6 se produjo el peak de clientes nuevos, de adopción. .

Implicancias para Tiempo de Adopción

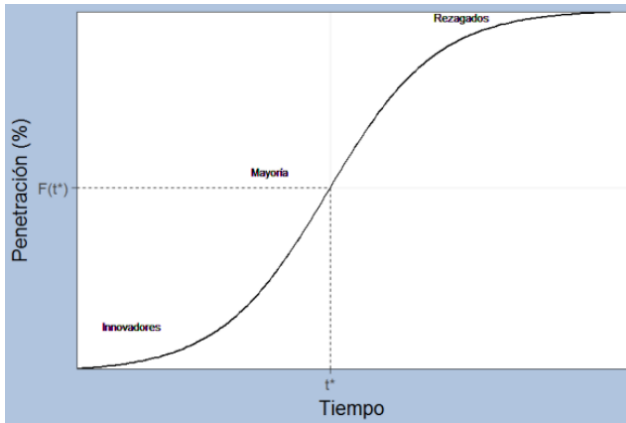
- Tiempo hasta adopción de un a%

$$t(\alpha) = -\frac{1}{p+q} \ln \left\{ \frac{1 - \frac{\alpha}{100}}{1 + \frac{\alpha}{100} \left(\frac{q}{p}\right)} \right\}$$

- Tiempo en que tasa de adopción (ventas) es máxima

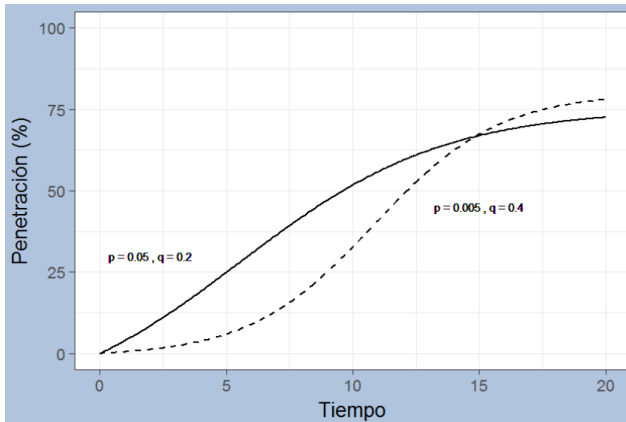
$$t^* = \frac{1}{p+q} \ln \frac{q}{p}$$

Versiones Gráficas del Modelo de Bass



t^* = tiempo en que la tasa de adopción es máxima

$$F(t^*) = \frac{1}{2} - \frac{p}{2q} \quad f(t^*) = \frac{q}{4} + \frac{p}{2} + \frac{p^2}{4q}$$



Análisis de Sensibilidad

A mayor innovación, más rápido crece la curva al principio.

A mayor imitación, mayor peak se alcanza, se suma más gente.

La línea punteada muestra un proceso mucho más lento al principio que la línea continua, pero se acelera más después por el efecto de imitadores.

Mercados Alternativos

Mercado	A	B	C
p	0,036	0,007	0,025
q	0,056	0,027	0,505
N	56,4	274,6	100,9
t^*	4,7	37,3	5,7
$N(t^*)$	10,0	100,0	48,0

- ¿Qué mercado es más atractivo?
 - o Por tamaño de mercado, el más atractivo es B por ser un mercado más grande.
 - o Pero si nos fijamos en p y q :
 - Si calculamos el coeficiente p/q puedo darme una idea de qué tan innovador es el mercado, lo cual me puede servir para cierto tipo de productos.
 - Si calculo $p + q$, mientras mayor es la suma, mayor adopción total a largo plazo. C en este caso tiene la mayor suma, puedo lograr gran penetración en un periodo razonable.
 - o Si me fijo en t^* la adopción es más rápida en el A o C.
 - o Si vemos $N(t^*)$, el que en t^* llega a más clientes con respecto de su mercado potencial es C, que llega a casi la mitad.
- ¿Cómo son las curvas de penetración?
 - o La A parte más rápida, luego la C y después la B.
 - o La C llega más arriba porque tiene mayor imitación.
- ¿Qué efecto tienen en cada mercado regalar muestras del producto?
 - o Regalar muestras fuerza a que haya más innovadores, esto luego se amplifica con la imitación.
 - A ya tiene mucha innovación, por lo que no hace mucho sentido.
 - B es un mercado más lento, por lo que sirve hacer esto para apurar el proceso.

III. Estimación de Coeficientes

- El coeficiente N se puede determinar exógenamente.
- Si no hay datos históricos o hay pocos datos se puede estimar p y q mediante analogías con otros productos.
- Si hay datos históricos se puede estimar p, q (y N) minimizando la diferencia entre nuevos adoptadores observados y adoptadores determinados por el modelo. (Con solver elijo un p y q que minimicen la diferencia).

Estudios Empíricos : Parámetros p y q

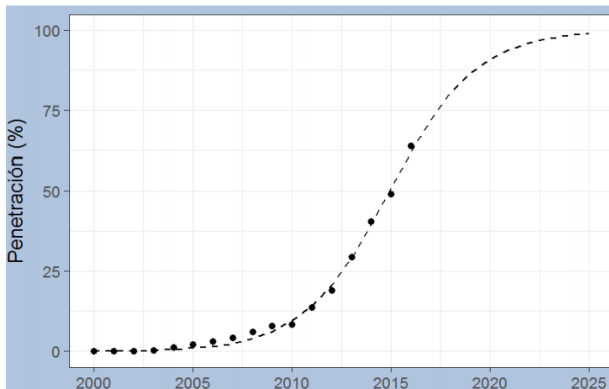
Producto	Período	p	q
Tractor	1920 – 1964	0,000	0,142
Equipo Ultrasonido	1964 – 1978	0,000	0,534
Aire Acondicionado	1949 – 1979	0,006	0,185
Secadora de Ropa	1948 – 1979	0,009	0,143
Secador de Pelo	1971 – 1979	0,055	0,399
TV Cable	1980 – 1994	0,100	0,060
Calculadora	1972 – 1979	0,145	0,495
TV Color	1964 – 1979	0,059	0,130
TV Blanco y Negro	1948 – 1979	0,106	0,235
PC Hogar	1981 – 1988	0,121	0,281
Lavadora Platos	1948 – 1979	0,000	0,213
Cafetera	1954 – 1979	0,056	0,000
Freezer	1948 – 1979	0,013	0,000
Promedio (50 casos)		0,030	0,380

Taquilla de Películas en Chile: Parámetros N, p y q

Película	N	p	q
Dragon Rojo	172.101	0,576	0,000
Harry Potter y La Cámara Secreta	562.517	0,254	0,000
Otro día para morir	176.102	0,270	0,126
El Sr. de los anillos: Las dos torres	682.673	0,504	0,000
El Aro	344.205	0,154	0,158
Hablé con ella	146.807	0,135	0,050
Los Thornberrys	90.893	0,403	0,061
¡Oye Arnold!	97.276	0,217	0,041
Cazador de Sueños	64.097	0,352	0,137
Canguro Jack	135.380	0,149	0,192
Matrix Recargado	645.297	0,588	0,000
Los Debutantes	109.316	0,274	0,118
Sexo con Amor	926.617	0,153	0,156
Promedio	319.483	0,310	0,080

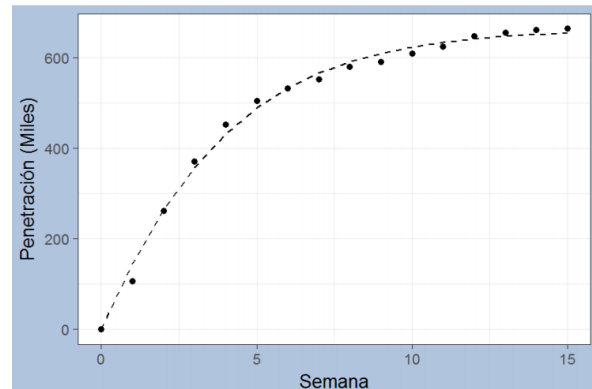
Usuarios Internet en Chile → Poca innovación

$p = 0,001$; $q = 0,457$; $N = 100\%$; $R^2 = 0,896$



Taquilla Película Shrek → El Cine es mucha innovación

$p = 0,239$ $q = 0,064$ $N = 663,4M$, $R^2 = 0,990$



El modelo en general ajusta casi perfectamente a los datos.

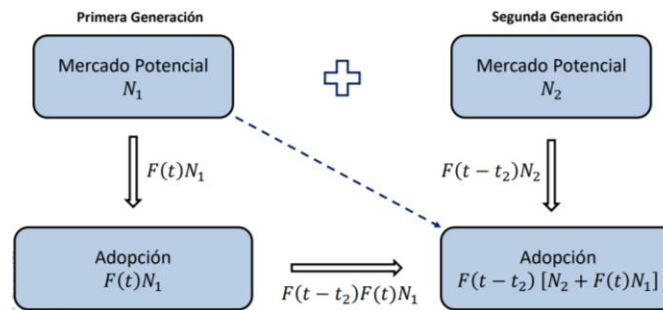
Estimación del p y q → EXCEL ADJUNTO

EXTENSIONES MODELO DE BASS

1- Modelo de Norton – Bass

Generalización del modelo de Bass a varias generaciones de un producto tecnológico (ej. Iphone 6, 7, etc.). Incorporación de variables de decisión (ej. publicidad y precios).

- Al tiempo $t = 0$ se lanza la primera generación. Al tiempo $t = t_2$ se lanza la segunda generación
- Los mercados potenciales son N_1 y (N_1+N_2) respectivamente. N_2 es el segmento propio de la segunda generación.
- Los procesos de adopción se asumen iguales (mismos p y q y por ende mismo $F(t)$ y misma curva)



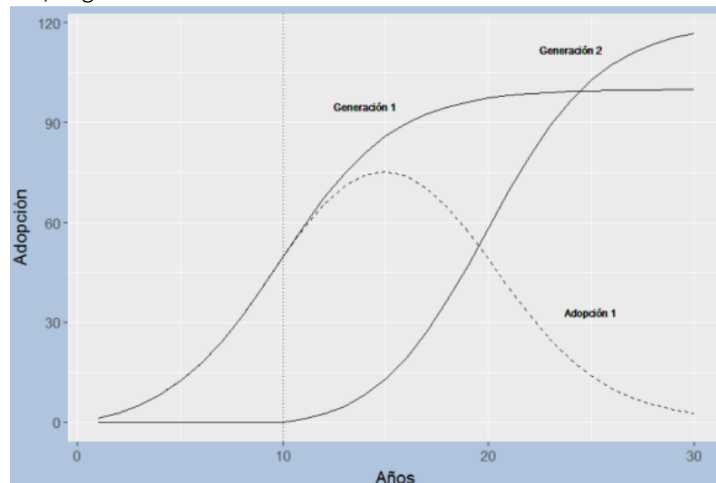
Procesos de Difusión

$$N_1(t) = \begin{cases} N_1 F(t) & \text{si } t < t_2 \\ N_1 F(t) - N_1 F(t) F(t-t_2) & \text{si } t \geq t_2 \end{cases}$$

$$N_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < t_2 \\ N_2 F(t-t_2) + N_1 F(t) F(t-t_2) & \text{si } t \geq t_2 \end{cases}$$

Representación Gráfica Modelo Norton – Bass

Mercados Potenciales 100 y 120, Segunda Generación $t = 10$



Ejemplo:

Suponga un producto tecnológico con 2 generaciones y un proceso de difusión de la siguiente forma

t	0	5	10	15	20	25	30
$F(t)$	0.00	0.09	0.32	0.65	0.87	0.96	0.99

La segunda generación se lanza al mercado en el año 10. Los mercados potenciales son 100 y 150 millones respectivamente.

- ¿Cuántas unidades de cada generación habrá vendido en el año 15? ¿Y en el año 20?
- ¿Habría sido mejor lanzar la segunda generación el año 5?

t	F(t)	N1 (si N2 se lanza en t=10)	N2 (si se lanza en t = 10)	Total	t	F(t)	N1 (si N2 se lanza en t=5)	N2 (si se lanza en t = 5)	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0,09	9	0	9	5	0,09	9	0	9
10	0,32	32	0	32	10	0,32	29,12	16,38	45,5
15	0,65	59,15	19,35	78,5	15	0,65	44,2	68,8	113
20	0,87	59,16	75,84	135	20	0,87	30,45	154,05	184,5
25	0,96	33,6	159,9	193,5	25	0,96	12,48	214,02	226,5
30	0,99	12,87	216,63	229,5	30	0,99	3,96	239,04	243

Conviene lanzar la segunda generación en el año 5 en vez del año 10 porque se maximiza la cantidad de unidades vendidas.

2- Modelo de Bass Generalizado Tipo I

La difusión o penetración es la misma que antes, pero multiplicada por un factor $x(t)$ que representa el esfuerzo en marketing y que modifica la tasa de adopción:

$$\frac{dF(t)}{dt} = f(t) = [(p + qF(t))x(t)](1 - F(t))$$

$$x(t) = 1 + \beta_1(\Delta\% \text{Precio}(t)) + \beta_2 \text{Max}(0, \Delta\% \text{Publicidad}(t))$$

Valores típicos de las elasticidades: precio entre 1 y 2, publicidad entre 0.5 y 1

$$-2 < \beta_1 < -1 \quad 0.5 < \beta_2 < 1$$

En general no hay que estimar los valores de las elasticidades.

Normalmente las dan y van entre esos números.

Ejemplo: Aire Acondicionado en EEUU

Modelo	p	q	N	β_1	β_2	R^2
Bass	0,0093 (0,0021)	0,3798 (0,0417)	18.321 (1.122)			0,939
Bass Generalizado	0,0052 (0,0015)	0,3309 (0,025)	19.502 (1.129)	-1,370 (0,65)	0,619 (0,258)	0,975

- ¿Cuál es la tasa de adopción en el modelo de Bass (generalizado)?
- ¿Cómo cambia la tasa de adopción si el precio disminuye en 10%?
- ¿Cómo cambia la tasa de adopción si la publicidad crece en 10%?

3- Modelo de Bass Generalizado Tipo II

El mercado potencial crece por crecimiento natural o por precio

$$N_t = N_{t-1} (1 + g\% + \gamma_1 \Delta\% \text{Precio})$$

$$N(t) = F(t) N_t$$

Donde N_t es el mercado potencial al tiempo t , $g\%$ es la tasa de crecimiento de la población y γ_1 es la elasticidad precio.

Si bajan los precios, el mercado potencial probablemente será mayor porque puedo llegar a más gente.

[Revisar Modelo de Bass en Excel Adjunto!!!]

ANÁLISIS CONJUNTO

Desarrollo de Nuevos Productos

Los productos nuevos juegan rol clave en crecimiento y ganancias de organizaciones. Importancia del ciclo de vida del producto: los productos pasan por diferentes etapas, primero por maduración y luego declinan, por lo que es importante que las empresas se renueven y lancen nuevos productos. Esta metodología permite maximizar la probabilidad de que a la empresa le vaya bien con el nuevo producto.

El éxito de nuevos productos depende de forma crucial de cuán bien satisfacen necesidades percibidas. Si no hay un respaldo en las necesidades del consumidor, es probable que el lanzamiento fracase. Es importante medir preferencias por configuraciones alternativas de producto. La técnica de **Análisis Conjunto** permite descomponer preferencias por distintos atributos que conforman el producto. También sirve para calcular posibles participaciones de mercado y simular escenarios de competencia.

1. Conceptos Básicos

Un producto se descompone en atributos (tamaño de pantalla) con distintos niveles (15/14/13 pulgadas). La utilidad o preferencia global del producto es la suma de las utilidades parciales de los niveles de los atributos.

- Se estiman las utilidades o preferencias parciales de cada nivel de cada atributo.
- Se estiman utilidades o preferencias de perfiles de productos
- Se calculan probabilidades de elección entre productos alternativos

2. Estimación con Medición Directa

Medición Directa o Auto-Explicada: Importancia de atributos. Preferencia o deseabilidad de niveles de atributos.

Productos como Conjunto de Atributos: Modelos de preferencias descomponen utilidad del producto en suma de utilidades de atributos

Ejemplo: Selección de Menú

Importancia		Preferencias		
Atributos	Importancia	Atributos	Niveles	Preferencia (1 a 10)
Entrada	15	Entrada	Marisco	10
Plato Principal	70		Ensalada	1
Acompañamiento	9			
Postre	1	Plato Principal	Carne	10
Bebida	5		Pollo	1
Total	100		Pescado	6
		Acompañamiento	Papas Fritas	10
			Arroz	1
		Postre	Fruta	1
			Helado	10
		Bebida	Jugo	10
			Cerveza	1
			Vino	10

72 posibilidades de menú = 2 opciones entrada x 3 principales x 2 acompañamientos x 2 postres x 3 bebidas

Medición Directa

- 1) Pido a la gente que ponga en orden de preferencia cada uno de los atributos.
- 2) Pido que luego ponga en orden de preferencia cada opción/nivel de cada atributo.
- 3) A esta persona la dejo en su máximo de contenta con: Mariscos, Carne, Papas, Helado y Jugo o Vino.

El **problema** de hacerlo así es que dejamos afuera la interacción entre los distintos atributos. A lo mejor ciertas mezclas de menú traen más o menos utilidad que las preferencias por separado. (Quizás prefiero los mariscos a la ensalada, pero al comer carne prefiero combinarla con ensalada). Al evaluar por separado las características pierdo el trade-off inconsciente que hace el consumidor al evaluar un menú o producto en su conjunto. Por eso en general este método no se usa.

3. Estimación con Medición Indirecta (ANÁLISIS CONJUNTO)

Medición Indirecta o de Perfil Completo: Puntaje de preferencia o utilidad de perfiles de producto. Muestro opciones de menú completo y pido que los ordenen por preferencia. Elección discreta entre perfiles (Choice Based Conjoint). Los modelos de preferencias descomponen la utilidad del producto en la suma de utilidades de atributos.

EJEMPLO SMARTWATCH

¿Cómo describimos un smartwatch en términos de sus características?

Atributo	Vida de Batería	Celular	Pago Móvil	Peso	Pulso	Marca	Precio
Niveles de Atributos	12 hrs	No	No	30 grs.	No	Samsung	\$ 199.990
	18 hrs	Sí	Sí	60 grs.	Sí	Apple	\$ 249.990
	1 día			90 grs.			\$ 299.990
	2 días						\$ 399.990

3 posibles Smartwatches que podemos construir (de 768 opciones):

- MODELO I 12 hrs, Celular, Pago Móvil, Pulso, 60 grs., Apple
- MODELO II 2 días, Celular, 30 grs., Apple
- MODELO III 1 día, Celular, Pago Móvil, Pulso, 60 grs., Samsung

(1) Perfiles a Evaluar:

¿Cuántas opciones evalúo? El mínimo para asegurarme de que todas las opciones disponibles estén presentes en alguna configuración de producto a testear es la sumatoria de la [cantidad de niveles menos 1 c/u] + 1
En este caso: $(4 - 1) + (2 - 1) + (2 - 1) + (3 - 1) + (2 - 1) + (2 - 1) + (4 - 1) + 1 = 13$ mínimo

Cada encuestado evaluó 16 perfiles alternativos:

perfil	vida_bateria	celular	pago_movil	peso	pulso	marca	precio
1	18	0	0	60	1	Samsung	199990
2	48	1	1	90	1	Samsung	199990
3	24	0	1	30	0	Apple	199990
4	12	1	0	90	0	Apple	199990
5	12	0	0	30	1	Samsung	249990
6	24	1	1	60	0	Samsung	249990
7	48	1	0	30	1	Apple	249990
8	18	0	1	90	0	Apple	249990
9	24	0	0	90	1	Samsung	299990
10	12	1	1	90	0	Samsung	299990
11	18	1	1	30	1	Apple	299990
12	48	0	0	60	0	Apple	299990
13	48	0	1	30	0	Samsung	399990
14	18	1	0	30	0	Samsung	399990
15	12	0	1	60	1	Apple	399990
16	24	1	0	90	1	Apple	399990

Combinación Precio – Marca: Muchas veces es complejo hacer el análisis con estos dos atributos porque para ciertas marcas un precio más alto o bajo no hace sentido (raro que un Apple tenga menor precio que un Samsung). Por eso muchas veces es necesario manipular un poco la muestra aleatoria de perfiles a testear para hacerla más realista y posible, o se usan niveles de precio en vez de precios numéricos específicos: precios bajos/medios/altos. Así, al mostrarle las opciones al consumidor traduzco ese nivel de precio en un número que haga sentido para la marca específica. “Alto” puede significar precios reales distintos para distintas marcas.

(2) Levantar preferencias:

Cuando hay demasiadas opciones, lo más conveniente es pedir que elijan el que comprarían. Si no, se puede pedir que las ordenen por preferencias o que le pongan una nota a cada uno, por ejemplo, del 1 al 7.

(3) Análisis Estadístico de los Datos: Determinar las utilidades que da cada característica

3.1 Definir perfil base (arbitrario) → combinación de características base (arbitrario)

En este caso el **Perfil Base** fue: Batería 12 horas, Samsung, peso 90, no celular, no pulso, no pago móvil, precio \$399.990.

3.2 Estimar modelo de regresión

Se genera una variable para cada nivel (no base) de cada atributo: 1 si nivel está presente en el perfil testeado y 0 si nivel no está presente en el perfil.

Análisis de Regresión

Usamos regresión múltiple con variables dummy, el perfil excluido es arbitrario:

$$R = \beta_0 + \beta_{VB18}D_{VB18} + \beta_{VB24}D_{VB24} + \beta_{VB}D_{VB48} + \beta_{Cel}D_{Cel} \\ + \beta_{pm}D_{pm} + \beta_{pe60}D_{pe60} + \beta_{pe30}D_{pe30} + \beta_{pu}D_{pu} \\ + \beta_{Apple}D_{Apple} + \beta_{p199}D_{p199} + \beta_{p249}D_{p249} + \beta_{p299}D_{p299} + \varepsilon$$

Datos Estimación:

perfil	vida18	vida24	vida48	peso30	peso60	celular	pago_mo vil	pulso	apple	precio19	precio24	precio29	R
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	74
2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	87
3	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	92
4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	65
5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	75
6	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	82
7	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	99
8	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	64
9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	59
10	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	57
11	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	98
12	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	71
13	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	66
14	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	68
15	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	50
16	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	66

Matriz de Diseño

Respuesta

La "Respuesta" es la estimación de utilidad que hace la persona al evaluar los diferentes perfiles. Voy a tener tantas de estas matrices como personas encuesta al recopilar preferencias.

Resultados Estimación:

```
. reg R vida18 vida24 vida48 celular pago peso30 peso60 pulso apple precio19 precio24 precio29
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	16
Model	3156.32601	12	263.027168	F(12, 3)	=	20.18
Residual	39.1114875	3	13.0371625	Prob > F	=	0.0153
				R-squared	=	0.9878
				Adj R-squared	=	0.9388

R	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
vida18	9.304907	2.617947	3.55	0.038	.9734296 17.63638
vida24	13	2.553151	5.09	0.015	4.874733 21.12527
vida48	14.05491	2.617947	5.37	0.013	5.72343 22.38638
celular	10.90187	1.911878	5.70	0.011	4.817419 16.98632
pago_movil	3.966667	1.864558	2.13	0.123	-1.967189 9.900522
peso30	19.78037	2.3154	8.54	0.003	12.41174 27.14901
peso60	8.107477	2.517105	3.22	0.049	.0969253 16.11803
pulso	6.366667	1.864558	3.41	0.042	.4328108 12.30052
apple	4.625	1.805351	2.56	0.083	-1.120431 10.37043
precio19	21.94509	2.617947	8.38	0.004	13.61362 30.27657
precio24	17.5	2.553151	6.85	0.006	9.374733 25.62527
precio29	13.69509	2.617947	5.23	0.014	5.363616 22.02657
_cons	28.56289	3.460286	8.25	0.004	17.55072 39.57506

Coefficientes Estimados

Atributo/Nivel	Coefficiente
vida18	9.30
vida24	13.00
vida48	14.05
celular	10.90
pago_movil	3.97
peso30	19.78
peso60	8.11
pulso	6.37
apple	4.63
precio19	21.95
precio24	17.50
precio29	13.70
Intertepto	28.56

Así obtengo los betas (coeficientes) de todas las variables incluidas salvo las del perfil base. La utilidad del Perfil Base es la constante (son puros 0 en las variables dummy). En este caso, el perfil base contiene las características menos deseadas, por lo que todos los coeficientes son positivos: todas las características agregan utilidad.

Análisis: Estimación por MCO

- ¿Qué nos dicen los coeficientes estimados? La utilidad parcial que agrega o resta cada nivel de atributo.
- ¿Cuál es la interpretación del coeficiente estimado del intercepto? La utilidad que entrega el perfil base.
- ¿Cuál es la interpretación del R-cuadrado? Es una medida de cuan bien explica el modelo las preferencias de los consumidores. Si el R2 es bajo significa que quedaron atributos importantes sin testear.
- ¿Son los errores estándar razonables?

(4) Utilidades Estimadas

$$\hat{R} = 28.6 + 9.3D_{VB18} + 13D_{VB24} + 14.1D_{VB48} + 10.9D_{Cel} + 4.0D_{pm} + 19.8D_{pe60} + 8.1D_{pe30} + 6.4D_{pu} + 4.6D_{Apple} + 21.9D_{p199} + 17.5D_{p249} + 13.7D_{p299} + \varepsilon$$

Utilidad del modelo base: 28.6

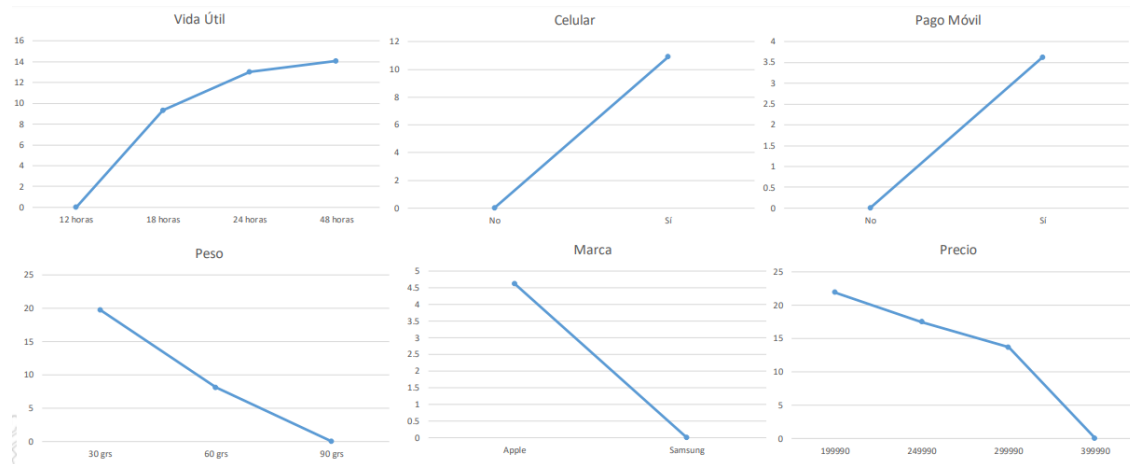
A diferencia del Modelo Directo, en este caso sí consideramos intrínsecamente la interacción de los atributos sobre la utilidad. La persona ya tuvo la posibilidad de analizar un producto base y desde ahí analizar cuanta utilidad agrega cada cambio.

El Perfil Ideal en este caso sería: 48 horas de batería, peso 30, que mida el pulso, que sirva como celular, que se pueda usar para pagar, que sea Apple y que cueste \$199.990. Eso sería lo ideal dadas las utilidades, pero no significa que este producto vaya a existir.

Aún sin haber testeado las 768 posibilidades de relojes, puedo saber la utilidad que le daría a cada encuestado cada combinación posible de niveles de atributos. Testeo pocas opciones y obtengo la utilidad de todas.

La regresión se hace para cada encuestado, saco sus coeficientes y luego saco un promedio de los coeficientes de todos los encuestados para tener un modelo general.

Funciones de Utilidad Parcial



Si en el diseño tengo atributos numéricos como la vida útil o el precio, en vez de tratarlos como opciones nominales, puedo decir que son atributos lineales. Así me ahorro perfiles y esto me permite en estimaciones posteriores tener un beta generalizado para cualquier cambio, por ejemplo en precio.

Precio como Variable Cuantitativa:

```
. reg R vida18 vida24 vida48 celular pago peso30 peso60 pulso apple precio
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	16
Model	3136.77006	10	313.677006	F(10, 5)	=	26.73
Residual	58.6674409	5	11.7334882	Prob > F	=	0.0010
				R-squared	=	0.9816
				Adj R-squared	=	0.9449
Total	3195.4375	15	213.029167	Root MSE	=	3.4254

R	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
vida18	9.383559	2.479296	3.78	0.013	3.010325 15.75679
vida24	13	2.422136	5.37	0.003	6.773701 19.2263
vida48	14.13356	2.479296	5.70	0.002	7.760325 20.50679
celular	10.85897	1.812015	5.99	0.002	6.201036 15.5169
pago_movil	3.966667	1.768878	2.24	0.075	-.5803796 8.513713
peso30	19.46577	2.117228	9.19	0.000	14.02326 24.90827
peso60	7.935872	2.366517	3.35	0.020	1.852545 14.0192
pulso	6.366667	1.768878	3.60	0.016	1.81962 10.91371
apple	4.625	1.712709	2.70	0.043	.2223414 9.027659
precio	-.0001097	.0000117	-9.36	0.000	-.0001398 -.0000796
_cons	73.52426	4.270012	17.22	0.000	62.54785 84.50068

En el modelo original el precio aparecía como variable dummy. Acá se incluye el precio como variable cuantitativa. Es una sola variable que representa el precio con un beta único que resta utilidad. Así no me limito a los precios de antes, si no que puedo probar con cualquier precio. A los consumidores, al hacer la encuesta, les muestro las opciones de precio originales, pero al hacer la regresión asumo una linealidad entre las opciones de precio.

(5) Medida de importancia de atributos:

A partir de los datos obtenidos puedo calcular cuales son los atributos más importantes para cada consumidor.

$$I_a = \frac{|\Delta_a|}{\sum_k |\Delta_k|}$$

Δa es la diferencia entre la mayor utilidad y la menor utilidad asociada a un atributo (rango en que se mueven las utilidades dentro de un atributo). Lo divido entre la suma de todas las diferencias. Notar que esta medida es sensible a los niveles incluidos en el estudio.

¡OJO! No siempre la mínima utilidad va a ser 0, depende del Perfil Base. Puede que la mínima utilidad sea negativa. Ahí no olvidarse de los **SIGNOS** al hacer la resta Max - Min, no comerse el “-” al hacer: “max - - min”.

Vida útil	Ut. Par.	Δ	I_a
12 horas	0.00		
18 horas	9.30		
24 horas	13.00		
48 horas	14.05	14.05	0.17

Celular	Ut. Par.	Δ	I_a
No	0.00		
Sí	10.90	10.90	0.13

Pago Móvil	Ut. Par.	Δ	I_a
No	0.00		
Sí	3.97	3.97	0.05

Peso	Ut. Par.	Δ	I_a
30 grs	19.78	19.78	0.24
60 grs	8.11		
90 grs	0.00		

Pulso	Ut. Par.	Δ	I_a
No	0.00		
Sí	6.37	6.37	0.08

Marca	Ut. Par.	Δ	I_a
Apple	4.63	4.63	0.06
Samsung	0.00		

Precio	Ut. Par.	Δ	I_a
199990	21.95	21.95	0.27
249990	17.50		
299990	13.70		
399990	0.00		

Suma Δ	81.64	1.00
---------------	-------	------

Importancia Relativa del Atributo “Vida Útil de la Batería”
= 14.05 / 81.64

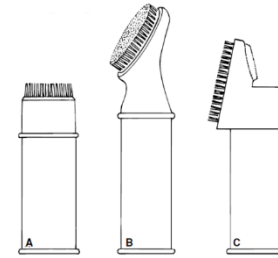
Atributos más Importantes: a mayor rango, más importante es el atributo en la elección. Ese atributo hace mucha diferencia sobre la elección.

EJEMPLO: LIMPIADOR DE ALFOMBRAS

Ejecutivos determinaron 5 atributos clave que influyen sobre preferencias de consumidores.

Niveles de Atributos:

- Diseño (3) – A, B, C
- Marca (3) – KR2, Glory, Bissell
- Precio (3) – \$1.19, \$1.39, \$1.59
- Sello de aprobación (2) – Sí, No
- Garantía (2) – Sí, No



- Perfiles a Evaluar:** La cantidad total de combinaciones posibles es 108. Diseño factorial fraccional. Cada encuestado evaluó 18 perfiles alternativos.
- Levantar Preferencias:** Encuestado debe ordenar 18 tarjetas con descripción verbal y diseño del perfil.

Diseño	Marca	Precio	Aprobado	Garantía	Ranking
1 A	1	1.19	No	No	13
2 A	2	1.39	No	Yes	11
3 A	3	1.59	Yes	No	17
4 B	1	1.39	Yes	Yes	2
5 B	2	1.59	No	No	14
6 B	3	1.19	No	No	3
7 C	1	1.59	No	Yes	12
8 C	2	1.19	Yes	No	7
9 C	3	1.39	No	No	9
10 A	1	1.59	Yes	No	18
11 A	2	1.19	No	Yes	8
12 A	3	1.39	No	No	15
13 B	1	1.19	No	No	4
14 B	2	1.39	Yes	No	6
15 B	3	1.59	No	Yes	5
16 C	1	1.39	No	No	10
17 C	2	1.59	No	No	16
18 C	3	1.19	Yes	Yes	1

Diseño	Marca	Precio	Aprobado	Garantía
1	1	1	1	0
1	2	2	0	1
1	3	3	1	0
2	1	2	1	1
2	2	3	0	0
2	3	1	0	0
3	1	3	0	1
3	2	1	1	0
3	3	2	0	0
1	1	3	1	0
1	2	1	0	1
1	3	2	0	0
2	1	1	0	0
2	2	2	1	0
2	3	3	0	1
3	1	2	0	0
3	2	3	0	0
3	3	1	1	1

3- Análisis Estadístico:

El **Perfil Base** en este caso es: Diseño C, Marca 3, Precio 1.59, No Aprobado y Sin Garantía.

$$R = \beta_0 + \beta_{DA}D_{DA} + \beta_{DB}D_{DB} + \beta_{M1}D_{M1} + \beta_{M2}D_{M2} + \beta_{1.19}D_{1.19} + \beta_{1.39}D_{1.39} + \beta_A D_A + \beta_G D_G + \varepsilon$$

R → corresponde al ranking re-escalado (=19-ranking). Quiero reflejar el nivel de preferencia, por lo que quiero que la preferencia se refleje a través de mayor puntaje. Por eso, el que menos prefiero lo pongo en el n° 18, pero tiene un puntaje de 19 – 18 = 1, o sea, el puntaje más bajo.

Resultados Estimación:

```
. reg r a b marca_1 marca_2 p_119 p_139 aprobado garantia
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	18
Model	476.333333	8	59.5416667	F(8, 9)	=	65.62
Residual	8.16666667	9	.907407407	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9831
				Adj R-squared	=	0.9682
Total	484.5	17	28.5	Root MSE	=	.95258

r	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
a	-4.5	.5499719	-8.18	0.000	-5.744123 -3.255877
b	3.5	.5499719	6.36	0.000	2.255877 4.744123
marca_1	-1.5	.5499719	-2.73	0.023	-2.744123 -.255877
marca_2	-2	.5499719	-3.64	0.005	-3.244123 -.755877
p_119	7.666667	.5499719	13.94	0.000	6.422544 8.91079
p_139	4.833333	.5499719	8.79	0.000	3.58921 6.077456
aprobado	1.5	.4762897	3.15	0.012	.4225579 2.577442
garantia	4.5	.4762897	9.45	0.000	3.422558 5.577442
_cons	4.833333	.6350529	7.61	0.000	3.396744 6.269923

Coefficientes Estimados

Parámetro	Coefficiente
Intercepto	4.83
Diseño A	-4.50
Diseño B	3.50
Marca 1	-1.50
Marca 2	-2.00
Precio 1.19	7.67
Precio 1.39	4.83
Aprobación	1.50
Garantía	4.50

4- Utilidades Parciales:

Utilidad Modelo Base = 4.83

Quita manchas ideal = Diseño B, Marca 3, Precio de 1.19 y con sello de aprobación y Garantía.

5- Importancia de Atributos

	Diseño		Marca		Precio		Sello		Garantía
Nivel	C	0.00	M3	0.00	1.59	0.00	Sí	1.50	Sí 4.50
	A	-4.50	M1	-1.50	1.19	7.70	No	0.00	No 0.00
	B	3.50	M2	-2.00	1.39	4.80			
	Δ	8.00		2.00		7.70		1.50	4.50
	Suma Δ	23.70							
	I_a	0.34		0.08		0.32		0.06	0.19

El modelo que más utilidad da es el B, luego el C y por ultimo el A, que quita utilidad. La marca preferida es la 3, el resto restan. Así para todos los atributos.

En este caso hay que tener ojo con las restas y los signos para calcular los rangos. Diseño: $3.50 - -4.5 = 8$

Luego sumo todos los rangos y saco el cociente que me indica la importancia de cada atributo.

6- Disposición a Pagar por un Atributo

Podemos usar utilidades parciales para estimar disposición a pagar por atributo. Resultados (betas) implican:

- \$1.19 tiene puntaje de 7.67
- \$1.39 tiene puntaje de 4.83
- \$1.59 tiene puntaje de 0 (base)

Supongamos que el precio de un quita manchas que no ofrece garantía es \$1.39. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el consumidor por adicionar la garantía?

Primero veo que la garantía a este consumidor le suma utilidad. Tengo que ver cuanta utilidad me suma el tener garantía vs cuanto me resta el tener un precio más alto.

- Reducción en utilidad asociado a aumento del precio:
 $\Delta \text{Utilidad} = -4.83 / (1.59 - 1.39) = -4.83/20 = -0.2415/\$$
- Aumento en utilidad asociado a garantía:
 $\Delta \text{Utilidad} = +4.5/\text{garantía}$

¿Disposición a pagar por garantía?

$$WTP = 4.5 / 0.2415 = 18.63 \$/\text{garantía}$$

Si adicional por la garantía le cobro 18.63, la utilidad que le resta el precio más alto se compensa por la utilidad que le da tener más garantía. Si le cobro menos que esto, si o si va a preferir la opción con garantía.

¿Qué supuestos están involucrados en este cálculo?

- Efecto de precio sobre la utilidad es lineal en el rango relevante (cada peso adicional me resta la misma cantidad de utilidad).
- Atributos incluidos efectivamente capturan decisiones de compra

Otros Métodos:

- Análisis de Trade – Off → voy cambiando una cosa por producto y evaluando como cambia la preferencia.
- Métodos Híbridos → Mezcla de todos los otros.

4. Modelos de Probabilidades de Elección: Participación de Mercado

A partir de las utilidades estimadas podemos estimar participaciones de mercado (o participaciones en preferencias).

Reglas alternativas:

- 1) **Utilidad máxima:** Para cada encuestado puedo calcular cuanta utilidad le reporta cada producto. Estimo que cada uno elegirá el que le reporte la máxima utilidad. Repitiendo esto para todos los encuestados puedo sacar la PM° de cada producto. (1 si lo elijo, o sea, si es la máxima, 0 si no.)

$$m_j = \begin{cases} 1 & \text{si } u_j = \max(u_1, \dots, u_j) \\ 0 & \text{de otro modo} \end{cases}$$

- 2) **Participación en utilidad** (regla de Bradley-TerryLuce)

$$m_j = \frac{u_j}{\sum_{k=1}^J u_k}$$

Utilidad sobre suma de utilidades.

- 3) **Regla de potencia alfa**

$$m_j = \frac{u_j^\alpha}{\sum_{k=1}^J u_k^\alpha} \quad \alpha > 0$$

(nadie la usa)

- 4) **Logit**

$$m_j = \frac{e^{u_j}}{\sum_{k=1}^J e^{u_k}}$$

El que más se usa, muy similar a lo visto en elección de marca.

Simulación de Participaciones de Mercado

¿Cuál es el efecto de configuraciones alternativas de un producto sobre sus participaciones de mercado? Habiendo estimado los coeficientes asociados a utilidades parciales podemos estudiar cómo cambios en diseño del producto afectan preferencias y participaciones de mercado.

Ejemplo: Mercado Automotriz

Consideremos un mercado automotriz con 3 marcas alternativas: X, Y, Z. Las Marcas sólo difieren en tipo de transmisión y rendimiento: Transmisión: Automática (A1), Manual (A2); Rendimiento: 10 (B1), 20 (B2), 40 (B3).

La Marca Actual representa la preferencia.

En la tabla se ven los 10 encuestados con sus coeficientes (betas) para cada nivel de atributo.

Persona	Transmisión		Rendimiento			Marca Actual
	A1	A2	B1	B2	B3	
1	0.1	0.8	0.1	0.3	0.9	Y
2	0.7	0.1	0.5	0.5	0.7	X
3	0.3	0.4	0.1	0.6	0.8	Z
4	0.1	0.9	0.2	0.4	0.7	Y
5	0.8	0.1	0.4	0.4	0.6	Z
6	0.1	0.7	0.2	0.5	0.9	Y
7	0.2	0.9	0.4	0.6	0.9	Y
8	1.0	0.3	0.1	0.4	0.7	Z
9	1.0	0.2	0.2	0.2	0.5	X
10	0.4	1.0	0.1	0.4	0.6	Y

Características de Marcas:

Marca	Atributos		# que escoge marca
	A (Transmisión)	B (Rendimiento)	
X	Automática (A1)	15	3
Y	Mecánica (A2)	30	5
Z	Automática (A1)	20	2

Regla de Utilidad Máxima: Utilidades de Marcas y elección de marca → Participaciones:

Persona	X	Y	Z	Marca Escogida
1	0.30	1.40	0.40	Y
2	1.20	0.70	1.20	X o Z
3	0.65	1.10	0.90	Y
4	0.40	1.45	0.50	Y
5	1.20	0.60	1.20	X o Z
6	0.45	1.40	0.60	Y
7	0.70	1.65	0.80	Y
8	1.25	0.85	1.40	Z
9	1.20	0.55	1.20	X o Z
10	0.65	1.50	0.80	Y

Marca	# esperado	# efectivo
X	1.5	2
Y	6	5
Z	2.5	3

Número Efectivo = Suma de personas que escogen cada marca según la tabla anterior.

Número esperado = Suma de personas que escogen la marca dado que hay algunos consumidores donde la elección no es 100% segura entre X y Z.

Simulación:

- **Escenario 1:** La marca X es reemplazada por una marca modificada con una mejora en rendimiento a 25.

- o Descripción de Productos

Marca	Atributos	
	A (Transmisión)	B (Rendimiento)
X-Plus	Automática (A1)	25
Y	Mecánica (A2)	30
Z	Automática (A1)	20

Para el beta de 25, que no teníamos, hacemos regla de 3

- o Utilidades y Elecciones Predichas

Persona	X-Plus	Y	Z	Marca Pred
1	0.55	1.40	0.40	Y
2	1.25	0.70	1.20	X
3	0.95	1.10	0.90	Y
4	0.58	1.45	0.50	Y
5	1.25	0.60	1.20	X
6	0.70	1.40	0.60	Y
7	0.88	1.65	0.80	Y
8	1.48	0.85	1.40	X
9	1.28	0.55	1.20	X
10	0.85	1.50	0.80	Y

- o Participaciones Pre- y Post- Modificación

Cliente 8 que valora mucho el rendimiento ahora prefiere Xplus a Z. Los tres clientes (2, 5 y 9) que estaban indecisos entre X y Z ahora prefieren X-plus. Z sale del mercado.

Marca	Participación Pre	Participación Post
X	0.15	0.40
Y	0.60	0.60
Z	0.25	0.00

(Esto podría ser distinto si incluyéramos un precio mayor para Xplus)

- **Escenario 2:** Un nuevo producto P con características de transmisión automática y rendimiento de 30 es introducido en el mercado (en adición a las 3 marcas actuales)

- o Descripción de Marcas

Marca	Atributos	
	A (Transmisión)	B (Rendimiento)
X	Automática (A1)	15
Y	Mecánica (A2)	30
Z	Automática (A1)	20
P	Automática (A1)	30

- o Utilidades y Elecciones Predichas

Persona	X	Y	Z	P	Marca Pred
1	0.30	1.40	0.40	0.70	Y
2	1.20	0.70	1.20	1.30	P
3	0.65	1.10	0.90	1.00	Y
4	0.40	1.45	0.50	0.65	Y
5	1.20	0.60	1.20	1.30	P
6	0.45	1.40	0.60	0.80	Y
7	0.70	1.65	0.80	0.95	Y
8	1.25	0.85	1.40	1.55	P
9	1.20	0.55	1.20	1.35	P
10	0.65	1.50	0.80	0.90	Y

- o Participaciones Pre- y Post- Modificación

Las Marcas X y Z ahora son dominadas por P, que es mejor que ambas en rendimiento.

Marcas	Participación Pre	Participación Post
X	0.15	0.00
Y	0.60	0.60
Z	0.25	0.00
P	-	0.40

CASO QUESOS TRADICIONALES EN TURQUÍA (CLASE):

Dentro de Europa, hay muchas culturas diferentes, cada una con sus propias tradiciones dietéticas, a menudo distintivas. Los alimentos tradicionales incluyen alimentos que se han consumido a nivel local o regional durante muchas generaciones. Los alimentos tradicionales a menudo se consideran saludables y, a medida que ha aumentado el interés público por la nutrición y la alimentación saludable, también ha aumentado la demanda por éstos.

Sin embargo, hay poca información sobre las preferencias de los consumidores hacia los alimentos tradicionales en muchos países. Turquía es uno de estos países.

En este estudio se midieron las preferencias de los consumidores hacia el queso Tulum, que es uno de los quesos tradicionales de Turquía. El queso Tulum es una variedad muy popular de queso turco que tradicionalmente se elabora con leche de oveja o vaca, o la mezcla de estas leches.

El queso Tulum se produce en todas las regiones de Turquía, aunque los métodos y tiempos de maduración varían significativamente. Como resultado, no siempre es posible encontrar queso Tulum de calidad estándar.

Con el propósito de conocer las valoraciones que hacen los consumidores de los atributos más importantes de los quesos tradicionales de Turquía se realiza un estudio de análisis conjunto en base a los siguientes atributos: Textura, Sabor, Tipo de Leche, Nivel de grasa, Nivel de sal, Origen y Precio (USD/Kg).

Los niveles de cada atributo son presentados en el Cuadro 1 y corresponden a los niveles observados en el mercado. Del total de 432 perfiles posibles se tomó un diseño fraccionado de 16 perfiles los cuales fueron evaluados en una escala de 1 a 10 puntos por 185 consumidores.

El Cuadro 1 presenta los resultados del análisis conjunto. Las utilidades corresponden a los promedios de los 185 encuestados. En las últimas columnas del Cuadro 1 se presenta un ejercicio de segmentación con las utilidades de los encuestados. El valor p corresponde al test de que las medias de los segmentos son iguales.

a) ¿Qué atributos son más relevantes para los consumidores a nivel general?

Usando la fórmula con los datos del Cuadro 1 se calcula la importancia de cada atributo.

Suma de todas las diferencias = $(0.27 - 0.02) + (0.13 - 0) + (1.06 - 0) + (0.14 - 0) + (0.73 - 0) + (0.25 - 0) + (0.50 - 0) = 3.06$

- Imp. Textura = $(0.27 - 0.02) / 3.06 = 0.082 = 8,2\%$
- Imp. Sabor = $(0.13 - 0) / 3.06 = 0.04 = 4\%$
- Imp. Tipo de Leche = $(1.06 - 0) / 3.06 = 0.34 = 34\%$
- Imp. Nivel de Grasa = $(0.14 - 0) / 3.06 = 0.046 = 4,6\%$
- Imp. Nivel de Sal = $(0.73 - 0) / 3.06 = 0.24 = 24\%$
- Imp. Origen = $(0.25 - 0) / 3.06 = 0.082 = 8,2\%$
- Imp. Precio = $(0.50 - 0) / 3.06 = 0.16 = 16\%$

$$I_a = \frac{|\Delta_a|}{\sum_k |\Delta_k|}$$

Los tres atributos más relevantes son el Tipo de Leche, el Nivel de Sal y el Precio.

b) ¿Cómo describiría los segmentos? ¿En qué se diferencian?

Se debe calcular la importancia por atributo para cada segmento y describirlos en base a las diferencias significativas (excluir preferencias por nivel de grasa y nivel de sal como atributos diferenciadores, debido a que no presentan diferencias estadísticamente significativas dado su valor p).

Segmento 1: Muy preocupado por el tipo de leche, mucho más que S2. No le importan mucho el resto de los atributos.

Segmento 2: Al igual que el S1, lo principal es el tipo de leche, sin embargo, comparte importancia muy de cerca con Nivel de sal y Precio.

También se pueden incluir niveles preferidos en los atributos:

Atributo	Total	S1	S2
Textura	8,2%	2%	11%
Sabor	4%	10%	3%
Tipo de Leche	34%	51%	29%

Nivel de Grasa	4,6%	3%	5%
Nivel de Sal	24%	22%	24%
Origen	8,2%	1%	10%
Precio	16%	11%	18%

c) ¿Cuánto vale la regionalidad? ¿Qué segmento está más dispuesto a pagar por esa cualidad?

	Total	S1	S2
La baja en utilidad por cada peso adicional es:	$(0.25 - 0.50) / (\$15 - \$10) = -0.05$	$(0.12 - 0.24) / (\$15 - \$10) = -0.02$	$(0.31 - 0.62) / (\$15 - \$10) = -0.06$
El aumento en utilidad que otorga la regionalidad para cada segmento:	$0.25 - 0.0 = 0.25$	$0.02 - 0.0 = 0.02$	$0.36 - 0.0 = 0.36$
Dividiendo ese aumento en utilidad por la pendiente de precio correspondiente, obtenemos la disposición a pagar por la cualidad:	$0.25 / 0.05 = \$5$	$0.02 / 0.02 = \$1$	$0.36 / 0.06 = \$6$

El segmento 2 está más dispuesto a pagar por la regionalidad. El Segmento 1 prácticamente no lo valora.

d) Suponga que los productos disponibles en el mercado hoy son los listados en el Cuadro 2. Las utilidades para cada uno se calcularon en base las utilidades promedio de los 185 encuestados. Calcule las probabilidades de elección de cada uno de los quesos especificados. ¿Qué pasa con las probabilidades de elección si desaparece el producto 2 del mercado? Comente su resultado en base a lo discutido sobre independencia de alternativas irrelevantes.

Probabilidades de elección:

ID	Utilidad Promedio	e ^{ut}	Probabilidad (m _j)	Probabilidad sin Z
1	6.65	776.3	22%	32%
2	6.98	1075.2	31%	-
3	6.05	425.9	12%	18%
4	7.11	1218.6	35%	50%
		3496.1	100%	100%

$$m_j = \frac{e^{u_j}}{\sum_{k=1}^J e^{u_k}}$$

Si desaparece el producto 2, las utilidades no cambian y, por lo tanto, e^{ut} tampoco cambia. Pero la sumatoria de los e^{ut} ahora no considera al producto 2 y queda en 2420.8, lo que hace que las probabilidades se vuelvan a repartir.

El modelo IIA en Elección de Marca decía que cuando una marca desaparece del mercado el resto de las marcas se reparten la participación de mercado de la marca saliente de forma proporcional a su participación anterior, lo cual no siempre tiene sentido porque hay productos que son mejores sustitutos que otros.

El queso que salió era duro, fuerte, de leche de vaca, light, bajo en sal, no regional y con precio \$15. Además, por las preguntas anteriores, sabemos que los atributos más importantes en la elección son el tipo de leche y el nivel de sal. Esto nos lleva a pensar que la gran mayoría de los consumidores del producto 2 (con leche de vaca y bajo en sal) se vayan al producto 4, con el que comparte esas dos características, y además es más barato, y no a los demás productos, por lo que no se cumpliría el supuesto de IIA (a pesar de que matemáticamente si se cumple, ya que las participaciones no cambian).

e) Si usted fuera fabricante del producto 3 y está interesado en aumentar su participación de mercado, ¿qué análisis realizaría para elegir en qué atributo invertir? Explique sin calcular.

Tendríamos que simular cuánto cambia la probabilidad de elección cuando cambiamos cada uno de los atributos del producto. Necesitamos además saber la inversión requerida para mejorar cada uno. Luego, calcular cual inversión es más eficiente, comparando el aumento en costos con el aumento en la probabilidad de elección.

Cuadro 1 : Segmentación Según Utilidades de Atributos

Atributo	Niveles	Utilidad	Clusters		Valor p
			I (n = 59)	II (n = 126)	
Textura	Duro	0.27	0.00	0.39	0.00
	Medio duro	0.17	0.02	0.23	0.00
	Blando	0.02	0.05	0.00	0.00
Sabor	Fuerte	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suave	0.13	0.22	0.09	0.00
Tipo de Leche	Leche de vaca	1.06	1.17	1.00	0.00
	Leche de oveja	0.34	0.18	0.42	0.00
	Mezcla Vaca y Oveja	0.00	0.00	0.00	0.00
Nivel de grasa	Normal	0.14	0.08	0.17	0.07
	Light	0.00	0.00	0.00	0.12
Nivel de sal	Salado	0.00	0.00	0.00	0.09
	Bajo en sal	0.73	0.50	0.83	0.10
Origen	Regional	0.25	0.02	0.36	0.00
	No-regional	0.00	0.00	0.00	0.00
Precio (USD/Kg)	\$10.00	0.50	0.24	0.62	0.00
	\$15.00	0.25	0.12	0.31	0.00
	\$20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constante		4.68	5.30	4.39	
R-Cuadrado		0.95	0.89	0.97	

I y II son segmentaciones con sus respectivos promedios para cada atributo. El valor p me indica donde hay diferencias significativas entre las utilidades.

Cuadro 2 : Productos disponibles y su utilidad media

ID	Textura	Sabor	Tipo de Leche	Nivel de grasa	Nivel de sal	Origen	Precio (USD/Kg)	Utilidad Promedio
1	Duro	Fuerte	Leche de oveja	Normal	Bajo en sal	Regional	15	6.65
2	Duro	Fuerte	Leche de vaca	Light	Bajo en sal	No-regional	15	6.98
3	Blando	Suave	Leche de oveja	Normal	Salado	Regional	10	6.05
4	Blando	Suave	Leche de vaca	Light	Bajo en sal	No-regional	10	7.11